🧒 Pour les 10 – 14 ans · Débutants

🎨

# Bootstrap 5 le cours des jeunes développeurs

Crée des pages web modernes, colorées et adaptées à tous les écrans — de zéro jusqu'au site complet de ton école !

ma-premiere-page.html

```
<button class="btn btn-primary btn-lg">
  Je deviens développeur 🚀
</button>
```

Primary Success Danger Warning Info

📱

18 chapitres · quiz · exercices corrigés · projet final

Bootstrap 5.3

# 📚 Sommaire


**Bienvenue, jeune développeur ! 5**
- Comment utiliser ce cours ? 5
- Les petits encadrés que tu vas rencontrer 5
- De quoi as-tu besoin ? 5
- Petit vocabulaire de départ 6

**Chapitre 1 — Découvrir Bootstrap 7**
- Qu'est-ce que Bootstrap ? 7
- Pourquoi Bootstrap existe-t-il ? 7
- HTML, CSS et Bootstrap : qui fait quoi ? 7
- Avant / après Bootstrap 8
- Premiers pas : lire une classe Bootstrap 9
- Exercices du chapitre 1 10
- Quiz du chapitre 1 12

**Chapitre 2 — Installer Bootstrap et créer son premier projet 14**
- Le CDN : Bootstrap livré par Internet 14
- Créer ton premier projet, étape par étape 14
- Le modèle de page Bootstrap (à garder précieusement !) 15
- La structure d'une page, en image 15
- Ajouter du contenu Bootstrap 16
- Exercices du chapitre 2 16
- Quiz du chapitre 2 19

**Chapitre 3 — Les containers : des boîtes pour ranger ta page 20**
- Pourquoi des containers ? 20
- Le container classique 20
- Le container-fluid : toute la largeur 20
- Comparaison en image 21
- Les largeurs du container 21
- Les containers « à palier » 21
- Cas pratiques : quel container choisir ? 22
- Exercices du chapitre 3 23
- Quiz du chapitre 3 24

**Chapitre 4 — Le système de grille 26**
- L'idée : une page découpée en 12 colonnes 26
- Les trois pièces de la grille : container, row, col 26
- Premières colonnes : des colonnes automatiques 27
- Choisir la largeur : col-1 à col-12 27
- La grille responsive : changer de disposition selon l'écran 28
- Lire une classe de colonne 28
- Les gouttières : l'espace entre les colonnes 29
- Décaler une colonne : offset 29
- Des grilles dans des grilles 29
- Le raccourci row-cols 30
- Exercices du chapitre 4 30
- Quiz du chapitre 4 32

**Chapitre 5 — Les couleurs Bootstrap 34**
- Les huit couleurs « thème » 34
- Colorier le texte : text-* 34
- Colorier le fond : bg-* 35
- La classe magique text-bg-* 35
- Les couleurs douces : -subtle et -emphasis 36
- Bordures et opacité 36
- Mini-projet : le tableau d'humeur de la classe 36

Exercices du chapitre 5 37
Quiz du chapitre 5 39

**Chapitre 6 — Les boutons 41**
Le bouton de base 41
Les trois balises qui peuvent devenir des boutons 41
Les boutons « contour » (outline) 42
Les tailles 42
Les états : actif et désactivé 43
Les groupes de boutons 43
Les boutons avec icônes 43
Exercices du chapitre 6 44
Quiz du chapitre 6 45

**Chapitre 7 — Les cartes (cards) 47**
La structure d'une carte 47
Une première carte 47
En-tête, pied et liste 48
Cartes colorées 48
Plusieurs cartes dans une grille 49
Image en fond : card-img-overlay 50
Projet pratique : le catalogue de la bibliothèque 50
Exercices du chapitre 7 52
Quiz du chapitre 7 55

**Chapitre 8 — Les tableaux 56**
Les balises d'un tableau HTML 56
Créer un tableau Bootstrap 56
Mettre en forme le tableau 57
Aligner le contenu 58
Les tableaux responsives 58
Exercices du chapitre 8 59
Quiz du chapitre 8 61

**Chapitre 9 — Les formulaires 63**
Le principe : une étiquette + un champ 63
Texte, e-mail et mot de passe 63
Les cases à cocher (checkbox) 64
Les boutons radio 65
Les listes déroulantes (select) 65
Les tailles et la mise en page 66
Champs obligatoires et validation 66
Exercices du chapitre 9 67
Quiz du chapitre 9 71

**Chapitre 10 — La barre de navigation (navbar) 72**
La structure d'une navbar 72
Une navbar complète et responsive 72
Les couleurs de la navbar 73
Un menu déroulant (dropdown) 74
Projet guidé : la navbar de mon club 75
Exercices du chapitre 10 75
Quiz du chapitre 10 78

**Chapitre 11 — Les alertes 79**
Créer une alerte 79
Une alerte plus riche 79
Une alerte avec une icône 80
Une alerte qu'on peut fermer 80
Exercices du chapitre 11 81
Quiz du chapitre 11 83

**Chapitre 12 — Les badges 84**
Créer un badge 84

Les badges « pilule » 84
Compteurs dans des boutons 84
Les notifications : un badge posé sur le coin 85
Badges dans une liste 85
Exercices du chapitre 12 86
Quiz du chapitre 12 88

**Chapitre 13 — Les fenêtres modales 89**
Les trois morceaux d'une modale 89
Créer et ouvrir une modale 89
Fermer : bloquer le fond 90
Tailles et position 90
Scénario : la confirmation 91
Exercices du chapitre 13 92
Quiz du chapitre 13 95

**Chapitre 14 — Le carrousel (diaporama) 96**
Comment est construit un carrousel 96
Un carrousel complet 96
Les options utiles 98
Ajouter des légendes 98
Exercices du chapitre 14 99
Quiz du chapitre 14 102

**Chapitre 15 — Les classes utilitaires 103**
Marges et padding : le code secret 103
Largeur, hauteur et bordures 104
Display : afficher ou cacher 104
Flexbox : ranger des éléments en ligne 104
Le texte 105
Position 105
Exercices du chapitre 15 106
Quiz du chapitre 15 108

**Chapitre 16 — Le responsive design 109**
Mobile first : on commence par le petit écran 109
Exemple 1 : une grille qui s'adapte 109
Exemple 2 : cacher ou montrer selon l'écran 110
Exemple 3 : changer l'ordre et l'alignement 110
Les images et les textes responsives 111
Exercices du chapitre 16 111
Quiz du chapitre 16 113

**Chapitre 17 — Les icônes Bootstrap Icons 115**
Installer Bootstrap Icons 115
Afficher une icône 115
Taille et couleur 115
Les icônes les plus utiles 116
Icônes et accessibilité 117
Exercices du chapitre 17 117
Quiz du chapitre 17 119

**Chapitre 18 — Projet final : le site de l'École des Pins 121**
Étape 1 — L'analyse du besoin 121
Étape 2 — Le maquettage 122
Étape 3 — Préparer le projet 122
Étape 4 — La barre de navigation 123
Étape 5 — La bannière d'accueil 124
Étape 6 — La section de présentation 125
Étape 7 — La galerie photos 126
Étape 8 — Les cartes de l'équipe 128
Étape 9 — Le formulaire de contact 129
Étape 10 — Le pied de page 131

Étape 11 — La mise en page : assembler le tout 132
Étape 12 — Le responsive : vérifier sur tous les écrans 132
Étape 13 — L'optimisation : les finitions de pro 133
Le code complet du site 133
Exercices du projet final 139
Quiz du projet final 142
**Révisions — La fiche mémo Bootstrap 144**
Le modèle de page à toujours utiliser 144
Les classes les plus importantes 144
Les attributs magiques du JavaScript Bootstrap 145
Les points de rupture 146
Les 10 erreurs les plus fréquentes 146
Les bonnes pratiques 146
Petit glossaire 147

# Bienvenue, jeune développeur !

Bonjour ! 👋 Tu tiens entre tes mains un cours pour apprendre à créer de **vraies pages web**, belles, colorées et qui s'adaptent à tous les écrans : téléphone, tablette et ordinateur. Tu n'as besoin de **rien savoir** au départ. On va avancer pas à pas, comme quand on apprend à faire du vélo : d'abord avec les petites roues, puis tout seul !

## Comment utiliser ce cours ?

Ce cours est découpé en **18 chapitres**. Chaque chapitre ressemble à un petit niveau de jeu vidéo :

1. 📖 **On découvre** une nouvelle notion, avec des exemples de la vie de tous les jours.
2. 💻 **On regarde du code** : chaque ligne est expliquée.
3. 🖥️ **On voit le résultat** : sous chaque exemple, une image montre exactement ce qui s'affiche dans le navigateur. Ces images ont été fabriquées en faisant vraiment tourner le code avec Bootstrap 5.3 : tu peux donc avoir confiance, le code fonctionne !
4. 🧩 **On s'entraîne** avec trois exercices : ⭐ facile, ⭐⭐ moyen et ⭐⭐⭐ avancé. Chaque exercice a un objectif, des consignes, des indices et une solution expliquée.
5. ❓ **On se teste** avec un quiz de 5 questions (les réponses sont juste après).

À la fin, tu construiras **un site complet pour une école** : barre de navigation, bannière, galerie, cartes des enseignants, formulaire de contact et pied de page. Tu pourras le montrer fièrement à ta famille et à tes amis !

## Les petits encadrés que tu vas rencontrer

**📌 À retenir**

Les choses les plus importantes du chapitre. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose, ce serait celle-là !

**💡 Astuce**

Un petit secret de développeur pour aller plus vite ou faire plus joli.

**⚠️ Attention**

Une erreur que beaucoup de débutants font. Lis bien ces encadrés pour éviter les pièges.

**🧸 Comme dans la vraie vie**

Une comparaison avec quelque chose que tu connais déjà (une maison, un jeu de Lego, une boîte à goûter…) pour comprendre plus facilement.

## De quoi as-tu besoin ?

- Un **ordinateur** (Windows, Mac ou Linux, peu importe).
- Un **navigateur web** récent : Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari.

- Un **éditeur de texte** pour écrire ton code. Nous te conseillons **Visual Studio Code** (gratuit, il s'appelle souvent « VS Code »). Le Bloc-notes de Windows fonctionne aussi pour commencer.
- Une **connexion Internet** : Bootstrap sera chargé depuis Internet (on verra comment au chapitre 2).

> 💡 **Astuce**
>
> Demande à un adulte de t'aider à installer Visual Studio Code la première fois. Ensuite, tu pourras travailler tout seul !

## Petit vocabulaire de départ

| Mot | Ce que ça veut dire |
|---|---|
| **Page web** | Un document que ton navigateur affiche, comme la page d'accueil de ton jeu préféré. |
| **Navigateur** | Le programme qui affiche les pages web (Chrome, Firefox, Edge, Safari…). |
| **Code** | Des instructions écrites dans un langage que l'ordinateur comprend. |
| **Balise** | Un mot entre `<` et `>`, comme `<p>`, qui dit au navigateur ce qu'est un morceau de texte. |
| **Classe** | Une étiquette qu'on colle sur une balise avec `class="..."` pour lui donner un style. Bootstrap fonctionne presque entièrement avec des classes ! |
| **Fichier .html** | Le fichier qui contient ta page web. |
| **Responsive** | Se dit d'une page qui s'adapte toute seule à la taille de l'écran (on dit aussi « adaptative »). |

> 📌 **À retenir**
>
> Pour apprendre, **le plus important est de taper le code toi-même** plutôt que de le copier-coller. Tes doigts retiennent aussi ! Et si quelque chose ne marche pas du premier coup, c'est normal : même les développeurs professionnels font des erreurs tous les jours. 😊

# Chapitre 1 — Découvrir Bootstrap

Dans ce chapitre, tu vas découvrir ce qu'est Bootstrap, pourquoi il a été inventé et comment il transforme une page toute simple en une page moderne, en ajoutant seulement quelques mots dans ton code.

## Qu'est-ce que Bootstrap ?

**Bootstrap** est une **boîte à outils gratuite** qui contient des milliers de styles déjà prêts pour embellir tes pages web : des boutons colorés, des menus, des cartes, des formulaires, des grilles pour ranger ton contenu…

Il a été créé en 2011 par deux développeurs de l'entreprise Twitter, Mark Otto et Jacob Thornton. Aujourd'hui, c'est l'un des outils les plus utilisés au monde pour fabriquer des sites web. Dans ce cours, on utilise la version **5.3**.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Imagine que tu veux construire un château. Tu pourrais fabriquer toi-même chaque brique en argile… ça prendrait des mois ! Ou alors tu peux ouvrir une **boîte de Lego** : les briques sont déjà prêtes, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Tu n'as plus qu'à les assembler.

**Bootstrap, c'est ta boîte de Lego pour le web.** Les « briques » s'appellent des **classes** : tu les colles sur tes éléments et hop, ils deviennent beaux.

## Pourquoi Bootstrap existe-t-il ?

Avant Bootstrap, pour faire un joli bouton, il fallait écrire soi-même beaucoup de règles de style : la couleur, les coins arrondis, la taille du texte, l'effet quand on passe la souris dessus… Et il fallait tout recommencer pour chaque site !

Bootstrap règle trois problèmes :

1. **Gagner du temps** : les styles sont déjà écrits et testés.
2. **Avoir un résultat joli et cohérent** : tous les boutons, menus et textes vont bien ensemble.
3. **S'adapter à tous les écrans** : une page Bootstrap s'affiche correctement sur un téléphone comme sur un grand écran. Aujourd'hui, la majorité des visites de sites web se font depuis un téléphone !

## HTML, CSS et Bootstrap : qui fait quoi ?

Pour fabriquer une page web, on utilise trois ingrédients principaux. Bootstrap vient s'ajouter par-dessus.




- **HTML** dit **ce qu'il y a** dans la page : « ici un titre, là un paragraphe, là une image ».
- **CSS** dit **à quoi ça ressemble** : « ce titre est violet, ce paragraphe a une grande marge ».
- **Bootstrap** est un énorme fichier **CSS déjà écrit** (plus un peu de JavaScript pour les éléments qui bougent, comme les menus qui s'ouvrent). Tu n'écris presque pas de CSS : tu utilises ses **classes**.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Pense à un bonhomme : **HTML**, c'est son squelette (la tête, les bras, les jambes). **CSS**, ce sont ses vêtements, sa coupe de cheveux, ses couleurs. **Bootstrap**, c'est un magasin de vêtements où tout est déjà cousu : tu dis juste « je veux le t-shirt bleu taille M » et c'est fait !

## Une classe, comment ça marche ?

Une classe est une **étiquette** qu'on ajoute à une balise HTML grâce à l'attribut `class`. Bootstrap a préparé le style correspondant à chaque étiquette.

```
<!-- Un bouton tout simple, sans classe : il est gris et petit -->
<button>Clique-moi</button>

<!-- Le même bouton avec deux étiquettes Bootstrap : "btn" et "btn-primary" -->
<button class="btn btn-primary">Clique-moi</button>
```

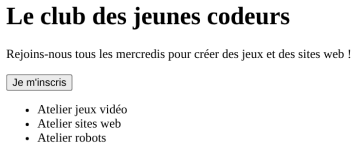
- `btn` veut dire « je suis un **bouton** Bootstrap » (coins arrondis, espace autour du texte…).
- `btn-primary` veut dire « je suis le bouton **principal** » (couleur bleue).
- On peut mettre **plusieurs classes** dans le même `class="..."`, il suffit de les **séparer par un espace**.

# Avant / après Bootstrap

Voici exactement le même contenu HTML : un titre, un paragraphe, un bouton et une liste. Regarde d'abord le résultat **sans** Bootstrap (le navigateur affiche ses styles par défaut, un peu tristes).

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Sans Bootstrap</title>
</head>
<body>
  <h1>Le club des jeunes codeurs</h1>
  <p>Rejoins-nous tous les mercredis pour créer des jeux et des sites web !</p>
  <button type="button">Je m'inscris</button>
  <ul>
    <li>Atelier jeux vidéo</li>
    <li>Atelier sites web</li>
    <li>Atelier robots</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

### 🔴🟡🟢🖥️ Sans Bootstrap (écran de 700 pixels de large) :




Et maintenant **avec** Bootstrap. On a seulement ajouté la ligne qui charge Bootstrap et quelques classes. Compare les deux images !

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Avec Bootstrap</title>
  <!-- On charge la boîte de Lego : le fichier CSS de Bootstrap -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <!-- "container" range le contenu au centre, "py-4" ajoute de l'espace en haut et en bas -->
  <div class="container py-4">
    <!-- "text-primary" colorie le titre en bleu -->
    <h1 class="text-primary">Le club des jeunes codeurs</h1>
    <!-- "lead" rend le paragraphe plus grand : c'est une introduction -->
    <p class="lead">Rejoins-nous tous les mercredis pour créer des jeux et des sites web !</p>
    <!-- "btn btn-success btn-lg" : un grand bouton vert -->
    <button type="button" class="btn btn-success btn-lg">Je m'inscris</button>
    <!-- "list-group" transforme la liste en jolies cases ; "mt-4" = marge en haut -->
    <ul class="list-group mt-4">
      <li class="list-group-item">Atelier jeux vidéo</li>
      <li class="list-group-item">Atelier sites web</li>
      <li class="list-group-item">Atelier robots</li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Avec Bootstrap (écran de 700 pixels de large) :**




Incroyable, non ? Avec **seulement quelques classes**, la page a l'air professionnelle. Et nous n'avons pas écrit une seule ligne de CSS !

### 📌 À retenir

- **HTML** = le contenu (le squelette).
- **CSS** = l'apparence (les habits).
- **Bootstrap** = des milliers de styles CSS déjà prêts, que l'on utilise avec des **classes** : `class="btn btn-primary"`.
- Plusieurs classes se séparent par un **espace**.

## Premiers pas : lire une classe Bootstrap

Les classes Bootstrap ont des noms logiques. Une fois que tu as compris le principe, tu peux souvent **deviner** une classe !

| Classe | Se lit… | Effet |
|---|---|---|
| `text-primary` | texte + principal | texte bleu |
| `text-danger` | texte + danger | texte rouge |
| `bg-warning` | *background* (fond) + attention | fond jaune |

| Classe | Se lit… | Effet |
|---|---|---|
| `btn-success` | bouton + succès | bouton vert |
| `mt-3` | *margin top* (marge en haut) niveau 3 | espace au-dessus |
| `text-center` | texte + centre | texte centré |

### 💡 Astuce

Beaucoup de mots viennent de l'anglais : *primary* = principal, *success* = succès, *danger* = danger, *warning* = attention, *background* = arrière-plan, *center* = centre. Apprendre ces quelques mots t'aidera énormément !

### ⚠️ Attention

Les classes doivent être écrites **exactement** comme Bootstrap les a prévues : `btn-primary` fonctionne, mais `btn-primery`, `Btn-Primary` ou `btn primary` ne fonctionnent pas. Une seule faute de frappe et le style disparaît !

## Exercices du chapitre 1

### Exercice 1.1 — Reconnaître les ingrédients ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** savoir distinguer HTML, CSS et Bootstrap.

📝 **Consignes :** pour chaque phrase, indique s'il s'agit de **HTML**, de **CSS** ou de **Bootstrap**.

1. « Je dis qu'il y a un titre et une image dans la page. »
2. « J'écris que le titre doit être violet et en taille 40. »
3. « J'ajoute `class="btn btn-danger"` à mon bouton pour qu'il devienne rouge. »
4. « J'écris la balise `<p>` pour faire un paragraphe. »

🔍 **Indices :** HTML = contenu, CSS = style écrit par toi, Bootstrap = style déjà prêt utilisé avec des classes.

#### ✅ Solution

1. **HTML** : on décrit le contenu (titre, image).
2. **CSS** : on écrit soi-même une règle d'apparence.
3. **Bootstrap** : on utilise des classes déjà prêtes (`btn`, `btn-danger`).
4. **HTML** : la balise `<p>` décrit un paragraphe.

**Explication :** retiens la question magique : « Est-ce que je dis **ce qu'il y a** (HTML), **à quoi ça ressemble en l'écrivant moi-même** (CSS) ou est-ce que **j'utilise une classe toute prête** (Bootstrap) ? »

### Exercice 1.2 — Deviner les classes ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** apprendre à lire et deviner les noms de classes Bootstrap.

📝 **Consignes :** à partir du tableau du chapitre, devine la classe qui permet :

1. d'écrire un texte en vert (*success*) ;
2. de mettre un fond rouge (*danger*) ;
3. de centrer un texte ;
4. de créer un bouton jaune (*warning*).

🔍 **Indices :** combine les petits mots `text-`, `bg-`, `btn-` avec les noms de couleur `success`, `danger`, `warning`.

#### ✅ Solution

Voici les classes, utilisées dans une petite page de test :

```
<!-- 1. text-success : texte vert -->
<p class="text-success">Bravo, tu as réussi !</p>
<!-- 2. bg-danger : fond rouge ; text-white : texte blanc pour bien lire -->
<p class="bg-danger text-white">Attention, zone dangereuse !</p>
<!-- 3. text-center : texte centré -->
<p class="text-center">Je suis au milieu.</p>
<!-- 4. btn + btn-warning : bouton jaune (type="button" = bouton simple) -->
<button type="button" class="btn btn-warning">Bouton jaune</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




**Explication :** Bootstrap suit toujours la même logique : **quoi** ( `text` , `bg` , `btn` ) + **tiret** + **comment** ( `success` , `danger` , `warning` , `center` ). Sur la deuxième ligne, on a ajouté `text-white` , sinon le texte noir serait difficile à lire sur le rouge.

## Exercice 1.3 — Ma première transformation ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** transformer une page « triste » en page Bootstrap.

📝 **Consignes :** reprends l'exemple « Sans Bootstrap » de la page précédente, mais pour **ton propre club** (football, dessin, échecs…). Ajoute Bootstrap et :

1. un titre de couleur ;
2. un paragraphe d'introduction en grand ( `lead` ) ;
3. un grand bouton coloré ;
4. une liste en cases ( `list-group` ).

🔍 **Indices :** n'oublie pas la ligne `<link ...>` qui charge Bootstrap dans la partie `<head>` , et entoure ton contenu d'une `<div class="container">` .

### ✅ Solution

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Club d'échecs</title>
  <!-- Chargement de Bootstrap : sans cette ligne, aucune classe ne fonctionne -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <!-- Une boîte centrée avec de l'espace en haut et en bas -->
  <div class="container py-4">
    <!-- Titre en vert grâce à text-success -->
    <h1 class="text-success">♟️ Le club d'échecs du collège</h1>
    <!-- Paragraphe d'introduction mis en avant -->
    <p class="lead">Viens apprendre les ouvertures, les pièges et les finales le vendredi midi.</p>
    <!-- Grand bouton bleu -->
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Je veux jouer !</button>
    <!-- Liste en cases, avec une marge en haut -->
```

```
    <ul class="list-group mt-4">
      <li class="list-group-item">Tournoi chaque mois</li>
      <li class="list-group-item">Cours pour débutants</li>
      <li class="list-group-item">Parties contre les professeurs</li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication ligne par ligne :**

- `<!doctype html>` annonce au navigateur que c'est une page web moderne (HTML5).
- `<html lang="fr">` ouvre la page et précise qu'elle est en français (utile pour les lecteurs d'écran des personnes malvoyantes).
- Dans `<head>`, la balise `<meta charset="utf-8">` permet d'afficher les accents ; la balise `viewport` adapte la page aux téléphones ; `<title>` donne le nom de l'onglet ; `<link>` charge Bootstrap.
- `<div class="container py-4">` est une boîte qui centre le contenu (chapitre 3) ; `py-4` ajoute de l'espace en haut et en bas (chapitre 15).
- Le reste reprend les classes vues dans ce chapitre : `text-success`, `lead`, `btn btn-primary btn-lg`, `list-group`, `list-group-item`, `mt-4`.

## Quiz du chapitre 1

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Qu'est-ce que Bootstrap ?**

   **A)** Une boîte à outils de styles prêts à l'emploi pour le web
   **B)** Un langage de programmation pour les jeux vidéo
   **C)** Un navigateur web
   **D)** Un logiciel de dessin

2. **Quel langage décrit le contenu d'une page (titres, textes, images) ?**

   **A)** CSS
   **B)** Python
   **C)** Bootstrap
   **D)** HTML

3. **Comment ajoute-t-on deux classes à un bouton ?**

   **A)** `class="btn btn-primary"`
   **B)** `class="btn,btn-primary"`
   **C)** `class="btn" class="btn-primary"`
   **D)** `class="btn+btn-primary"`

4. **Que fait la classe `text-center` ?**

   **A)** Elle colorie le texte en rouge
   **B)** Elle centre le texte
   **C)** Elle agrandit le texte
   **D)** Elle met le texte en gras

5. **Pourquoi Bootstrap est-il utile ?**

**A)** Il remplace complètement le HTML

**B)** Il ne fonctionne que sur ordinateur

**C)** Il fait gagner du temps et rend les pages jolies et adaptées à tous les écrans

**D)** Il sert uniquement à faire des animations

## 🏆 Réponses du quiz

1. **A** — Bootstrap est une boîte à outils (on dit aussi un *framework*) de styles et de composants déjà prêts. Ce n'est ni un navigateur, ni un langage.
2. **D** — HTML décrit le contenu. CSS décrit l'apparence ; Bootstrap fournit du CSS tout prêt.
3. **A** — On met toutes les classes dans un seul attribut `class`, séparées par des **espaces**.
4. **B** — `text-center` signifie « texte au centre ».
5. **C** — Bootstrap fait gagner du temps, donne un résultat cohérent et s'adapte aux téléphones comme aux ordinateurs. Il ne remplace pas le HTML : il s'utilise **avec** lui.

# Chapitre 2 — Installer Bootstrap et créer son premier projet

Pour utiliser des Lego, il faut d'abord ouvrir la boîte ! Dans ce chapitre, tu vas apprendre à « brancher » Bootstrap sur ta page grâce à un **CDN**, à créer ton premier projet et à comprendre chaque ligne d'une page Bootstrap.

## Le CDN : Bootstrap livré par Internet

Bootstrap est rangé dans deux fichiers :

- un fichier **CSS** ( `bootstrap.min.css` ) : tous les styles (couleurs, boutons, grilles…) ;
- un fichier **JavaScript** ( `bootstrap.bundle.min.js` ) : ce qui fait **bouger** les choses (menus qui s'ouvrent, fenêtres qui apparaissent, diaporamas…).

Ces fichiers sont stockés sur des serveurs spéciaux appelés **CDN** (*Content Delivery Network*, « réseau de livraison de contenu »). Ta page n'a qu'à dire : « Va chercher Bootstrap à cette adresse » et le navigateur le télécharge en un éclair.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Le CDN, c'est comme une **bibliothèque municipale** : au lieu d'acheter tous les livres, tu les empruntes quand tu en as besoin. Ta page « emprunte » Bootstrap sur Internet au moment où elle s'affiche.




### ⚠️ Attention

Le CDN fonctionne seulement si tu es **connecté à Internet**. Sans connexion, ta page s'affichera sans style (comme l'exemple « Sans Bootstrap » du chapitre 1).

## Créer ton premier projet, étape par étape

**Étape 1 — Créer un dossier.** Sur ton bureau, crée un dossier nommé `mon-site`. Tous les fichiers de ton projet iront dedans.

**Étape 2 — Ouvrir le dossier dans VS Code.** Lance Visual Studio Code, clique sur *Fichier* → *Ouvrir le dossier…* et choisis `mon-site`.

**Étape 3 — Créer le fichier `index.html`.** Clique sur l'icône « Nouveau fichier » et nomme-le `index.html`. Le nom `index` est spécial : c'est la page d'accueil d'un site.

**Étape 4 — Créer un dossier `images`.** Dans `mon-site`, crée un dossier `images` où tu rangeras tes photos.

```
mon-site/                ← le dossier de ton projet
├── index.html           ← ta page d'accueil
└── images/              ← tes images (photo.jpg, logo.png...)
```

> ⚠️ **Attention**
>
> Évite les espaces, les accents et les majuscules dans les noms de fichiers : écris `ma-page.html` et pas `Ma Page Été.html`. Sur Internet, ces caractères posent souvent des problèmes.

## Le modèle de page Bootstrap (à garder précieusement !)

Voici le **modèle officiel** d'une page Bootstrap 5.3. Tu vas le réutiliser pour **toutes** tes pages. Chaque ligne est expliquée par un commentaire `<!-- ... -->` : les commentaires sont des notes pour les humains, le navigateur ne les affiche pas.

```
<!-- 1. On annonce que c'est une page web moderne (HTML5) -->
<!doctype html>
<!-- 2. Début de la page ; lang="fr" indique qu'elle est en français -->
<html lang="fr">
  <!-- 3. La « tête » : des informations pour le navigateur, invisibles dans la page -->
  <head>
    <!-- 4. Encodage UTF-8 : pour que les accents (é, è, à, ç) s'affichent bien -->
    <meta charset="utf-8">
    <!-- 5. Indispensable pour que la page s'adapte aux téléphones -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- 6. Le texte affiché dans l'onglet du navigateur -->
    <title>Ma première page Bootstrap</title>
    <!-- 7. On charge le CSS de Bootstrap depuis le CDN -->
    <!--    integrity = une empreinte qui vérifie que le fichier n'a pas été modifié -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <!-- 8. Le « corps » : tout ce qui s'affiche dans la page -->
  <body>
    <!-- 9. Un titre de premier niveau -->
    <h1>Bonjour le monde ! 👋</h1>
    <!-- 10. Le JavaScript de Bootstrap, placé tout à la fin du body -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
<!-- 11. Fin de la page -->
</html>
```

**🔴🔴🔴🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**

Bonjour le monde ! 👋

**Pour voir ta page :** enregistre le fichier (Ctrl + S, ou Cmd + S sur Mac), puis double-clique sur `index.html` dans ton dossier : il s'ouvre dans ton navigateur. Chaque fois que tu modifies le code, enregistre et appuie sur **F5** dans le navigateur pour rafraîchir.

> 💡 **Astuce**
>
> Dans VS Code, tape simplement `!` puis appuie sur la touche **Tab** : un squelette HTML apparaît tout seul ! Il ne te reste qu'à ajouter les lignes de Bootstrap ( `<link>` et `<script>` ).

## La structure d'une page, en image



```
  meta viewport  →  les téléphones                              
  title          →  le nom de l'onglet                          
  link Bootstrap →  LES STYLES (le CSS)            ★ en haut   

                              <body>                             
  Ton contenu : titres, textes, images, boutons, cartes...      

  script Bootstrap → LE MOUVEMENT (le JavaScript)  ★ tout en bas 
</html>
```

### 🧸 Comme dans la vraie vie

La page est comme une **lettre** : le `<head>`, c'est l'enveloppe (adresse, timbre — des infos utiles mais pas le message), et le `<body>`, c'est la lettre elle-même que l'on lit.

Pourquoi le `<script>` est-il **à la fin** ? Parce que le navigateur lit la page de haut en bas. En mettant le JavaScript à la fin, ton contenu s'affiche d'abord, très vite, et les petites animations arrivent juste après.

### 📌 À retenir

- Le **CSS** de Bootstrap se charge avec `<link>` dans le `<head>`.
- Le **JavaScript** de Bootstrap se charge avec `<script>` juste avant `</body>`.
- La ligne `<meta name="viewport" ...>` est indispensable pour les téléphones.
- Garde ce modèle : c'est le point de départ de **toutes** tes pages.

## Ajouter du contenu Bootstrap

Remplaçons le simple titre par un peu de contenu stylé. On ne montre que la partie `<body>` : le reste du modèle ne change pas.

```html
<!-- Une boîte centrée (container) avec de l'espace au-dessus (mt-4) -->
<div class="container mt-4">
  <!-- display-4 : un très grand titre « vitrine » -->
  <h1 class="display-4">Mon super site</h1>
  <!-- text-muted : texte gris, plus discret -->
  <p class="text-muted">Créé par Léa, 12 ans, avec Bootstrap 5.3.</p>
  <!-- Un bouton principal bleu -->
  <button type="button" class="btn btn-primary">Découvrir</button>
</div>
```

**🔴🟡🟢🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Exercices du chapitre 2

### Exercice 2.1 — Mon fichier de départ ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** créer et ouvrir une page Bootstrap qui fonctionne.

📝 **Consignes :**

1. Crée un dossier `exercices-bootstrap` et, dedans, un fichier `ex1.html`.
2. Recopie le modèle de page Bootstrap.
3. Change le titre de l'onglet en « Mon exercice 1 » et le `<h1>` en « Je sais installer Bootstrap ! ».
4. Ouvre la page dans ton navigateur.

🔍 **Indices :** le titre de l'onglet est dans `<title>`. Si la police du titre n'a pas changé par rapport à une page sans Bootstrap, vérifie la ligne `<link>`.

### ✅ Solution

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- Le nouveau titre de l'onglet -->
    <title>Mon exercice 1</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
    <!-- Le nouveau titre de la page -->
    <h1>Je sais installer Bootstrap !</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz" crossorigin="anonymous">
</script>
  </body>
</html>
```

🔴🟡🟢🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**

Je sais installer Bootstrap !

**Explication :** seules deux lignes changent par rapport au modèle : `<title>` (l'onglet) et `<h1>` (la page). On reconnaît que Bootstrap est chargé grâce à la police : sans Bootstrap, le titre s'afficherait avec une police à empattements (comme dans un livre).

## Exercice 2.2 — Trouver l'erreur ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** savoir repérer pourquoi Bootstrap ne fonctionne pas.

📝 **Consignes :** Tom a écrit cette page mais son bouton reste gris. Trouve les **deux** erreurs.

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Page de Tom</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
    <button type="button" class="btn-primary">Valider</button>
  </body>
</html>
```

🔍 **Indices :** regarde les attributs de la balise `<link>`, puis compare les classes du bouton avec celles du chapitre 1. Il manque aussi une ligne importante pour les téléphones !

### ✅ Solution

1. Il manque `rel="stylesheet"` dans `<link>` : sans lui, le navigateur ne sait pas que ce fichier est une feuille de style et l'ignore.
2. Le bouton a seulement `btn-primary` : il faut **aussi** la classe de base `btn`.
3. Bonus : la ligne `<meta name="viewport" ...>` manque ; la page fonctionnera, mais sera mal adaptée aux téléphones.

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- Ajout de la ligne pour les téléphones -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Page de Tom</title>
    <!-- Ajout de rel="stylesheet" (et de l'empreinte de sécurité) -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body class="p-3">
    <!-- Ajout de la classe de base "btn" -->
    <button type="button" class="btn btn-primary">Valider</button>
  </body>
</html>
```

**🔴🔴🔴🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




**Explication :** avec Bootstrap, beaucoup de composants ont une **classe de base** (`btn`, `card`, `alert`…) et des **classes de variation** (`btn-primary`, `btn-lg`…). La classe de base est obligatoire.

## Exercice 2.3 — Ma carte de visite ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** combiner le modèle et des classes pour faire une petite page de présentation.

📝 **Consignes :** crée une page `moi.html` qui contient, dans une `<div class="container mt-4">` :

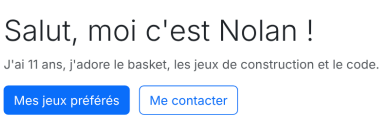
1. un grand titre avec ton prénom (`display-5`) ;
2. une phrase de présentation grise (`text-muted`) ;
3. deux boutons : « Mes jeux préférés » (bleu, `btn-primary`) et « Me contacter » (bordure bleue, `btn-outline-primary`).

🔍 **Indices :** deux boutons placés l'un après l'autre se mettent côte à côte. Pour les séparer un peu, ajoute `me-2` (marge à droite) au premier.

### ✅ Solution

```
<!-- Boîte centrée avec une marge en haut -->
<div class="container mt-4">
  <!-- display-5 : titre vitrine, un peu moins grand que display-4 -->
  <h1 class="display-5">Salut, moi c'est Nolan !</h1>
  <!-- Phrase de présentation en gris -->
  <p class="text-muted">J'ai 11 ans, j'adore le basket, les jeux de construction et le code.</p>
  <!-- Bouton plein bleu ; me-2 = marge à droite pour l'espacer du suivant -->
  <button type="button" class="btn btn-primary me-2">Mes jeux préférés</button>
  <!-- Bouton avec seulement une bordure bleue -->
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Me contacter</button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** `display-5` est une taille de titre spéciale de Bootstrap, plus grande que `h1`. `btn-outline-primary` donne un bouton « contour » (on le verra au chapitre 6). `me-2` signifie *margin end* (marge à la fin, c'est-à-dire à droite) de niveau 2 : on reverra ces petites classes d'espacement au chapitre 15.

## Quiz du chapitre 2

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Que veut dire CDN ?**
   - **A)** Un éditeur de code
   - **B)** Un type de bouton
   - **C)** Un réseau qui livre des fichiers sur Internet
   - **D)** Une couleur de Bootstrap
2. **Où place-t-on la balise `<link>` qui charge le CSS de Bootstrap ?**
   - **A)** N'importe où, ça ne change rien
   - **B)** Dans le `<title>`
   - **C)** Tout à la fin du `<body>`
   - **D)** Dans le `<head>`
3. **À quoi sert `<meta name="viewport" ...>` ?**
   - **A)** À adapter la page aux écrans des téléphones
   - **B)** À charger le JavaScript
   - **C)** À afficher les accents
   - **D)** À changer la couleur de la page
4. **Où place-t-on le `<script>` de Bootstrap ?**
   - **A)** Juste avant `</body>`
   - **B)** Dans un autre fichier obligatoirement
   - **C)** Dans le `<title>`
   - **D)** Avant `<!doctype html>`
5. **Pourquoi le bouton `<button class="btn-primary">` reste-t-il gris ?**
   - **A)** Parce que Bootstrap n'a pas de bouton bleu
   - **B)** Parce qu'il manque la classe de base `btn`
   - **C)** Parce que le bouton est trop petit
   - **D)** Parce qu'il faut écrire `class='primary'`

### 🏆 Réponses du quiz

1. **C** — CDN signifie *Content Delivery Network* : des serveurs qui livrent rapidement des fichiers comme Bootstrap.
2. **D** — Le CSS se charge dans le `<head>` pour que la page soit stylée dès son affichage.
3. **A** — La balise viewport permet à la page de s'adapter à la largeur des téléphones. Les accents, c'est `charset="utf-8"`.
4. **A** — Le JavaScript se met à la fin du `<body>` pour que le contenu s'affiche d'abord.
5. **B** — Il faut toujours la classe de base `btn` en plus de la couleur `btn-primary`.

# Chapitre 3 — Les containers : des boîtes pour ranger ta page

Une page bien rangée est plus agréable à lire. Bootstrap propose des **containers** (« conteneurs ») : des boîtes invisibles qui gardent ton contenu bien aligné, avec de jolies marges sur les côtés.

## Pourquoi des containers ?

Sur un grand écran d'ordinateur, une ligne de texte qui va d'un bord à l'autre de l'écran est **très difficile à lire** : les yeux se perdent ! Le container limite la largeur du contenu et le **centre** dans la page.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

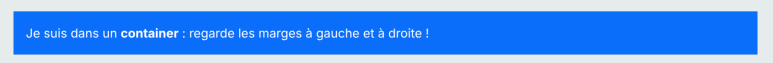
Imagine un **plateau de cantine** : toutes tes assiettes sont posées dessus, bien rangées au milieu. Sans plateau, elles seraient éparpillées sur toute la table ! Le container, c'est le plateau de ta page.

## Le `container` classique

La classe `container` crée une boîte **centrée** dont la largeur maximale change selon la taille de l'écran (on dit qu'elle est *responsive*). Sur un téléphone, elle prend toute la largeur (avec un petit espace sur les côtés). Sur un ordinateur, elle s'arrête à une largeur maximale et laisse des marges blanches.

```
<!-- La page entière a un fond gris clair pour bien voir le container -->
<div class="bg-body-secondary py-3">
  <!-- container : boîte centrée de largeur limitée -->
  <!-- bg-primary text-white p-3 : fond bleu, texte blanc, espace intérieur -->
  <div class="container bg-primary text-white p-3">
    Je suis dans un <strong>container</strong> : regarde les marges à gauche et à droite !
  </div>
</div>
```

**🔴🔴🔴🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




## Le `container-fluid` : toute la largeur

La classe `container-fluid` (*fluide*) crée une boîte qui prend **toujours 100 % de la largeur** de l'écran. Utile pour une grande bannière ou une barre de couleur.

```
<div class="bg-body-secondary py-3">
  <!-- container-fluid : la boîte s'étend d'un bord à l'autre -->
  <div class="container-fluid bg-success text-white p-3">
    Je suis un <strong>container-fluid</strong> : je prends toute la largeur !
  </div>
</div>
```

🔴🟡🟢🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




## Comparaison en image

```
Écran d'ordinateur (large)
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│        ┌──────────────── container ────────────────┐     │
│ marge  │  Contenu centré, largeur maximale limitée │ marge │
│        └──────────────────────────────────────────┘     │
│┌──────────────────── container-fluid ──────────────────┐│
│|  Contenu qui prend 100 % de la largeur, bord à bord   ||
│└──────────────────────────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Écran de téléphone (étroit)
┌──────────────────┐
│┌── container ────┐│   ← sur petit écran, les deux
|| presque toute la ||     prennent (presque) toute
|| largeur          ||     la largeur
│└─────────────────┘│
└──────────────────┘
```

## Les largeurs du container

Bootstrap définit des **paliers** de taille d'écran, appelés *breakpoints* (« points de rupture »). Pour chaque palier, le `container` a une largeur maximale :

| Taille d'écran | Exemple | Nom du palier | Largeur max du `container` |
|---|---|---|---|
| moins de 576 px | petit téléphone | (aucun, « xs ») | 100 % |
| 576 px et plus | grand téléphone | `sm` | 540 px |
| 768 px et plus | tablette | `md` | 720 px |
| 992 px et plus | petit ordinateur | `lg` | 960 px |
| 1200 px et plus | ordinateur | `xl` | 1140 px |
| 1400 px et plus | grand écran | `xxl` | 1320 px |

> 💡 **Astuce**
>
> Un **pixel** (px) est un tout petit point de l'écran. Un téléphone fait environ 360 à 430 pixels de large, un ordinateur portable environ 1 300 à 1 900. Tu retrouveras ces paliers `sm`, `md`, `lg`, `xl`, `xxl` partout dans Bootstrap, surtout dans la grille (chapitre 4) et le responsive (chapitre 16).

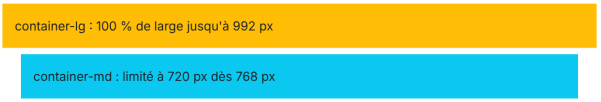
## Les containers « à palier »

Il existe aussi des containers qui sont **fluides jusqu'à un certain palier**, puis deviennent classiques : `container-sm`, `container-md`, `container-lg`, `container-xl`, `container-xxl`.

Par exemple, `container-lg` prend 100 % de la largeur sur téléphone et tablette, puis se comporte comme un `container` normal à partir de 992 px.

```html
<!-- Sur un écran de 800 px (une tablette), container-lg est encore fluide -->
<div class="container-lg bg-warning p-3 mb-2">container-lg : 100 % de large jusqu'à 992 px</div>
<!-- container-md est déjà limité à 720 px car l'écran fait plus de 768 px -->
<div class="container-md bg-info p-3">container-md : limité à 720 px dès 768 px</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**



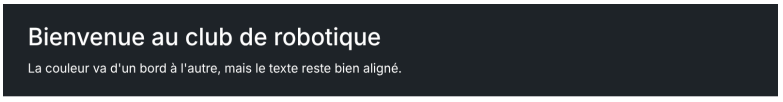

## Cas pratiques : quel container choisir ?

| Situation | Container conseillé | Pourquoi |
|---|---|---|
| Le texte d'un article ou d'une page | `container` | Lignes pas trop longues, agréables à lire |
| Une bannière colorée en haut de page | `container-fluid` | La couleur doit toucher les bords |
| Un tableau de scores très large | `container-fluid` | Il a besoin de place |
| Un formulaire d'inscription | `container` | Centré et lisible |

Une astuce très utilisée : mettre un `container` **à l'intérieur** d'une bande de couleur pleine largeur. La couleur touche les bords, mais le texte reste bien centré.

```html
<!-- La bande (section) a un fond violet qui prend toute la largeur -->
<section class="bg-dark text-white py-4">
  <!-- Le contenu, lui, reste centré grâce au container -->
  <div class="container">
    <h2>Bienvenue au club de robotique</h2>
    <p class="mb-0">La couleur va d'un bord à l'autre, mais le texte reste bien aligné.</p>
  </div>
</section>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




### 📌 À retenir

- `container` : boîte **centrée** avec une largeur maximale qui dépend de l'écran.
- `container-fluid` : boîte qui prend **toute la largeur**.
- `container-md`, `container-lg` … : fluides jusqu'au palier indiqué.
- Astuce pro : une bande pleine largeur avec un `container` dedans.

### ⚠️ Attention

Ne mets pas un `container` dans un autre `container` : cela ajoute des marges inutiles. Un seul niveau de container suffit (sauf pour le cas de la bande colorée, où la bande n'est pas un container).

# Exercices du chapitre 3

## Exercice 3.1 — Container ou container-fluid ? ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** utiliser les deux types de containers.

📝 **Consignes :** crée deux boîtes l'une sous l'autre : la première, bleue, dans un `container` avec le texte « Je suis centrée » ; la seconde, rouge, dans un `container-fluid` avec le texte « Je touche les bords ».

🔍 **Indices :** utilise `bg-primary` et `bg-danger` pour les couleurs, `text-white` pour le texte, `p-3` pour l'espace intérieur, et `mb-3` pour séparer les deux boîtes.

### ✅ Solution

```html
<!-- Boîte 1 : centrée et limitée en largeur -->
<div class="container bg-primary text-white p-3 mb-3">Je suis centrée</div>
<!-- Boîte 2 : pleine largeur -->
<div class="container-fluid bg-danger text-white p-3">Je touche les bords</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication :** sur un écran large, la boîte bleue a des marges sur les côtés alors que la rouge s'étend d'un bord à l'autre. `mb-3` (*margin bottom*) ajoute un espace sous la première boîte.

## Exercice 3.2 — La bande d'annonce ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** combiner une bande pleine largeur et un container.

📝 **Consignes :** crée une bande jaune ( `bg-warning` ) pleine largeur qui annonce « 🎉 Fête de l'école samedi à 14 h ! ». Le texte doit rester aligné avec le reste de la page (dans un container) et être centré.

🔍 **Indices :** la bande est une `<div>` ou une `<section>` avec la couleur ; à l'intérieur, une `<div class="container">`. Pour centrer, `text-center`.

### ✅ Solution

```html
<!-- La bande jaune pleine largeur, avec de l'espace vertical (py-3) -->
<div class="bg-warning py-3">
  <!-- Le container garde le texte aligné ; text-center le centre -->
  <div class="container text-center fw-bold">
    🎉 Fête de l'école samedi à 14 h !
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication :** `py-3` ajoute un espace en haut **et** en bas (*y* = vertical). `fw-bold` (*font weight bold*) met le texte en gras. La bande jaune touche les bords de l'écran, mais le texte est dans le container.

## Exercice 3.3 — Une page en trois bandes ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** organiser une page complète avec des bandes et des containers.

📝 **Consignes :** construis une page avec :

1. une bande sombre en haut ( `bg-dark text-white` ) avec le titre « Mon blog de dessins » ;
2. une partie centrale normale avec un paragraphe de bienvenue ;
3. une bande grise en bas ( `bg-body-tertiary` ) avec « © 2026 — Mon blog ».

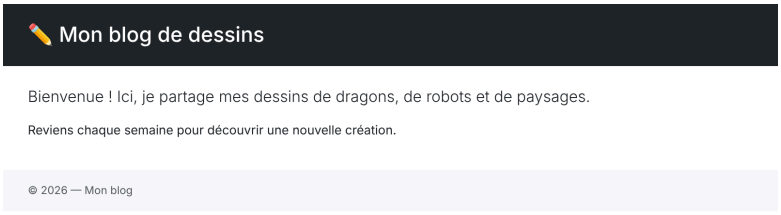
Chaque partie doit avoir son contenu dans un `container` .

🔍 **Indices :** utilise trois balises : `<header>` (en-tête), `<main>` (contenu principal) et `<footer>` (pied de page). Ce sont des balises HTML « sémantiques » : elles disent à quoi sert chaque partie.

### ✅ Solution

```html
<!-- En-tête sombre pleine largeur -->
<header class="bg-dark text-white py-4">
  <div class="container">
    <h1 class="h3 mb-0">✏️ Mon blog de dessins</h1>
  </div>
</header>
<!-- Contenu principal avec de l'espace vertical -->
<main class="container py-4">
  <p class="lead">Bienvenue ! Ici, je partage mes dessins de dragons, de robots et de paysages.</p>
  <p>Reviens chaque semaine pour découvrir une nouvelle création.</p>
</main>
<!-- Pied de page gris clair -->
<footer class="bg-body-tertiary py-3">
  <div class="container text-muted small">© 2026 — Mon blog</div>
</footer>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication ligne par ligne :**

- `<header>` contient le haut de la page ; la classe `h3` donne au `<h1>` la taille d'un titre de niveau 3 (plus petit) tout en restant le titre principal ; `mb-0` enlève la marge sous le titre.
- `<main class="container py-4">` : le `main` est lui-même le container, avec de l'espace en haut et en bas.
- `<footer>` : la bande grise ; `small` rend le texte plus petit et `text-muted` le rend gris.

# Quiz du chapitre 3

## ❓ Quiz : teste-toi !

1. Que fait la classe `container` ?

**A)** Elle crée un bouton

**B)** Elle cache le contenu

**C)** Elle colore le fond en bleu

**D)** Elle crée une boîte centrée avec une largeur maximale

**2. Que fait `container-fluid` ?**

**A)** Elle prend toujours toute la largeur de l'écran
**B)** Elle centre le texte
**C)** Elle rend le texte liquide
**D)** Elle crée une animation

**3. Sur un téléphone de 375 px de large, quelle est la largeur d'un `container` ?**

**A)** Presque toute la largeur (100 %)
**B)** La moitié de l'écran
**C)** 1140 px
**D)** 540 px

**4. Comment faire une bande de couleur qui touche les bords, avec un texte bien aligné ?**

**A)** Mettre deux `container` l'un dans l'autre
**B)** C'est impossible avec Bootstrap
**C)** Mettre la couleur sur une `<div>` pleine largeur et un `container` à l'intérieur
**D)** Mettre la couleur sur un `container`

**5. À partir de quelle largeur d'écran le palier `lg` commence-t-il ?**

**A)** 768 px
**B)** 992 px
**C)** 576 px
**D)** 1400 px

## 🏆 Réponses du quiz

1. **D** — `container` centre le contenu et limite sa largeur selon l'écran.
2. **A** — *fluid* veut dire fluide : la boîte s'étire sur 100 % de la largeur.
3. **A** — En dessous de 576 px, le `container` prend toute la largeur (avec un petit espace intérieur).
4. **C** — C'est l'astuce pro : la couleur sur la bande, le `container` dedans pour aligner le texte.
5. **B** — `lg` (*large*) commence à 992 px. `sm` = 576, `md` = 768, `xl` = 1200, `xxl` = 1400.

# Chapitre 4 — Le système de grille

C'est **LE** super-pouvoir de Bootstrap ! La grille permet de placer des éléments côte à côte, en colonnes, et de les réorganiser automatiquement selon la taille de l'écran. Prends ton temps sur ce chapitre : tout le reste du cours l'utilise.

## L'idée : une page découpée en 12 colonnes

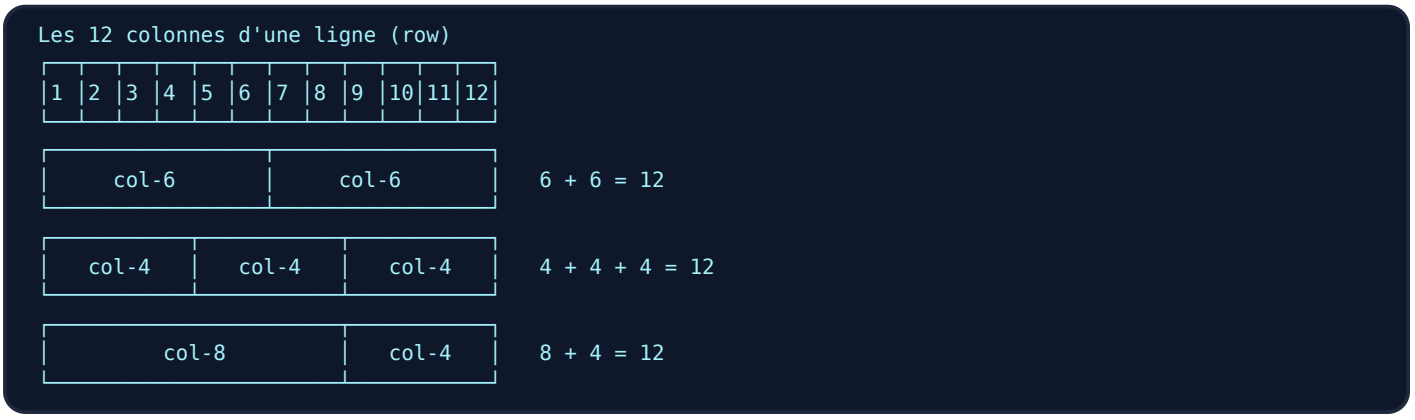
Bootstrap découpe chaque ligne de ta page en **12 parts égales** appelées **colonnes**. Tu choisis combien de parts chaque élément occupe.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Imagine une **tablette de chocolat de 12 carrés** posée sur une ligne. Tu peux la partager :

- en 2 morceaux de 6 carrés (6 + 6 = 12) ;
- en 3 morceaux de 4 carrés (4 + 4 + 4 = 12) ;
- en un gros morceau de 8 et un petit de 4 (8 + 4 = 12).

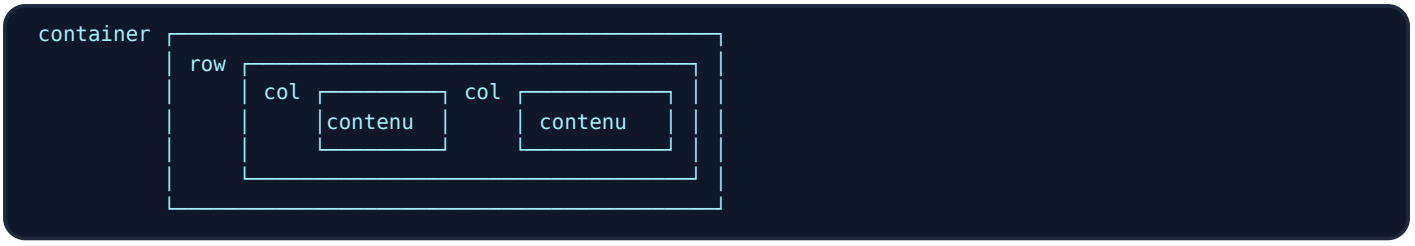
Le total doit faire **12** pour remplir toute la ligne !




## Les trois pièces de la grille : container, row, col

La grille utilise toujours trois niveaux emboîtés, comme des poupées russes :

1. un **container** (la boîte qui centre, chapitre 3) ;
2. une **row** (*ligne* en anglais) : elle contient des colonnes ;
3. des **col** (*colonnes*) : c'est **dans** les colonnes que l'on met le contenu.



> 📌 **À retenir**
>
> **Règle d'or de la grille :** `container` ➜ `row` ➜ `col` ➜ ton contenu. Les colonnes doivent être les **enfants directs** d'une `row`.

## Premières colonnes : des colonnes automatiques

Avec la classe `col` toute seule, Bootstrap partage la ligne **en parts égales** entre toutes les colonnes. Pour bien voir les colonnes dans les exemples, on leur donne une bordure et un fond.

```
<div class="container">
  <!-- Une ligne avec 3 colonnes automatiques : chacune prend 1/3 -->
  <div class="row">
    <div class="col border bg-light p-2">Colonne A</div>
    <div class="col border bg-light p-2">Colonne B</div>
    <div class="col border bg-light p-2">Colonne C</div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**



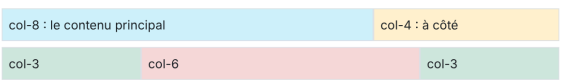

Ajoute une quatrième `col` et chacune prendra automatiquement un quart. Pratique !

## Choisir la largeur : col-1 à col-12

Pour choisir précisément la largeur, on écrit le **nombre de parts** après `col-` : de `col-1` (très étroit) à `col-12` (toute la ligne).

```
<div class="container">
  <!-- 8 + 4 = 12 : une grande colonne et une petite -->
  <div class="row mb-2">
    <div class="col-8 border bg-info-subtle p-2">col-8 : le contenu principal</div>
    <div class="col-4 border bg-warning-subtle p-2">col-4 : à côté</div>
  </div>
  <!-- 3 + 6 + 3 = 12 : trois colonnes, celle du milieu est la plus large -->
  <div class="row">
    <div class="col-3 border bg-success-subtle p-2">col-3</div>
    <div class="col-6 border bg-danger-subtle p-2">col-6</div>
    <div class="col-3 border bg-success-subtle p-2">col-3</div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




> ⚠️ **Attention**
>
> Si le total dépasse 12, les colonnes en trop **passent à la ligne suivante**. Par exemple `col-8` + `col-6` = 14 : la `col-6` descend en dessous. Ce n'est pas une erreur, mais souvent ce n'est pas ce que l'on voulait !

## La grille responsive : changer de disposition selon l'écran

Voici la vraie magie ! On peut dire : « sur téléphone, prends toute la largeur ; sur tablette, prends la moitié ; sur ordinateur, prends un tiers ». On ajoute pour cela le **nom du palier** dans la classe : `col-md-6` veut dire « 6 parts **à partir** du palier `md` (768 px) ».

| Classe | Signification |
|---|---|
| `col-12` | 12 parts sur **tous** les écrans |
| `col-sm-6` | 6 parts à partir de 576 px (grands téléphones) |
| `col-md-4` | 4 parts à partir de 768 px (tablettes) |
| `col-lg-3` | 3 parts à partir de 992 px (ordinateurs) |
| `col-xl-2` | 2 parts à partir de 1200 px (grands écrans) |

On peut **combiner** plusieurs classes sur la même colonne : `class="col-12 col-md-6 col-lg-4"`.

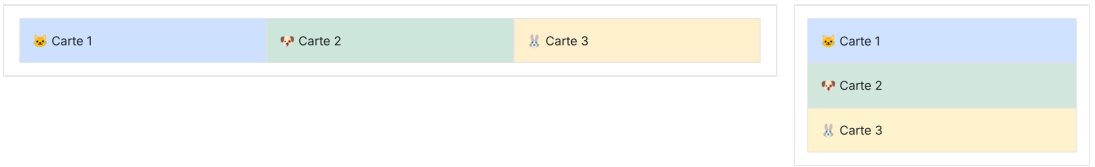
```
class="col-12 col-md-6 col-lg-4"  sur 3 cartes

📱 Téléphone (< 768 px)      📟 Tablette (≥ 768 px)        💻 Ordinateur (≥ 992 px)
┌──────────┐                 ┌──────────┬──────────┐       ┌──────┬──────┬──────┐
│ Carte 1  │                 │ Carte 1  │ Carte 2  │       │Carte 1│Carte 2│Carte 3│
├──────────┤                 ├──────────┴──────────┤       └──────┴──────┴──────┘
│ Carte 2  │                 │ Carte 3  │
├──────────┤                 └──────────┘
│ Carte 3  │
└──────────┘
```

Voici le même code affiché sur un **ordinateur** (1000 px), puis sur un **téléphone** (380 px) :

```html
<div class="container">
  <div class="row">
    <!-- Téléphone : 12 parts (toute la ligne) / tablette : 6 / ordinateur : 4 -->
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 border bg-primary-subtle p-3">🐱 Carte 1</div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 border bg-success-subtle p-3">🐶 Carte 2</div>
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4 border bg-warning-subtle p-3">🐰 Carte 3</div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Le même code sur plusieurs écrans — à gauche : 1000 px, à droite : 380 px :**




### 💡 Astuce

Pour tester le responsive sans téléphone : sur ton ordinateur, **rétrécis la fenêtre du navigateur** en tirant son bord, ou appuie sur **F12** puis sur l'icône de téléphone 📱 (le « mode appareil »). Tu verras tes colonnes se réorganiser en direct !

## Lire une classe de colonne

Une classe de colonne se lit toujours de la même façon :

```
col  -  md  -  6
 |      |     |
 |      |     └── combien de parts sur 12 ?   (6 = la moitié)
 |      └──────── à partir de quel écran ?    (md = tablette, 768 px)
 └─────────────── c'est une colonne
```

Bootstrap est conçu « **mobile first** » (le téléphone d'abord) : une classe sans palier (`col-12`) vaut pour tous les écrans, et une classe avec palier (`col-md-6`) **remplace** la précédente à partir de ce palier.

## Les gouttières : l'espace entre les colonnes

L'espace entre les colonnes s'appelle la **gouttière** (*gutter*). On le règle sur la `row` avec les classes `g-0` (aucun espace) à `g-5` (grand espace). `gx-` règle l'espace horizontal, `gy-` l'espace vertical.

```html
<div class="container">
  <!-- g-4 : grand espace entre les colonnes, horizontalement ET verticalement -->
  <div class="row g-4">
    <!-- Le contenu est dans une div intérieure : c'est elle qui porte la couleur -->
    <div class="col-6"><div class="p-3 bg-primary text-white rounded">Bloc 1</div></div>
    <div class="col-6"><div class="p-3 bg-primary text-white rounded">Bloc 2</div></div>
    <div class="col-6"><div class="p-3 bg-primary text-white rounded">Bloc 3</div></div>
    <div class="col-6"><div class="p-3 bg-primary text-white rounded">Bloc 4</div></div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




> ⚠️ **Attention**
>
> La gouttière est un espace **à l'intérieur** des colonnes. Pour la voir, il faut mettre le fond coloré sur un élément **dans** la colonne (comme ci-dessus), pas sur la colonne elle-même.

## Décaler une colonne : offset

La classe `offset-*` laisse des parts vides **avant** une colonne. Par exemple, `col-6 offset-3` : 3 parts vides, puis 6 parts de contenu (et 3 vides après) → la colonne est **centrée** !

```html
<div class="container">
  <div class="row">
    <!-- 3 parts vides, puis 6 parts : la colonne est au centre -->
    <div class="col-6 offset-3 border bg-light p-3 text-center">Je suis centrée grâce à offset-3</div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




## Des grilles dans des grilles

On peut mettre une nouvelle `row` **à l'intérieur** d'une colonne. Elle est à nouveau découpée en 12 parts !

```html
<div class="container">
  <div class="row">
    <!-- Colonne de gauche : 8 parts -->
    <div class="col-8 border p-2">
      Partie principale (col-8)
      <!-- Nouvelle ligne DANS la colonne : à nouveau 12 parts -->
      <div class="row mt-2">
        <div class="col-6"><div class="bg-info-subtle p-2">Sous-colonne 1</div></div>
        <div class="col-6"><div class="bg-info-subtle p-2">Sous-colonne 2</div></div>
      </div>
    </div>
    <!-- Colonne de droite : 4 parts -->
    <div class="col-4 border p-2 bg-warning-subtle">Barre latérale (col-4)</div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




## Le raccourci row-cols

Quand toutes les colonnes ont la même taille, on peut dire directement à la `row` combien de colonnes afficher par ligne : `row-cols-1`, `row-cols-md-3`, etc. Très pratique pour une galerie !

```html
<div class="container">
  <!-- 2 colonnes par ligne sur téléphone, 4 à partir de la tablette ; g-2 = petit espace -->
  <div class="row row-cols-2 row-cols-md-4 g-2">
    <div class="col"><div class="p-3 bg-success-subtle text-center">🍎</div></div>
    <div class="col"><div class="p-3 bg-success-subtle text-center">🍌</div></div>
    <div class="col"><div class="p-3 bg-success-subtle text-center">🍇</div></div>
    <div class="col"><div class="p-3 bg-success-subtle text-center">🍓</div></div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




### 📌 À retenir

- La grille = `container` ➜ `row` ➜ `col`.
- Une ligne contient **12 parts** : `col-4` = 4 parts sur 12 = un tiers.
- `col` seul = parts égales automatiques.
- `col-md-6` = 6 parts **à partir** des tablettes (768 px) ; on combine : `col-12 col-md-6 col-lg-4`.
- `g-3` règle l'espace entre colonnes ; `offset-3` décale ; `row-cols-3` fixe le nombre de colonnes par ligne.

## Exercices du chapitre 4

### Exercice 4.1 — Deux colonnes égales ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** créer une première grille.

📝 **Consignes :** crée une ligne avec deux colonnes de même largeur : à gauche « 🍕 Pizza », à droite « 🍔 Burger ». Ajoute une bordure à chaque colonne pour les voir.

🔍 **Indices :** container ➜ row ➜ deux `col-6` (ou deux `col`). Bordure : `border`. Espace intérieur : `p-3`.

### ✅ Solution

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <!-- 6 + 6 = 12 : deux moitiés -->
    <div class="col-6 border p-3">🍕 Pizza</div>
    <div class="col-6 border p-3">🍔 Burger</div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**




**Explication :** chaque colonne occupe 6 parts sur 12, donc la moitié de la ligne. Avec `col` sans nombre, on obtiendrait exactement le même résultat, car Bootstrap partagerait la ligne en deux parts égales.

## Exercice 4.2 — Article et barre latérale ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** faire une mise en page responsive classique.

📝 **Consignes :** crée une page avec un article (à gauche) et une barre latérale « Mes liens » (à droite). Sur **ordinateur** (à partir de `lg`), l'article prend 9 parts et la barre 3 parts. Sur **téléphone et tablette**, les deux prennent toute la largeur, l'une sous l'autre.

🔍 **Indices :** combine `col-12` (par défaut) et `col-lg-9` / `col-lg-3`. Ajoute `g-3` à la row.

### ✅ Solution

```
<div class="container">
  <!-- g-3 : espace entre l'article et la barre -->
  <div class="row g-3">
    <!-- Toute la largeur sur petit écran, 9 parts sur ordinateur -->
    <div class="col-12 col-lg-9">
      <div class="p-3 border rounded">
        <h2 class="h4">Mon voyage à la mer</h2>
        <p class="mb-0">Cet été, j'ai vu des dauphins et construit le plus grand château de sable de la plage !
</p>
      </div>
    </div>
    <!-- Toute la largeur sur petit écran, 3 parts sur ordinateur -->
    <div class="col-12 col-lg-3">
      <div class="p-3 bg-body-tertiary rounded">
        <h3 class="h6">Mes liens</h3>
        <p class="mb-0 small">Photos · Vidéos · Contact</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication :** `col-12` s'applique à tous les écrans ; à partir de 992 px ( `lg` ), `col-lg-9` et `col-lg-3` prennent le relais : 9 + 3 = 12. Sur une tablette, les deux blocs s'empilent car seule `col-12` s'applique.

## Exercice 4.3 — La galerie qui s'adapte ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** maîtriser les colonnes responsives sur plusieurs paliers.

📝 **Consignes :** crée une galerie de 6 vignettes d'animaux (emoji + nom) : 1 par ligne sur petit téléphone, 2 par ligne à partir de `sm`, 3 à partir de `md` et 6 à partir de `xl`. Les vignettes doivent être séparées par un espace.

🔍 **Indices :** utilise `row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 row-cols-xl-6` sur la `row`, et `g-3`. Chaque vignette : `<div class="col">` avec une `<div>` intérieure colorée.

### ✅ Solution

```
<div class="container">
  <!-- 1 / 2 / 3 / 6 colonnes selon la taille d'écran ; g-3 = espace -->
  <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 row-cols-xl-6 g-3">
    <!-- Chaque vignette : une colonne contenant une boîte centrée -->
    <div class="col"><div class="p-3 bg-primary-subtle rounded text-center">🦁<br>Lion</div></div>
    <div class="col"><div class="p-3 bg-success-subtle rounded text-center">🐸<br>Grenouille</div></div>
    <div class="col"><div class="p-3 bg-warning-subtle rounded text-center">🐝<br>Abeille</div></div>
    <div class="col"><div class="p-3 bg-danger-subtle rounded text-center">🦊<br>Renard</div></div>
    <div class="col"><div class="p-3 bg-info-subtle rounded text-center">🐬<br>Dauphin</div></div>
    <div class="col"><div class="p-3 bg-secondary-subtle rounded text-center">🐘<br>Éléphant</div></div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** `row-cols-*` est un raccourci : plutôt que d'écrire des classes sur chaque colonne, on dit à la ligne combien de colonnes elle doit afficher. L'image montre un écran de 700 px (palier `sm` ) : 2 vignettes par ligne. Sur 800 px, il y en aurait 3, et sur un grand écran (≥ 1200 px) les 6 seraient alignées. `<br>` est un retour à la ligne.

# Quiz du chapitre 4

## ❓ Quiz : teste-toi !

1. **En combien de parts Bootstrap découpe-t-il une ligne ?**

   **A)** 16 **B)** 12

   **C)** 10 **D)** 24

2. **Quel est le bon ordre d'emboîtement ?**
   - **A)** `container` → `row` → `col`
   - **B)** `row` → `container` → `col`
   - **C)** `container` → `col` → `row`
   - **D)** `col` → `row` → `container`

3. **Que signifie `col-md-4` ?**
   - **A)** 4 parts uniquement sur les téléphones
   - **B)** 4 pixels de marge
   - **C)** 4 colonnes sur tous les écrans
   - **D)** 4 parts sur 12 à partir des tablettes (768 px)

4. **Que se passe-t-il avec `col-8` + `col-6` dans la même ligne ?**
   - **A)** La page disparaît
   - **B)** Bootstrap affiche une erreur
   - **C)** La `col-6` passe à la ligne suivante
   - **D)** Les colonnes deviennent plus petites

5. **Quelle classe ajoute un espace entre les colonnes ?**
   - **A)** `space-3` sur le container
   - **B)** `col-gap`
   - **C)** `g-3` sur la `row`
   - **D)** `offset-3`

## 🏆 Réponses du quiz

1. **B** — 12, car 12 se divise facilement par 2, 3, 4 et 6.
2. **A** — Container, puis ligne, puis colonnes : le contenu va dans les colonnes.
3. **D** — `md` = à partir de 768 px ; `4` = 4 parts sur 12 (un tiers).
4. **C** — 8 + 6 = 14 > 12 : la colonne qui ne rentre pas descend à la ligne suivante.
5. **C** — Les classes `g-*` (gouttières) se mettent sur la `row`. `offset-3` décale une colonne mais ne crée pas d'espace entre colonnes.

# Chapitre 5 — Les couleurs Bootstrap

Bootstrap possède une **palette de couleurs** avec des noms qui ont un sens : bleu pour l'important, vert pour la réussite, rouge pour le danger… Dans ce chapitre, tu apprends à colorier tes textes et tes fonds en un clin d'œil.

## Les huit couleurs « thème »

Au lieu de parler de « bleu » ou de « rouge », Bootstrap donne aux couleurs un **rôle**. C'est comme un **code de la route** des couleurs : chacun comprend tout de suite le message.

| Nom | Couleur | Rôle | Exemple d'utilisation |
|---|---|---|---|
| `primary` | bleu | principal, le plus important | le bouton « Envoyer » |
| `secondary` | gris | secondaire, moins important | le bouton « Annuler » |
| `success` | vert | réussite, tout va bien | « Bravo, inscription réussie ! » |
| `danger` | rouge | danger, erreur, suppression | « Mot de passe incorrect » |
| `warning` | jaune | attention | « Plus que 2 places ! » |
| `info` | bleu clair | information | « Le site sera en maintenance demain » |
| `light` | blanc cassé | fond clair | une zone discrète |
| `dark` | presque noir | fond sombre | une barre de menu |

### 🧸 Comme dans la vraie vie

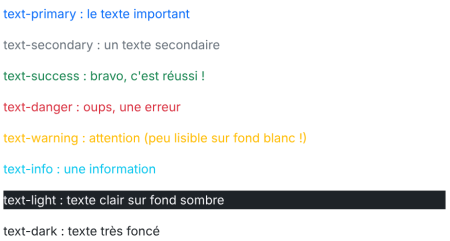
Les couleurs Bootstrap fonctionnent comme les **feux de circulation** : vert, tout va bien ; jaune (orange), attention ; rouge, stop, danger ! Tout le monde comprend sans lire.

## Colorier le texte : `text-*`

Pour changer la couleur d'un texte, on ajoute `text-` suivi du nom de la couleur.

```
<!-- Chaque paragraphe utilise une couleur de texte différente -->
<p class="text-primary">text-primary : le texte important</p>
<p class="text-secondary">text-secondary : un texte secondaire</p>
<p class="text-success">text-success : bravo, c'est réussi !</p>
<p class="text-danger">text-danger : oups, une erreur</p>
<p class="text-warning">text-warning : attention (peu lisible sur fond blanc !)</p>
<p class="text-info">text-info : une information</p>
<!-- text-light sur fond blanc est invisible : on lui met un fond sombre -->
<p class="text-light bg-dark">text-light : texte clair sur fond sombre</p>
<p class="text-dark">text-dark : texte très foncé</p>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




## Colorier le fond : `bg-*`

Pour changer la couleur de **fond**, on utilise `bg-` (pour *background*).

```
<!-- p-2 ajoute un espace intérieur ; mb-1 un petit espace en dessous -->
<div class="bg-primary text-white p-2 mb-1">bg-primary</div>
<div class="bg-secondary text-white p-2 mb-1">bg-secondary</div>
<div class="bg-success text-white p-2 mb-1">bg-success</div>
<div class="bg-danger text-white p-2 mb-1">bg-danger</div>
<div class="bg-warning text-dark p-2 mb-1">bg-warning</div>
<div class="bg-info text-dark p-2 mb-1">bg-info</div>
<div class="bg-light text-dark p-2 mb-1 border">bg-light</div>
<div class="bg-dark text-white p-2">bg-dark</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**



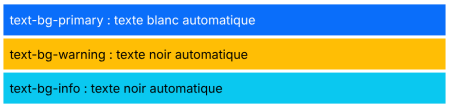

> ⚠️ **Attention**
>
> Pense toujours au **contraste** : un texte doit être facile à lire sur son fond. Blanc sur bleu, oui ; jaune sur blanc, non ! Les personnes qui voient mal ont besoin d'un bon contraste.

## La classe magique `text-bg-*`

Bootstrap 5.3 propose `text-bg-primary`, `text-bg-warning`, etc. : cette classe met la couleur de **fond** ET choisit automatiquement une couleur de texte **lisible** (blanc ou noir). Plus besoin de réfléchir !

```
<!-- text-bg-* : fond coloré + texte lisible choisi automatiquement -->
<div class="text-bg-primary p-2 mb-1">text-bg-primary : texte blanc automatique</div>
<div class="text-bg-warning p-2 mb-1">text-bg-warning : texte noir automatique</div>
<div class="text-bg-info p-2">text-bg-info : texte noir automatique</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




## Les couleurs douces : `-subtle` et `-emphasis`

Pour des fonds **pastel** (plus doux), Bootstrap 5.3 propose `bg-primary-subtle`, `bg-success-subtle`… Pour un texte foncé assorti : `text-primary-emphasis`.

```
<!-- Fond pastel + texte foncé assorti + bordure assortie -->
<div class="bg-success-subtle text-success-emphasis border border-success-subtle rounded p-3 mb-2">
  🌱 Fond vert pastel : idéal pour un message doux.
</div>
<div class="bg-danger-subtle text-danger-emphasis border border-danger-subtle rounded p-3">
  🍓 Fond rouge pastel : pour attirer l'attention en douceur.
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**

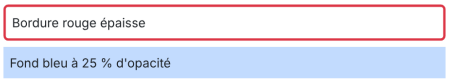



## Bordures et opacité

On peut aussi colorier une **bordure** : `border border-primary` (la classe `border` dessine la bordure, `border-primary` la colore). Et rendre une couleur plus transparente avec `bg-opacity-50` ou `text-opacity-50` (50 % de transparence).

```
<!-- Bordure épaisse (border-3) de couleur danger, coins arrondis -->
<div class="border border-3 border-danger rounded p-2 mb-2">Bordure rouge épaisse</div>
<!-- Fond bleu à 25 % d'opacité : couleur très légère -->
<div class="bg-primary bg-opacity-25 p-2">Fond bleu à 25 % d'opacité</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### 📌 À retenir

- 8 couleurs thème : `primary`, `secondary`, `success`, `danger`, `warning`, `info`, `light`, `dark`.
- `text-*` colorie le **texte**, `bg-*` le **fond**, `border-*` la **bordure**.
- `text-bg-*` = fond coloré + texte lisible automatique.
- `-subtle` = version pastel, `-emphasis` = texte foncé assorti.
- Pense au **contraste** pour que tout le monde puisse lire.

## Mini-projet : le tableau d'humeur de la classe

On construit une petite page qui affiche l'humeur du jour avec des cartes de couleur, en utilisant la grille du chapitre 4.

```
<div class="container">
  <!-- Titre de la page -->
```

```
  <h2 class="mb-3">🌈 L'humeur de la classe aujourd'hui</h2>
  <!-- 2 colonnes sur téléphone, 4 sur tablette et ordinateur ; g-3 = espace -->
  <div class="row row-cols-2 row-cols-md-4 g-3">
    <!-- Chaque humeur : une boîte colorée avec un emoji et un texte -->
    <div class="col"><div class="text-bg-success rounded p-3 text-center">😀<br>Joyeux<br><strong>12</strong></div>
</div>
    <div class="col"><div class="text-bg-info rounded p-3 text-center">😴<br>Fatigués<br><strong>5</strong></div>
</div>
    <div class="col"><div class="text-bg-warning rounded p-3 text-center">😬<br>Stressés<br><strong>3</strong></div>
</div>
    <div class="col"><div class="text-bg-danger rounded p-3 text-center">😡<br>Grognons<br><strong>1</strong></div>
</div>
  </div>
  <!-- Une note en bas, dans un cadre pastel -->
  <p class="bg-primary-subtle text-primary-emphasis rounded p-2 mt-3 mb-0">💬 Sondage réalisé ce matin auprès de 21
élèves.</p>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




**Explication :** on réutilise la grille ( `row-cols-2 row-cols-md-4` ), puis `text-bg-*` pour colorier chaque humeur avec un texte lisible, `rounded` pour arrondir les coins et `text-center` pour centrer. Le rôle des couleurs aide à comprendre : vert = joyeux, rouge = grognon.

## Exercices du chapitre 5

### Exercice 5.1 — Le feu tricolore ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** utiliser les couleurs de fond.

📝 **Consignes :** dessine un feu tricolore avec trois boîtes l'une sous l'autre : rouge « STOP », jaune « ATTENTION », vert « PASSE ».

🔍 **Indices :** `text-bg-danger` , `text-bg-warning` , `text-bg-success` , avec `p-3` , `mb-2` et `text-center` .

#### ✅ Solution

```
<!-- Trois boîtes de couleur, du haut vers le bas -->
<div class="text-bg-danger p-3 mb-2 text-center fw-bold">🔴 STOP</div>
<div class="text-bg-warning p-3 mb-2 text-center fw-bold">🟡 ATTENTION</div>
<div class="text-bg-success p-3 text-center fw-bold">🟢 PASSE</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 400 pixels de large) :**



**Explication :** `text-bg-*` choisit automatiquement un texte blanc sur rouge et vert, et noir sur jaune. `fw-bold` met le texte en gras.

## Exercice 5.2 — Les messages du jeu ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** choisir la bonne couleur selon le sens du message.

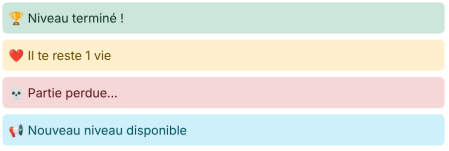
📝 **Consignes :** affiche quatre messages pastel avec la couleur adaptée : « Niveau terminé ! », « Il te reste 1 vie », « Partie perdue… », « Nouveau niveau disponible ».

🔍 **Indices :** réussite = success, attention = warning, échec = danger, information = info. Utilise `bg-*-subtle` + `text-*-emphasis` + `rounded p-2 mb-2`.

### ✅ Solution

```
<!-- Réussite : vert -->
<p class="bg-success-subtle text-success-emphasis rounded p-2 mb-2">🏆 Niveau terminé !</p>
<!-- Attention : jaune -->
<p class="bg-warning-subtle text-warning-emphasis rounded p-2 mb-2">❤️ Il te reste 1 vie</p>
<!-- Échec : rouge -->
<p class="bg-danger-subtle text-danger-emphasis rounded p-2 mb-2">💀 Partie perdue…</p>
<!-- Information : bleu clair -->
<p class="bg-info-subtle text-info-emphasis rounded p-2 mb-0">📢 Nouveau niveau disponible</p>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




**Explication :** chaque message a une couleur qui correspond à son **sens**. Le joueur comprend avant même de lire. Les versions `-subtle` sont plus douces que les couleurs pleines.

## Exercice 5.3 — La palette de mes jeux préférés ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** combiner grille, couleurs et bordures.

📝 **Consignes :** crée une grille de 3 cartes (1 par ligne sur téléphone, 3 sur tablette) présentant tes jeux préférés. Chaque carte a une **bordure épaisse colorée**, un titre coloré de la même couleur et une phrase.

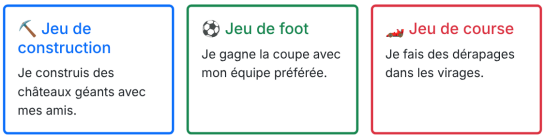
🔍 **Indices :** colonne `col-12 col-md-4`, boîte intérieure `border border-3 border-primary rounded p-3 h-100` ; titre `text-primary`. `h-100` donne à toutes les boîtes la même hauteur.

### ✅ Solution

```
<div class="container">
  <div class="row g-3">
    <!-- Carte 1 : bleue -->
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="border border-3 border-primary rounded p-3 h-100">
        <h3 class="h5 text-primary">🔨 Jeu de construction</h3>
        <p class="mb-0">Je construis des châteaux géants avec mes amis.</p>
      </div>
    </div>
    <!-- Carte 2 : verte -->
    <div class="col-12 col-md-4">
```

```
      <div class="border border-3 border-success rounded p-3 h-100">
        <h3 class="h5 text-success">⚽ Jeu de foot</h3>
        <p class="mb-0">Je gagne la coupe avec mon équipe préférée.</p>
      </div>
    </div>
    <!-- Carte 3 : rouge -->
    <div class="col-12 col-md-4">
      <div class="border border-3 border-danger rounded p-3 h-100">
        <h3 class="h5 text-danger">🏎️ Jeu de course</h3>
        <p class="mb-0">Je fais des dérapages dans les virages.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




**Explication :** `border` dessine la bordure, `border-3` l'épaissit, `border-primary` la colore. `h-100` (*height 100 %*) fait que toutes les boîtes ont la hauteur de la plus grande, pour un alignement parfait. `h5` donne au titre `<h3>` la taille d'un petit titre.

## Quiz du chapitre 5

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quelle couleur Bootstrap utiliser pour un message d'erreur ?**
   - **A)** `danger`
   - **B)** `light`
   - **C)** `success`
   - **D)** `info`

2. **Quelle classe colore le fond en vert ?**
   - **A)** `border-success`
   - **B)** `green`
   - **C)** `text-success`
   - **D)** `bg-success`

3. **Que fait `text-bg-warning` ?**
   - **A)** Un texte jaune sur fond blanc
   - **B)** Un texte qui clignote
   - **C)** Un fond jaune avec un texte lisible choisi automatiquement
   - **D)** Rien, cette classe n'existe pas

4. **Pourquoi faut-il faire attention au contraste ?**
   - **A)** Pour que le texte soit lisible par tout le monde
   - **B)** Ce n'est pas important
   - **C)** Pour que les couleurs soient plus vives
   - **D)** Pour que la page charge plus vite

5. **Quelle classe donne un fond bleu pastel ?**
   - **A)** `bg-blue-light`
   - **B)** `text-primary`
   - **C)** `bg-primary-subtle`
   - **D)** `bg-primary-pastel`

## 🏆 Réponses du quiz

1. **A** — `danger` (rouge) signale une erreur ou un danger.
2. **D** — `bg-` concerne le fond (*background*) ; `text-success` colorerait le texte.
3. **C** — `text-bg-*` combine la couleur de fond et un texte lisible automatiquement.
4. **A** — Un bon contraste permet à tous, y compris aux personnes malvoyantes, de lire facilement.
5. **C** — Les versions pastel se terminent par `-subtle`.

# Chapitre 6 — Les boutons

Les boutons sont partout : « Jouer », « Envoyer », « J'aime », « Télécharger »… Avec Bootstrap, tu peux créer des boutons magnifiques de toutes les couleurs, de toutes les tailles et même avec des petites icônes.

## Le bouton de base

Un bouton Bootstrap a besoin de **deux classes** : la classe de base `btn` et une classe de couleur `btn-...`.

```
<!-- type="button" : un bouton simple (qui n'envoie pas de formulaire) -->
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<!-- btn-link : un bouton qui ressemble à un lien -->
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**




### 🧸 Comme dans la vraie vie

`btn`, c'est la **forme** du gâteau (un rond avec des bords arrondis) ; `btn-success`, c'est le **glaçage** (vert). Sans la forme, pas de gâteau ; sans glaçage, un gâteau tout simple !

## Les trois balises qui peuvent devenir des boutons

| Balise | Quand l'utiliser ? |
|---|---|
| `<button type="button">` | Une action dans la page (ouvrir une fenêtre, afficher un message…) |
| `<button type="submit">` | Envoyer un formulaire (chapitre 9) |
| `<a href="..." class="btn ...">` | Aller vers une autre page : c'est un **lien** déguisé en bouton |

```
<!-- Un vrai bouton pour une action -->
<button type="button" class="btn btn-primary">Lancer la partie</button>
<!-- Un lien qui ressemble à un bouton : il mène à une autre page -->
<!-- role="button" aide les lecteurs d'écran à comprendre que c'est un bouton -->
<a href="regles.html" class="btn btn-outline-primary" role="button">Lire les règles</a>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




> 💡 **Astuce**
>
> Écris toujours `type="button"` sur un bouton qui n'envoie pas de formulaire. Sinon, s'il est placé dans un formulaire, il l'enverra par erreur !

## Les boutons « contour » (outline)

Remplace `btn-primary` par `btn-outline-primary` : le bouton n'a plus qu'une **bordure** colorée. Quand on passe la souris dessus, il se remplit. Parfait pour une action moins importante.

```html
<!-- btn-outline-* : seulement la bordure et le texte sont colorés -->
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**

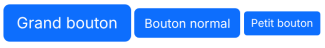



## Les tailles

Ajoute `btn-lg` (*large*, grand) ou `btn-sm` (*small*, petit). Sans classe de taille, le bouton a une taille normale.

```html
<!-- Grand, normal et petit -->
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Grand bouton</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Bouton normal</button>
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Petit bouton</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**

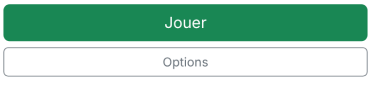



### Un bouton sur toute la largeur

Pour un bouton qui prend toute la largeur (très pratique sur téléphone), on l'entoure d'une `div` avec `d-grid` (*display grid*). `gap-2` met un espace entre plusieurs boutons empilés.

```html
<!-- d-grid : les boutons prennent toute la largeur ; gap-2 : espace entre eux -->
<div class="d-grid gap-2">
  <button type="button" class="btn btn-success btn-lg">Jouer</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Options</button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**



## Les états : actif et désactivé

- `active` : le bouton semble **enfoncé** (sélectionné).
- l'attribut `disabled` : le bouton est **désactivé**, on ne peut plus cliquer (il devient pâle).

```
<!-- active : le bouton paraît sélectionné ; aria-pressed le dit aux lecteurs d'écran -->
<button type="button" class="btn btn-primary active" aria-pressed="true">Sélectionné</button>
<!-- disabled : on ne peut plus cliquer dessus -->
<button type="button" class="btn btn-primary" disabled>Désactivé</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Les groupes de boutons

Pour coller plusieurs boutons ensemble (comme une télécommande), on les met dans une `div` avec la classe `btn-group`.

```
<!-- role="group" et aria-label décrivent le groupe pour l'accessibilité -->
<div class="btn-group" role="group" aria-label="Choix de la difficulté">
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Facile</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary active" aria-pressed="true">Moyen</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Difficile</button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Les boutons avec icônes

Les **icônes** rendent les boutons plus clairs. Bootstrap a sa propre collection d'icônes, **Bootstrap Icons** (on la verra en détail au chapitre 17). Pour l'utiliser, ajoute cette ligne dans le `<head>` de ta page, sous celle de Bootstrap :

```
<!-- Chargement de la collection d'icônes Bootstrap Icons -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css"
integrity="sha384-XGjxtQfXaH2tnPFa9x+ruJTuLE3Aa6LhHSWRr1XeTyhezb4abCG4ccI5AkVDxqC+" crossorigin="anonymous">
```

Une icône s'écrit avec une balise `<i>` et deux classes : `bi` et `bi-nom-de-l-icone`.

```
<!-- L'icône est une balise <i> placée dans le bouton, avant le texte -->
<!-- aria-hidden="true" : les lecteurs d'écran ignorent l'icône (le texte suffit) -->
<button type="button" class="btn btn-danger"><i class="bi bi-heart-fill" aria-hidden="true"></i> J'aime</button>
<button type="button" class="btn btn-success"><i class="bi bi-download" aria-hidden="true"></i> Télécharger</button>
<button type="button" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-send" aria-hidden="true"></i> Envoyer</button>
<!-- Un bouton avec SEULEMENT une icône : aria-label explique ce qu'il fait -->
<button type="button" class="btn btn-outline-dark" aria-label="Paramètres"><i class="bi bi-gear" aria-hidden="true">
</i></button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**



### ⚠️ Attention

Un bouton qui contient **seulement une icône** n'a pas de texte. Ajoute toujours `aria-label="..."` pour expliquer ce qu'il fait : les personnes aveugles utilisent un **lecteur d'écran** qui lit ce texte à voix haute.

### 📌 À retenir

- Bouton = `btn` + une couleur (`btn-primary`, `btn-outline-success`…).
- Tailles : `btn-lg`, `btn-sm` ; pleine largeur : une `div class="d-grid"`.
- États : `active`, `disabled`.
- Groupe : `btn-group`.
- Icônes : `<i class="bi bi-..."></i>` avec la ligne Bootstrap Icons dans le `<head>`.
- Un lien vers une autre page : `<a href="..." class="btn ...">`.

## Exercices du chapitre 6

### Exercice 6.1 — Le menu de jeu ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** créer des boutons colorés de différentes tailles.

📝 **Consignes :** crée un grand bouton vert « Nouvelle partie », un bouton bleu normal « Continuer » et un petit bouton gris « Quitter ».

🔍 **Indices :** `btn-success btn-lg`, `btn-primary`, `btn-secondary btn-sm`.

#### ✅ Solution

```html
<!-- Le bouton principal est le plus grand -->
<button type="button" class="btn btn-success btn-lg">Nouvelle partie</button>
<!-- Taille normale -->
<button type="button" class="btn btn-primary">Continuer</button>
<!-- Petit bouton gris, moins important -->
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm">Quitter</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** la taille et la couleur montrent l'importance de chaque action : on voit tout de suite le bouton principal. Toujours `btn` + couleur (+ taille éventuelle).

### Exercice 6.2 — Le menu pour téléphone ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** empiler des boutons sur toute la largeur.

📝 **Consignes :** crée un menu de 3 boutons pleine largeur, espacés : « Jouer » (vert, grand), « Classement » (contour bleu) et « Boutique » (désactivé, avec la mention « bientôt »).

🔍 **Indices :** `d-grid gap-2` sur une `div` qui entoure les boutons ; l'attribut `disabled` pour le dernier.

#### ✅ Solution

```html
<!-- d-grid : boutons pleine largeur ; gap-2 : espace entre eux -->
<div class="d-grid gap-2">
```

```
  <!-- Grand bouton vert : l'action principale -->
  <button type="button" class="btn btn-success btn-lg">Jouer</button>
  <!-- Bouton contour bleu -->
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Classement</button>
  <!-- Bouton désactivé : on ne peut pas encore cliquer -->
  <button type="button" class="btn btn-outline-secondary" disabled>Boutique (bientôt)</button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 420 pixels de large) :**




**Explication :** `d-grid` transforme la `div` en grille d'une seule colonne : chaque bouton s'étire sur toute la largeur. `disabled` grise le bouton et empêche le clic.

## Exercice 6.3 — La barre d'outils du lecteur de musique ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** combiner groupes de boutons et icônes accessibles.

📝 **Consignes :** crée un lecteur de musique avec un groupe de 3 boutons sombres contenant **uniquement des icônes** : précédent, lecture, suivant. Ajoute à côté un bouton rouge « ❤ J'aime » avec icône et texte.

🔍 **Indices :** icônes `bi-skip-backward-fill`, `bi-play-fill`, `bi-skip-forward-fill`, `bi-heart-fill`. N'oublie pas les `aria-label` sur les boutons sans texte. `ms-2` ajoute une marge à gauche.

### ✅ Solution

```
<!-- Groupe de 3 boutons collés ; aria-label décrit le groupe -->
<div class="btn-group" role="group" aria-label="Commandes de lecture">
  <!-- Chaque bouton n'a qu'une icône : aria-label donne son nom -->
  <button type="button" class="btn btn-dark" aria-label="Morceau précédent"><i class="bi bi-skip-backward-fill"
aria-hidden="true"></i></button>
  <button type="button" class="btn btn-dark btn-lg" aria-label="Lecture"><i class="bi bi-play-fill" aria-
hidden="true"></i></button>
  <button type="button" class="btn btn-dark" aria-label="Morceau suivant"><i class="bi bi-skip-forward-fill"
aria-hidden="true"></i></button>
</div>
<!-- Bouton J'aime avec icône ET texte ; ms-2 = marge à gauche -->
<button type="button" class="btn btn-danger ms-2"><i class="bi bi-heart-fill" aria-hidden="true"></i>
J'aime</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** `btn-group` colle les boutons ; le bouton « Lecture » est plus grand ( `btn-lg` ) car c'est le plus important. Les `aria-label` rendent le lecteur utilisable par tous, et `aria-hidden="true"` évite que l'icône soit lue en double.

# Quiz du chapitre 6

## ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quelles classes faut-il pour un bouton vert ?**
   - **A)** `button success`
   - **B)** `btn btn-success`
   - **C)** `bg-success`
   - **D)** `btn-green`
2. **Que fait `btn-outline-danger` ?**
   - **A)** Un bouton désactivé
   - **B)** Un bouton qui disparaît
   - **C)** Un bouton rouge plein
   - **D)** Un bouton avec seulement une bordure rouge
3. **Comment rendre un bouton impossible à cliquer ?**
   - **A)** Attribut `hidden-click`
   - **B)** Classe `btn-stop`
   - **C)** Classe `active`
   - **D)** Attribut `disabled`
4. **Pour aller vers une autre page avec un bouton, on utilise plutôt :**
   - **A)** `<a href="page.html" class="btn btn-primary">`
   - **B)** `<button href="page.html">`
   - **C)** `<p class="btn">`
   - **D)** `<link class="btn">`
5. **Pourquoi ajouter `aria-label` à un bouton qui ne contient qu'une icône ?**
   - **A)** Pour que les lecteurs d'écran puissent dire ce que fait le bouton
   - **B)** Pour changer sa couleur
   - **C)** C'est obligatoire pour que l'icône s'affiche
   - **D)** Pour agrandir l'icône

## 🏆 Réponses du quiz

1. **B** — Toujours la classe de base `btn` + la couleur `btn-success`.
2. **D** — *outline* = contour : seule la bordure (et le texte) est colorée.
3. **D** — L'attribut `disabled` désactive le bouton.
4. **A** — Un lien `<a>` sert à changer de page ; Bootstrap peut lui donner l'apparence d'un bouton.
5. **A** — `aria-label` donne un nom au bouton pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran.

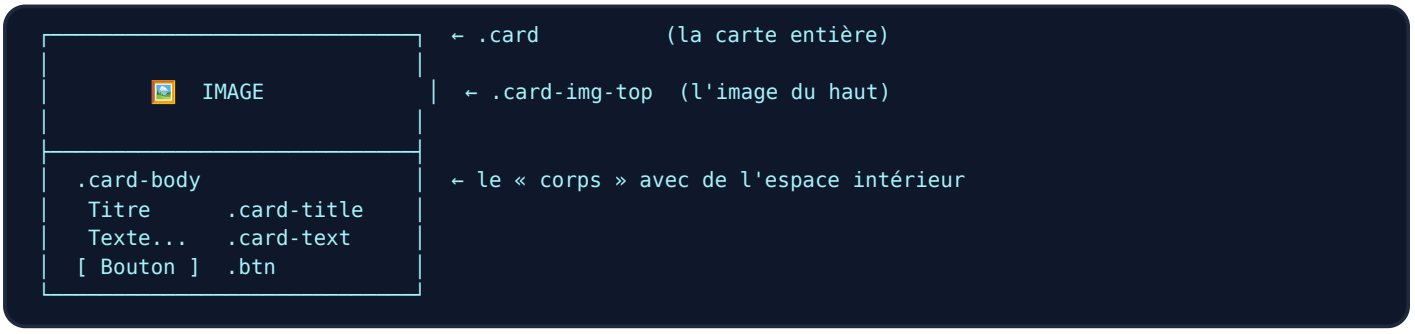
# Chapitre 7 — Les cartes (cards)

Les **cartes** sont des petites boîtes qui présentent une information complète : une image, un titre, un texte et un bouton. On les voit partout : fiches de produits, articles, profils de joueurs… C'est l'un des composants préférés des développeurs !

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Une carte Bootstrap ressemble à une **carte à collectionner** (Pokémon, footballeurs…) : une image en haut, un nom, une description et parfois des statistiques en bas. Chaque carte est indépendante, et on peut en ranger plein côte à côte dans un classeur… comme dans une grille !

## La structure d'une carte

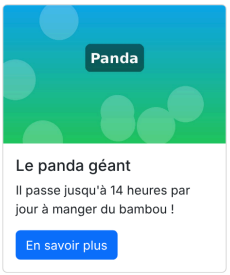



## Une première carte

Les images de ce chapitre sont rangées dans le dossier `images` de ton projet (par exemple `images/panda.jpg`). Utilise tes propres photos ou des images libres de droits.

```html
<!-- .card : la carte ; style="width: 18rem" fixe sa largeur (18 × la taille du texte) -->
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <!-- L'image du haut ; alt décrit l'image pour ceux qui ne la voient pas -->
  <img src="images/panda.jpg" class="card-img-top" alt="Un panda qui mange du bambou">
  <!-- Le corps de la carte -->
  <div class="card-body">
    <!-- Le titre de la carte -->
    <h5 class="card-title">Le panda géant</h5>
    <!-- Le texte de la carte -->
    <p class="card-text">Il passe jusqu'à 14 heures par jour à manger du bambou !</p>
    <!-- Un bouton-lien vers une autre page -->
    <a href="panda.html" class="btn btn-primary">En savoir plus</a>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**




> ⚠️ **Attention**
>
> L'attribut `alt` de l'image est **obligatoire** : il décrit l'image pour les personnes aveugles et s'affiche si l'image ne se charge pas. Écris une vraie description, pas juste « image ».

## En-tête, pied et liste

Une carte peut aussi avoir un **en-tête** (`card-header`), un **pied** (`card-footer`), un **sous-titre** (`card-subtitle`) et une **liste** (`list-group list-group-flush`).

```
<!-- Une carte sans image, de 20rem de large -->
<div class="card" style="width: 20rem;">
  <!-- En-tête de la carte -->
  <div class="card-header">⚽ Fiche joueur</div>
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Inès Martin</h5>
    <!-- Sous-titre gris (text-body-secondary) ; mb-2 = petite marge dessous -->
    <h6 class="card-subtitle mb-2 text-body-secondary">Attaquante · 12 ans</h6>
    <p class="card-text">Capitaine de l'équipe des Cigognes, reine des penaltys.</p>
  </div>
  <!-- Une liste collée à la carte (flush = sans bordures extérieures) -->
  <ul class="list-group list-group-flush">
    <li class="list-group-item">Buts : 18</li>
    <li class="list-group-item">Passes décisives : 9</li>
  </ul>
  <!-- Pied de carte, texte gris -->
  <div class="card-footer text-body-secondary">Mis à jour lundi</div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**




## Cartes colorées

On peut colorier une carte entière avec `text-bg-*` ou seulement sa bordure avec `border-*`.

```
<div class="row g-3">
  <!-- Carte entièrement verte -->
```

```
  <div class="col-6">
    <div class="card text-bg-success">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Défi réussi ✅</h5>
        <p class="card-text">Tu as lu 10 livres ce mois-ci !</p>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Carte avec une bordure rouge et un titre rouge -->
  <div class="col-6">
    <div class="card border-danger">
      <div class="card-body text-danger">
        <h5 class="card-title">Défi en cours 🔥</h5>
        <p class="card-text">Encore 3 jours pour finir ton exposé.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**




## Plusieurs cartes dans une grille

Le vrai pouvoir des cartes, c'est de les **aligner dans une grille** (chapitre 4). Avec `row-cols-*`, elles se réorganisent selon l'écran. La classe `h-100` donne à toutes les cartes d'une ligne la **même hauteur**.

```
<div class="container">
  <!-- 1 carte par ligne sur téléphone, 3 à partir de la tablette ; g-4 = espace -->
  <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
    <div class="col">
      <!-- h-100 : toutes les cartes ont la même hauteur -->
      <div class="card h-100">
        <img src="images/koala.jpg" class="card-img-top" alt="Un koala accroché à un arbre">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Le koala</h5>
          <p class="card-text">Il dort environ 20 heures par jour.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="card h-100">
        <img src="images/manchot.jpg" class="card-img-top" alt="Un manchot sur la banquise">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Le manchot</h5>
          <p class="card-text">Il ne vole pas, mais il nage jusqu'à 35 km/h ! C'est un champion de la plongée.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="card h-100">
        <img src="images/renard.jpg" class="card-img-top" alt="Un renard roux dans la neige">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Le renard</h5>
          <p class="card-text">Il entend une souris sous la neige.</p>
        </div>
      </div>
```

```
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




### 💡 Astuce

Sans `h-100`, la carte du manchot (au texte plus long) serait plus haute que les autres. Avec `h-100`, elles ont toutes la même hauteur : c'est beaucoup plus joli !

## Image en fond : card-img-overlay

Avec `card-img-overlay`, le texte s'affiche **par-dessus** l'image, comme une affiche de cinéma.

```
<!-- text-bg-dark : texte blanc ; l'image remplit la carte (card-img) -->
<div class="card text-bg-dark" style="max-width: 26rem;">
  <img src="images/foret.jpg" class="card-img" alt="Une forêt magique au coucher du soleil">
  <!-- Le texte posé sur l'image -->
  <div class="card-img-overlay">
    <h5 class="card-title">La forêt enchantée</h5>
    <p class="card-text">Une histoire écrite par la classe de 6e B.</p>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### 📌 À retenir

- Une carte : `card` ➜ `card-img-top` (image) ➜ `card-body` ➜ `card-title`, `card-text`, bouton.
- Options : `card-header`, `card-footer`, `card-subtitle`, `list-group-flush`, `card-img-overlay`.
- Couleurs : `text-bg-*` ou `border-*`.
- Dans une grille : `row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4` + `h-100` sur les cartes.
- Toujours un `alt` qui décrit l'image.

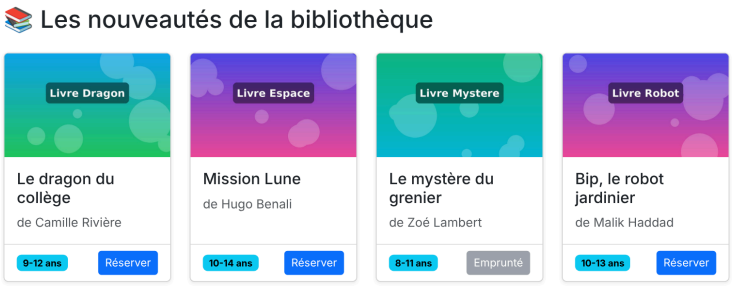
## Projet pratique : le catalogue de la bibliothèque

On crée une page de bibliothèque avec 4 livres présentés en cartes : 1 par ligne sur téléphone, 2 sur tablette, 4 sur ordinateur. Chaque carte a une image, un titre, l'auteur, un badge d'âge et un bouton « Réserver ».

```html
<div class="container">
  <!-- Titre de la page avec une petite marge dessous -->
  <h2 class="mb-4">📚 Les nouveautés de la bibliothèque</h2>
  <!-- La grille : 1 / 2 / 4 cartes par ligne -->
  <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-4 g-4">
    <!-- Livre 1 -->
    <div class="col">
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        <img src="images/livre-dragon.jpg" class="card-img-top" alt="Couverture : un dragon vert au-dessus d'un château">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Le dragon du collège</h5>
          <p class="card-text text-body-secondary">de Camille Rivière</p>
        </div>
        <!-- Pied de carte : âge conseillé et bouton -->
        <div class="card-footer bg-transparent d-flex justify-content-between align-items-center">
          <span class="badge text-bg-info">9-12 ans</span>
          <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary">Réserver</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Livre 2 -->
    <div class="col">
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        <img src="images/livre-espace.jpg" class="card-img-top" alt="Couverture : une fusée qui décolle vers la Lune">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Mission Lune</h5>
          <p class="card-text text-body-secondary">de Hugo Benali</p>
        </div>
        <div class="card-footer bg-transparent d-flex justify-content-between align-items-center">
          <span class="badge text-bg-info">10-14 ans</span>
          <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary">Réserver</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Livre 3 : déjà emprunté, le bouton est désactivé -->
    <div class="col">
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        <img src="images/livre-mystere.jpg" class="card-img-top" alt="Couverture : une loupe au-dessus d'une carte au trésor">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Le mystère du grenier</h5>
          <p class="card-text text-body-secondary">de Zoé Lambert</p>
        </div>
        <div class="card-footer bg-transparent d-flex justify-content-between align-items-center">
          <span class="badge text-bg-info">8-11 ans</span>
          <button type="button" class="btn btn-sm btn-secondary" disabled>Emprunté</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Livre 4 -->
    <div class="col">
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        <img src="images/livre-robot.jpg" class="card-img-top" alt="Couverture : un petit robot qui arrose une fleur">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Bip, le robot jardinier</h5>
          <p class="card-text text-body-secondary">de Malik Haddad</p>
        </div>
        <div class="card-footer bg-transparent d-flex justify-content-between align-items-center">
          <span class="badge text-bg-info">10-13 ans</span>
```

```
          <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary">Réserver</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1100 pixels de large) :**




**Explication des nouveautés :**

- `shadow-sm` ajoute une petite **ombre** sous chaque carte : elles semblent posées sur la page.
- `card-footer bg-transparent` : un pied de carte sans fond gris.
- `d-flex justify-content-between align-items-center` place le badge à gauche et le bouton à droite, alignés verticalement (on verra ces classes « flexbox » au chapitre 15).
- `badge text-bg-info` : une petite étiquette (chapitre 12).
- Le livre emprunté a un bouton gris **désactivé** : l'utilisateur comprend qu'il n'est pas disponible.

# Exercices du chapitre 7

## Exercice 7.1 — Ma carte d'animal ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** construire une carte complète.

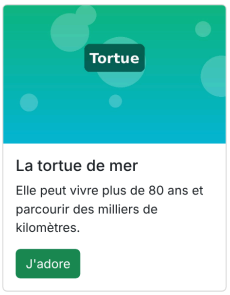
📝 **Consignes :** crée une carte de 18rem de large sur ton animal préféré, avec une image, un titre, une phrase et un bouton vert « J'adore ».

🔍 **Indices :** reprends la structure `card` → `img.card-img-top` → `card-body` → `card-title` / `card-text` / bouton.

### ✅ Solution

```
<!-- La carte, de 18rem de large -->
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <!-- L'image avec une description dans alt -->
  <img src="images/tortue.jpg" class="card-img-top" alt="Une tortue de mer qui nage">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">La tortue de mer</h5>
    <p class="card-text">Elle peut vivre plus de 80 ans et parcourir des milliers de kilomètres.</p>
    <!-- Bouton vert -->
    <button type="button" class="btn btn-success">J'adore</button>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**




**Explication :** chaque partie a sa classe : la carte ( `card` ), l'image ( `card-img-top` ), le corps ( `card-body` ) avec titre et texte. Le bouton est un `<button>` car il ne mène pas vers une autre page.

## Exercice 7.2 — La fiche de personnage ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** utiliser en-tête, sous-titre, liste et pied de carte.

📝 **Consignes :** crée la fiche d'un personnage de jeu : en-tête « 🛡️ Personnage », titre (nom), sous-titre (classe et niveau), une phrase, une liste de 3 statistiques, et un pied « Dernière partie : hier ».

🔍 **Indices :** `card-header` , `card-subtitle mb-2 text-body-secondary` , `list-group list-group-flush` , `card-footer` .

### ✅ Solution

```
<div class="card" style="width: 20rem;">
  <!-- En-tête -->
  <div class="card-header">🛡️ Personnage</div>
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Lyra la Brave</h5>
    <!-- Sous-titre gris -->
    <h6 class="card-subtitle mb-2 text-body-secondary">Archère · niveau 27</h6>
    <p class="card-text">Elle protège la forêt d'Émeraude depuis trois saisons.</p>
  </div>
  <!-- Liste des statistiques, collée aux bords de la carte -->
  <ul class="list-group list-group-flush">
    <li class="list-group-item">❤️ Vie : 320</li>
    <li class="list-group-item">⚔️ Attaque : 85</li>
    <li class="list-group-item">🛡️ Défense : 60</li>
  </ul>
  <!-- Pied de carte -->
  <div class="card-footer text-body-secondary">Dernière partie : hier</div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**



**Explication :** `list-group-flush` supprime les bordures extérieures de la liste pour qu'elle se fonde dans la carte. L'en-tête et le pied ont un léger fond gris qui sépare bien les parties.

## Exercice 7.3 — La galerie de cartes responsive ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** aligner plusieurs cartes dans une grille responsive de même hauteur.

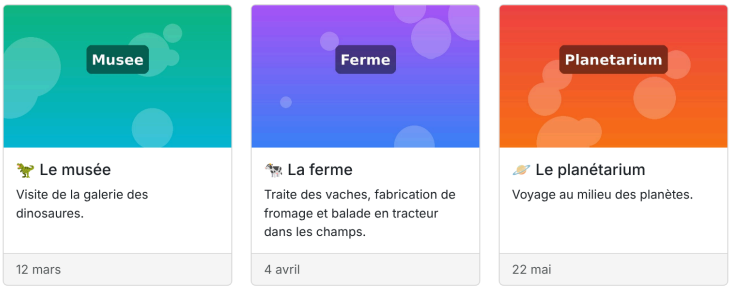
📝 **Consignes :** crée 3 cartes « sorties scolaires » (musée, ferme, planétarium) avec image, titre, texte de longueur différente et un pied de carte affichant la date. 1 carte par ligne sur téléphone, 3 sur tablette et plus. Les cartes doivent avoir la même hauteur.

🔍 **Indices :** `row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4`, `card h-100`, `card-footer`.

### ✅ Solution

```
<div class="container">
  <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
    <div class="col">
      <div class="card h-100">
        <img src="images/musee.jpg" class="card-img-top" alt="La grande salle d'un musée avec un squelette de
dinosaure">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">🦖 Le musée</h5>
          <p class="card-text">Visite de la galerie des dinosaures.</p>
        </div>
        <!-- Le pied reste en bas grâce à h-100 sur la carte -->
        <div class="card-footer text-body-secondary">12 mars</div>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="card h-100">
        <img src="images/ferme.jpg" class="card-img-top" alt="Des vaches dans un pré devant une ferme">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">🐄 La ferme</h5>
          <p class="card-text">Traite des vaches, fabrication de fromage et balade en tracteur dans les champs.
</p>
        </div>
        <div class="card-footer text-body-secondary">4 avril</div>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="card h-100">
        <img src="images/planetarium.jpg" class="card-img-top" alt="Un dôme étoilé de planétarium">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">🪐 Le planétarium</h5>
          <p class="card-text">Voyage au milieu des planètes.</p>
        </div>
        <div class="card-footer text-body-secondary">22 mai</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication :** grâce à `h-100`, les trois cartes ont la même hauteur, et comme le `card-footer` est la dernière partie de la carte, les dates sont alignées en bas, même si les textes ont des longueurs différentes.

## Quiz du chapitre 7

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quelle classe contient le titre et le texte d'une carte ?**
   - **A)** `card-img-top`
   - **B)** `card-group`
   - **C)** `card-header`
   - **D)** `card-body`
2. **À quoi sert l'attribut `alt` d'une image ?**
   - **A)** À décrire l'image pour ceux qui ne la voient pas
   - **B)** À rendre l'image cliquable
   - **C)** À changer la taille de l'image
   - **D)** À ajouter un filtre de couleur
3. **Comment donner la même hauteur à des cartes placées côte à côte ?**
   - **A)** `same-height` sur la row
   - **B)** `h-100` sur chaque carte
   - **C)** `card-equal`
   - **D)** C'est impossible
4. **Quelle classe permet d'écrire du texte par-dessus une image ?**
   - **A)** `card-on-image`
   - **B)** `img-text`
   - **C)** `card-text-top`
   - **D)** `card-img-overlay`
5. **Quelle classe ajoute une petite ombre à une carte ?**
   - **A)** `dark-sm`
   - **B)** `bg-shadow`
   - **C)** `shadow-sm`
   - **D)** `card-shadow`

### 🏆 Réponses du quiz

1. **D** — `card-body` est le « corps » de la carte, avec un espace intérieur.
2. **A** — `alt` décrit l'image (lecteurs d'écran, image qui ne se charge pas).
3. **B** — `h-100` donne 100 % de la hauteur de la colonne à chaque carte.
4. **D** — `card-img-overlay` superpose le contenu sur l'image.
5. **C** — `shadow-sm` (petite ombre) ; il existe aussi `shadow` et `shadow-lg`.

# Chapitre 8 — Les tableaux

Un tableau range des informations en **lignes** et en **colonnes** : un emploi du temps, un classement de tournoi, une liste de notes… Bootstrap rend les tableaux lisibles et jolis avec une seule classe.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Un tableau, c'est comme une **grille de bataille navale** ou l'**emploi du temps** de ta classe : chaque case se trouve au croisement d'une ligne (un jour) et d'une colonne (une heure).

## Les balises d'un tableau HTML

```
<table>                          ← le tableau entier
├── <thead>                      ← l'en-tête (la ligne des titres)
│    └── <tr>                    ← une ligne (table row)
│         ├── <th>Nom</th>       ← une case de titre (table header)
│         └── <th>Score</th>
└── <tbody>                      ← le corps (les données)
     ├── <tr>
     │    ├── <td>Léo</td>       ← une case de donnée (table data)
     │    └── <td>120</td>
     └── <tr> ...
```

## Créer un tableau Bootstrap

La seule classe indispensable est `table`, à placer sur la balise `<table>`.

```html
<!-- class="table" : Bootstrap met en forme tout le tableau -->
<table class="table">
  <!-- Une légende qui décrit le tableau (utile pour l'accessibilité) -->
  <caption>Classement du tournoi de ping-pong</caption>
  <!-- L'en-tête du tableau -->
  <thead>
    <tr>
      <!-- scope="col" : cette case est le titre de toute la colonne -->
      <th scope="col">Place</th>
      <th scope="col">Joueur</th>
      <th scope="col">Points</th>
    </tr>
  </thead>
  <!-- Le corps du tableau : une ligne <tr> par joueur -->
  <tbody>
    <tr>
      <!-- scope="row" : cette case est le titre de la ligne -->
      <th scope="row">1</th>
      <td>Yanis</td>
      <td>42</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">2</th>
      <td>Chloé</td>
```

```
      <td>39</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">3</th>
      <td>Sami</td>
      <td>31</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**

| Place | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Yanis | 42 |
| 2 | Chloé | 39 |
| 3 | Sami | 31 |

Classement du tournoi de ping-pong

> 💡 **Astuce**
>
> La balise `<caption>` affiche une petite légende sous le tableau. Elle aide tout le monde, et surtout les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, à comprendre de quoi parle le tableau. Pour la mettre au-dessus, ajoute la classe `caption-top` sur la `<table>`.

## Mettre en forme le tableau

On peut ajouter d'autres classes **à côté** de `table` :

| Classe | Effet |
|---|---|
| `table-striped` | Lignes « zébrées » (une sur deux est grisée) |
| `table-hover` | La ligne change de couleur sous la souris |
| `table-bordered` | Bordures autour de toutes les cases |
| `table-borderless` | Aucune bordure |
| `table-sm` | Tableau plus compact (cases moins hautes) |
| `table-dark` | Tableau sombre |
| `table-primary`, `table-success`… | Tableau ou ligne colorés |

```
<!-- Zébré + bordures + compact -->
<table class="table table-striped table-bordered table-sm caption-top">
  <caption>Emploi du temps du lundi</caption>
  <!-- table-dark sur l'en-tête : une ligne de titres sombre -->
  <thead class="table-dark">
    <tr>
      <th scope="col">Heure</th>
      <th scope="col">Matière</th>
      <th scope="col">Salle</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><th scope="row">8 h</th><td>Mathématiques</td><td>B12</td></tr>
    <tr><th scope="row">9 h</th><td>Français</td><td>A04</td></tr>
    <!-- table-success : cette ligne est verte -->
```

```
    <tr class="table-success"><th scope="row">10 h</th><td>Sport</td><td>Gymnase</td></tr>
    <tr><th scope="row">11 h</th><td>Anglais</td><td>A07</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**

Emploi du temps du lundi

| Heure | Matière | Salle |
|---|---|---|
| **8 h** | Mathématiques | B12 |
| **9 h** | Français | A04 |
| **10 h** | Sport | Gymnase |
| **11 h** | Anglais | A07 |

On peut aussi colorier **une seule case** : `<td class="table-danger">`.

## Aligner le contenu

- `text-center` ou `text-end` sur une case pour centrer ou aligner à droite (pratique pour les nombres).
- `align-middle` sur la `<table>` pour centrer verticalement le contenu des cases.

## Les tableaux responsives

Un tableau avec beaucoup de colonnes **dépasse** de l'écran d'un téléphone. Solution : l'entourer d'une `div` avec la classe `table-responsive`. Le tableau peut alors **défiler horizontalement**, sans casser la page.

```
📱 Sans table-responsive          📱 Avec table-responsive
┌──────────────┐                  ┌──────────────┐
|Nom|Lun|Mar|Mer|Jeu|Ven  ← ça    |Nom|Lun|Mar|M ⇄ on fait
|Léo| ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓   dépasse |Léo| ✓ | ✓ | ✗   défiler
└──────────────┘                  └──────────────┘   avec le doigt
```

```
<!-- La div table-responsive permet au tableau de défiler horizontalement -->
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Élève</th>
        <th scope="col">Lundi</th>
        <th scope="col">Mardi</th>
        <th scope="col">Mercredi</th>
        <th scope="col">Jeudi</th>
        <th scope="col">Vendredi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr><th scope="row">Léo</th><td>Présent</td><td>Présent</td><td>Absent</td><td>Présent</td><td>Présent</td></tr>
      <tr><th scope="row">Maya</th><td>Présente</td><td>Présente</td><td>Présente</td><td>Présente</td>
<td>Absente</td></tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 380 pixels de large) :**

| Élève | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeu |
|---|---|---|---|---|
| **Léo** | Présent | Présent | Absent | Pré |
| **Maya** | Présente | Présente | Présente | Pré |

Sur un écran de téléphone, on voit le début du tableau et on fait glisser pour voir la suite.

### 📌 À retenir

- Structure : `<table>` → `<thead>` / `<tbody>` → `<tr>` → `<th>` (titre) ou `<td>` (donnée).
- Classe de base : `table`. Options : `table-striped`, `table-hover`, `table-bordered`, `table-sm`, `table-dark`, `table-success`…
- Pour les téléphones : une `div class="table-responsive"` autour du tableau.
- Accessibilité : `<caption>` et `scope="col"` / `scope="row"`.

## Exercices du chapitre 8

### Exercice 8.1 — Mes résultats en sport ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** créer un tableau simple.

📝 **Consignes :** crée un tableau zébré de 3 lignes avec les colonnes « Épreuve » et « Résultat » (course : 9,2 s ; saut : 3,40 m ; lancer : 18 m).

🔍 **Indices :** `table table-striped`, un `<thead>` et un `<tbody>`.

#### ✅ Solution

```
<table class="table table-striped">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Épreuve</th>
      <th scope="col">Résultat</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <!-- Une ligne par épreuve -->
    <tr><td>Course de 50 m</td><td>9,2 s</td></tr>
    <tr><td>Saut en longueur</td><td>3,40 m</td></tr>
    <tr><td>Lancer de balle</td><td>18 m</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

**🔴🟡🟢🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**

| Épreuve | Résultat |
|---|---|
| Course de 50 m | 9,2 s |
| Saut en longueur | 3,40 m |
| Lancer de balle | 18 m |

**Explication :** `table-striped` grise une ligne sur deux pour suivre les lignes facilement. Les titres sont dans `<th>` avec `scope="col"`, les données dans `<td>`.

### Exercice 8.2 — Le classement coloré ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** colorier des lignes selon leur signification.

📝 **Consignes :** crée le classement de 4 équipes (rang, équipe, points) avec un en-tête sombre, l'effet de survol, la 1re ligne en vert (`table-success`) et la dernière en rouge (`table-danger`). Les points sont alignés à droite.

🔍 **Indices :** `table table-hover`, `thead class="table-dark"`, `text-end` sur les cases des points.

### ✅ Solution

```html
<table class="table table-hover caption-top">
  <caption>Championnat de foot de l'école</caption>
  <thead class="table-dark">
    <tr>
      <th scope="col">Rang</th>
      <th scope="col">Équipe</th>
      <!-- text-end : aligné à droite, comme les nombres -->
      <th scope="col" class="text-end">Points</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <!-- Le premier en vert -->
    <tr class="table-success"><th scope="row">1</th><td>Les Lions</td><td class="text-end">21</td></tr>
    <tr><th scope="row">2</th><td>Les Faucons</td><td class="text-end">17</td></tr>
    <tr><th scope="row">3</th><td>Les Dauphins</td><td class="text-end">12</td></tr>
    <!-- Le dernier en rouge -->
    <tr class="table-danger"><th scope="row">4</th><td>Les Tortues</td><td class="text-end">5</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

**🔴🟠🟢🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**

Championnat de foot de l'école

| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Les Lions | 21 |
| 2 | Les Faucons | 17 |
| 3 | Les Dauphins | 12 |
| 4 | Les Tortues | 5 |

**Explication :** les classes `table-success` et `table-danger` se placent sur une ligne `<tr>`. `text-end` aligne les nombres à droite pour pouvoir les comparer plus facilement. `table-hover` colore la ligne survolée par la souris.

## Exercice 8.3 — Le carnet de lecture responsive ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** créer un tableau large qui reste utilisable sur téléphone.

📝 **Consignes :** crée un tableau de 5 colonnes (titre, auteur, genre, pages, note) avec 3 livres. Il doit être bordé, compact, centré verticalement, défiler sur téléphone et avoir une légende au-dessus. La note est un badge coloré.

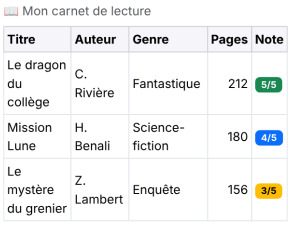
🔍 **Indices :** `div.table-responsive` → `table table-bordered table-sm align-middle caption-top`. Badge : `<span class="badge text-bg-success">5/5</span>`.

### ✅ Solution

```html
<!-- Défilement horizontal sur petit écran -->
<div class="table-responsive">
  <!-- Bordé, compact, contenu centré verticalement, légende en haut -->
  <table class="table table-bordered table-sm align-middle caption-top">
    <caption>📖 Mon carnet de lecture</caption>
    <thead class="table-light">
      <tr>
        <th scope="col">Titre</th>
        <th scope="col">Auteur</th>
        <th scope="col">Genre</th>
        <th scope="col" class="text-end">Pages</th>
        <th scope="col">Note</th>
```

```
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr><td>Le dragon du collège</td><td>C. Rivière</td><td>Fantastique</td><td class="text-end">212</td><td><span class="badge text-bg-success">5/5</span></td></tr>
      <tr><td>Mission Lune</td><td>H. Benali</td><td>Science-fiction</td><td class="text-end">180</td><td><span class="badge text-bg-primary">4/5</span></td></tr>
      <tr><td>Le mystère du grenier</td><td>Z. Lambert</td><td>Enquête</td><td class="text-end">156</td><td><span class="badge text-bg-warning">3/5</span></td></tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 400 pixels de large) :**




**Explication :** `table-responsive` évite que le tableau dépasse de l'écran : sur téléphone, on fait défiler. `align-middle` centre verticalement le contenu des cases (utile quand certaines cases ont deux lignes). `table-light` donne un en-tête gris clair. Les badges colorés rendent la note visible d'un coup d'œil.

## Quiz du chapitre 8

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. Quelle balise crée une **ligne** de tableau ?
   - **A)** `<th>`
   - **B)** `<tr>`
   - **C)** `<line>`
   - **D)** `<td>`
2. Quelle classe est indispensable pour un tableau Bootstrap ?
   - **A)** `tableau`
   - **B)** `grid`
   - **C)** `table-bs`
   - **D)** `table`
3. Que fait `table-striped` ?
   - **A)** Le tableau est barré
   - **B)** Une ligne sur deux est grisée
   - **C)** Les cases sont plus grandes
   - **D)** Le tableau devient sombre
4. Comment éviter qu'un grand tableau dépasse de l'écran d'un téléphone ?
   - **A)** L'entourer d'une `div class="table-responsive"`
   - **B)** Ajouter `table-small`
   - **C)** Ajouter `overflow-phone`
   - **D)** Supprimer des colonnes au hasard
5. Quelle balise utilise-t-on pour une case de **titre** ?
   - **A)** `<title>`
   - **B)** `<td>`
   - **C)** `<th>`
   - **D)** `<caption>`

## 🏆 Réponses du quiz

1. **B** — `<tr>` = *table row* (ligne). `<td>` et `<th>` sont des cases.
2. **D** — `table` est la classe de base ; les autres classes s'ajoutent à côté.
3. **B** — Les lignes sont « zébrées » pour mieux les suivre.
4. **A** — `table-responsive` permet le défilement horizontal.
5. **C** — `<th>` = *table header* (case de titre) ; `<caption>` est la légende du tableau entier.

# Chapitre 9 — Les formulaires

Un formulaire permet au visiteur de **donner des informations** : s'inscrire à un club, envoyer un message, répondre à un sondage… Bootstrap rend les champs de saisie beaux, alignés et faciles à utiliser.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Un formulaire web, c'est comme la **fiche d'inscription papier** de ton club de sport : des cases pour ton nom, ton âge, des cases à cocher pour les activités… La différence ? Ici, la fiche est envoyée par Internet !

## Le principe : une étiquette + un champ

Chaque champ a besoin d'une **étiquette** ( `<label>` ) qui dit ce qu'il faut écrire, reliée au champ ( `<input>` ) par un identifiant :

```
  <label for="prenom">Prénom</label>      ← l'étiquette
              |
              └──── for="prenom" pointe vers ──┐
                                               ▼
  <input type="text" id="prenom" ...>     ← le champ (id="prenom")
```

Grâce à ce lien, cliquer sur l'étiquette place le curseur dans le champ, et les lecteurs d'écran savent lire le nom du champ.

Dans Bootstrap :

- `form-label` met en forme l'étiquette ;
- `form-control` met en forme le champ (pleine largeur, coins arrondis, effet bleu quand on clique) ;
- `mb-3` sur une `div` qui entoure le duo étiquette + champ ajoute de l'espace entre les lignes.

## Texte, e-mail et mot de passe

```html
<!-- La balise form entoure tout le formulaire -->
<form>
  <!-- Un duo étiquette + champ, avec un espace dessous (mb-3) -->
  <div class="mb-3">
    <label for="prenom" class="form-label">Prénom</label>
    <!-- type="text" : du texte libre ; placeholder : un exemple en gris -->
    <input type="text" class="form-control" id="prenom" placeholder="Ex. : Lina">
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="email" class="form-label">Adresse e-mail</label>
    <!-- type="email" : le navigateur vérifie qu'il y a bien un @ -->
    <!-- aria-describedby relie le champ au petit texte d'aide en dessous -->
    <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="nom@exemple.fr" aria-describedby="aideEmail">
    <!-- form-text : petit texte d'aide gris -->
    <div id="aideEmail" class="form-text">Demande à un parent si tu n'as pas d'adresse e-mail.</div>
  </div>
  <div class="mb-3">
    <label for="motdepasse" class="form-label">Mot de passe</label>
    <!-- type="password" : les caractères sont cachés par des points -->
    <input type="password" class="form-control" id="motdepasse">
  </div>
```

```
  <!-- type="submit" : ce bouton envoie le formulaire -->
  <button type="submit" class="btn btn-primary">S'inscrire</button>
</form>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### ⚠️ Attention

Un `<label>` doit avoir un `for` **identique** à l'`id` de son champ. Et chaque `id` doit être **unique** dans la page : deux champs ne peuvent pas avoir le même `id`.

Les principaux types de champs `<input>` :

| type= | Pour… | Particularité |
|---|---|---|
| `text` | du texte | clavier normal |
| `email` | une adresse e-mail | vérifie le `@`, clavier avec `@` sur téléphone |
| `password` | un mot de passe | caractères cachés |
| `number` | un nombre | petites flèches pour augmenter/diminuer |
| `date` | une date | un calendrier s'ouvre |
| `tel` | un numéro de téléphone | clavier numérique sur téléphone |

Pour un **long texte** (un message), on utilise `<textarea>` avec la même classe `form-control` et l'attribut `rows` (nombre de lignes visibles).

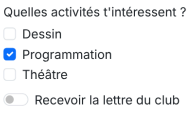
## Les cases à cocher (checkbox)

Une **case à cocher** permet de choisir **plusieurs** options. Dans Bootstrap, chaque case est dans une `div class="form-check"`, avec `form-check-input` sur la case et `form-check-label` sur l'étiquette.

```
<p class="mb-1">Quelles activités t'intéressent ?</p>
<!-- Une case à cocher = une div form-check -->
<div class="form-check">
  <!-- value : la valeur envoyée si la case est cochée -->
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="dessin" id="actDessin">
  <label class="form-check-label" for="actDessin">Dessin</label>
</div>
<div class="form-check">
  <!-- checked : cette case est déjà cochée au départ -->
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="code" id="actCode" checked>
  <label class="form-check-label" for="actCode">Programmation</label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="theatre" id="actTheatre">
```

```
  <label class="form-check-label" for="actTheatre">Théâtre</label>
</div>
<!-- Un interrupteur : une case à cocher avec form-switch -->
<div class="form-check form-switch mt-2">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="newsletter">
  <label class="form-check-label" for="newsletter">Recevoir la lettre du club</label>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**

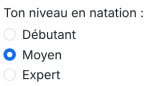



## Les boutons radio

Un **bouton radio** permet de choisir **une seule** option parmi plusieurs. Tous les boutons d'un même choix doivent avoir le **même** `name` : c'est ce qui les relie (cocher l'un décoche les autres).

```
<p class="mb-1">Ton niveau en natation :</p>
<!-- Les trois radios ont name="niveau" : on ne peut en choisir qu'un -->
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="niveau" id="debutant" value="debutant">
  <label class="form-check-label" for="debutant">Débutant</label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="niveau" id="moyen" value="moyen" checked>
  <label class="form-check-label" for="moyen">Moyen</label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="niveau" id="expert" value="expert">
  <label class="form-check-label" for="expert">Expert</label>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### 🧸 Comme dans la vraie vie

Les boutons radio portent ce nom à cause des **vieux postes de radio** : quand on appuyait sur le bouton d'une station, le bouton de l'ancienne station ressortait tout seul. Une seule station à la fois !

## Les listes déroulantes (select)

Une **liste déroulante** permet de choisir une option dans un menu. La balise `<select>` reçoit la classe `form-select`, et chaque choix est une balise `<option>`.

```
<div class="mb-3">
  <label for="classe" class="form-label">Ta classe</label>
  <!-- form-select : une liste déroulante stylée par Bootstrap -->
  <select class="form-select" id="classe">
    <!-- selected disabled : texte affiché au départ, qu'on ne peut pas choisir -->
    <option selected disabled value="">Choisis ta classe…</option>
```

```
    <option value="cm2">CM2</option>
    <option value="6e">6e</option>
    <option value="5e">5e</option>
    <option value="4e">4e</option>
  </select>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**

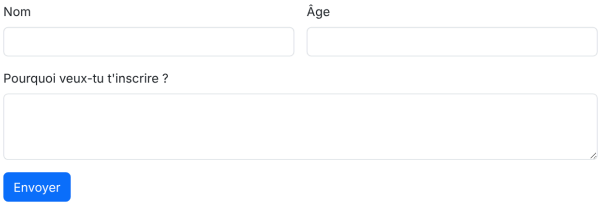



## Les tailles et la mise en page

- `form-control-lg` / `form-control-sm` (et `form-select-lg` / `form-select-sm`) changent la taille des champs.
- On peut ranger les champs **côte à côte** avec la **grille** du chapitre 4.

```
<form>
  <!-- g-3 : espace entre les champs ; les colonnes s'empilent sur téléphone -->
  <div class="row g-3">
    <div class="col-md-6">
      <label for="nom" class="form-label">Nom</label>
      <input type="text" class="form-control" id="nom">
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <label for="age" class="form-label">Âge</label>
      <!-- type="number" avec un minimum et un maximum -->
      <input type="number" class="form-control" id="age" min="8" max="16">
    </div>
    <div class="col-12">
      <label for="message" class="form-label">Pourquoi veux-tu t'inscrire ?</label>
      <!-- textarea : un champ de plusieurs lignes -->
      <textarea class="form-control" id="message" rows="3"></textarea>
    </div>
    <div class="col-12">
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Envoyer</button>
    </div>
  </div>
</form>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**



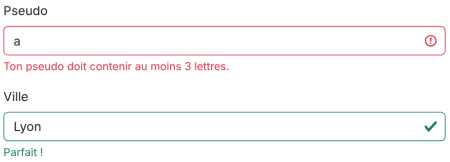

## Champs obligatoires et validation

L'attribut `required` rend un champ **obligatoire** : le navigateur refuse d'envoyer le formulaire s'il est vide. Bootstrap peut aussi afficher un champ en vert (`is-valid`) ou en rouge (`is-invalid`) avec un message (`valid-feedback` / `invalid-feedback`).

```
<div class="mb-3">
  <label for="pseudo" class="form-label">Pseudo</label>
```

```
  <!-- is-invalid : bordure rouge et icône d'erreur -->
  <input type="text" class="form-control is-invalid" id="pseudo" value="a" required aria-describedby="pseudoErreur">
  <!-- Ce message rouge s'affiche car le champ a la classe is-invalid -->
  <div id="pseudoErreur" class="invalid-feedback">Ton pseudo doit contenir au moins 3 lettres.</div>
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="ville" class="form-label">Ville</label>
  <!-- is-valid : bordure verte -->
  <input type="text" class="form-control is-valid" id="ville" value="Lyon" required>
  <div class="valid-feedback">Parfait !</div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### ⚠️ Attention

**Ne demande jamais de mot de passe ou d'informations personnelles** (adresse, téléphone) sans l'accord d'un adulte. Dans tes projets d'entraînement, les formulaires ne sont pas reliés à un vrai serveur : ils servent à apprendre la mise en page.

### 📌 À retenir

- Duo de base : `<label class="form-label" for="x">` + `<input class="form-control" id="x">`.
- Types : `text`, `email`, `password`, `number`, `date`… ; long texte : `<textarea>`.
- Cases à cocher (plusieurs choix) et radios (un seul choix, même `name`) : `form-check`, `form-check-input`, `form-check-label`.
- Liste déroulante : `<select class="form-select">` + `<option>`.
- `required` = obligatoire ; `is-valid` / `is-invalid` = affichage vert / rouge.
- Bouton d'envoi : `<button type="submit">`.

## Exercices du chapitre 9

### Exercice 9.1 — La connexion ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** créer un formulaire avec e-mail et mot de passe.

📝 **Consignes :** crée un formulaire de connexion avec un champ e-mail, un champ mot de passe et un bouton bleu « Se connecter ». Les deux champs sont obligatoires.

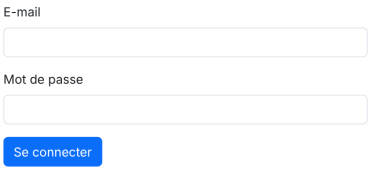
🔍 **Indices :** `type="email"`, `type="password"`, l'attribut `required`, et `for` / `id` identiques.

### ✅ Solution

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label for="connexionEmail" class="form-label">E-mail</label>
    <!-- required : obligatoire -->
    <input type="email" class="form-control" id="connexionEmail" required>
  </div>
```

```
  <div class="mb-3">
    <label for="connexionMdp" class="form-label">Mot de passe</label>
    <input type="password" class="form-control" id="connexionMdp" required>
  </div>
  <!-- Bouton d'envoi du formulaire -->
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Se connecter</button>
</form>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**




**Explication :** chaque `label` est relié à son champ (`for` = `id`). `type="password"` cache les caractères. Si on clique sur « Se connecter » avec un champ vide, le navigateur affiche un message grâce à `required`.

## Exercice 9.2 — Le sondage de la cantine ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** utiliser radios, cases à cocher et select.

📝 **Consignes :** crée un sondage avec : une liste déroulante « Jour » (lundi à vendredi), des radios « As-tu aimé le repas ? » (oui / bof / non), des cases à cocher « Ce que tu as mangé » (entrée, plat, dessert) et un bouton vert « Envoyer mon avis ».

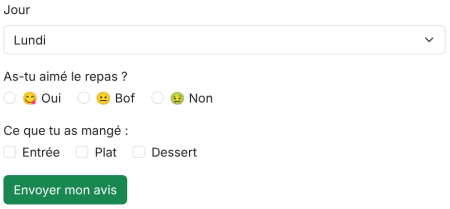
🔍 **Indices :** les trois radios partagent `name="avis"`. Pour mettre les radios sur une seule ligne, ajoute `form-check-inline` à chaque `div.form-check`.

### ✅ Solution

```
<form>
  <!-- Liste déroulante -->
  <div class="mb-3">
    <label for="jour" class="form-label">Jour</label>
    <select class="form-select" id="jour">
      <option value="lundi">Lundi</option>
      <option value="mardi">Mardi</option>
      <option value="jeudi">Jeudi</option>
      <option value="vendredi">Vendredi</option>
    </select>
  </div>
  <!-- Radios sur une ligne (form-check-inline) ; même name="avis" -->
  <p class="mb-1">As-tu aimé le repas ?</p>
  <div class="mb-3">
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="avis" id="avisOui" value="oui">
      <label class="form-check-label" for="avisOui">😋 Oui</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="avis" id="avisBof" value="bof">
      <label class="form-check-label" for="avisBof">😐 Bof</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="avis" id="avisNon" value="non">
      <label class="form-check-label" for="avisNon">🤢 Non</label>
    </div>
  </div>
```

```
  <!-- Cases à cocher : plusieurs choix possibles -->
  <p class="mb-1">Ce que tu as mangé :</p>
  <div class="mb-3">
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="checkbox" id="entree" value="entree">
      <label class="form-check-label" for="entree">Entrée</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="checkbox" id="plat" value="plat">
      <label class="form-check-label" for="plat">Plat</label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="checkbox" id="dessert" value="dessert">
      <label class="form-check-label" for="dessert">Dessert</label>
    </div>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-success">Envoyer mon avis</button>
</form>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




**Explication :** les radios partagent `name="avis"` : on ne peut en cocher qu'un. Les cases à cocher ont chacune leur `id` : on peut en cocher plusieurs. `form-check-inline` aligne les choix sur une ligne.

## Exercice 9.3 — L'inscription au club de théâtre ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** construire un formulaire complet sur deux colonnes, avec validation visuelle.

📝 **Consignes :** crée un formulaire avec prénom et nom côte à côte (sur ordinateur), e-mail, âge (8 à 15 ans), un rôle préféré (select), un message (textarea), une case « J'accepte le règlement » obligatoire et un grand bouton pleine largeur. Affiche le champ e-mail en erreur avec le message « Il manque le @ ».

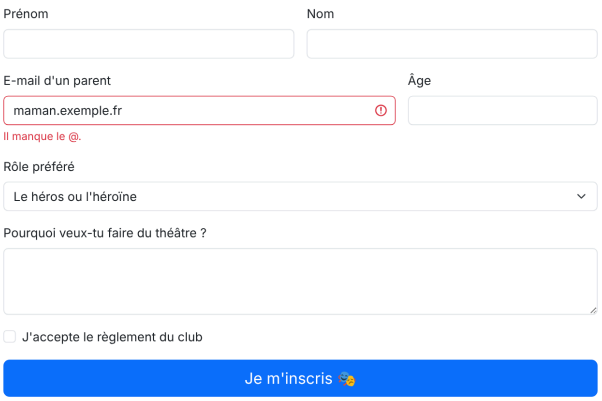
🔍 **Indices :** grille `row g-3` avec `col-md-6` et `col-12` ; `is-invalid` + `invalid-feedback` ; `d-grid` pour le bouton.

### ✅ Solution

```
<form>
  <div class="row g-3">
    <!-- Prénom et nom : côte à côte à partir des tablettes -->
    <div class="col-md-6">
      <label for="thPrenom" class="form-label">Prénom</label>
      <input type="text" class="form-control" id="thPrenom" required>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <label for="thNom" class="form-label">Nom</label>
      <input type="text" class="form-control" id="thNom" required>
    </div>
    <!-- E-mail affiché en erreur -->
    <div class="col-md-8">
      <label for="thEmail" class="form-label">E-mail d'un parent</label>
      <input type="email" class="form-control is-invalid" id="thEmail" value="maman.exemple.fr" required aria-
```

```
describedby="thEmailErreur">
      <div id="thEmailErreur" class="invalid-feedback">Il manque le @.</div>
    </div>
    <!-- Âge entre 8 et 15 ans -->
    <div class="col-md-4">
      <label for="thAge" class="form-label">Âge</label>
      <input type="number" class="form-control" id="thAge" min="8" max="15">
    </div>
    <!-- Liste déroulante -->
    <div class="col-12">
      <label for="thRole" class="form-label">Rôle préféré</label>
      <select class="form-select" id="thRole">
        <option value="heros">Le héros ou l'héroïne</option>
        <option value="mechant">Le méchant</option>
        <option value="comique">Le personnage comique</option>
        <option value="decor">Les décors et la technique</option>
      </select>
    </div>
    <!-- Message sur plusieurs lignes -->
    <div class="col-12">
      <label for="thMessage" class="form-label">Pourquoi veux-tu faire du théâtre ?</label>
      <textarea class="form-control" id="thMessage" rows="3"></textarea>
    </div>
    <!-- Case obligatoire -->
    <div class="col-12">
      <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="checkbox" id="thReglement" required>
        <label class="form-check-label" for="thReglement">J'accepte le règlement du club</label>
      </div>
    </div>
    <!-- Bouton pleine largeur -->
    <div class="col-12 d-grid">
      <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">Je m'inscris 🎭</button>
    </div>
  </div>
</form>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**




**Explication :** la grille (`row g-3`, `col-md-6`, `col-12`) organise les champs : côte à côte sur un grand écran, empilés sur un téléphone. Le champ e-mail montre comment signaler une erreur (`is-invalid` + `invalid-feedback` relié par `aria-describedby`). La case du règlement est `required` : le formulaire ne part pas tant qu'elle n'est pas cochée.

# Quiz du chapitre 9

## ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quelle classe donne le style Bootstrap à un champ de texte ?**
   - **A)** `input-style`
   - **B)** `form-check`
   - **C)** `form-label`
   - **D)** `form-control`

2. **Comment relier un `<label>` à son champ ?**
   - **A)** Ce n'est pas possible
   - **B)** Avec la classe `link`
   - **C)** Avec `for` sur le label égal à l'`id` du champ
   - **D)** En les mettant sur la même ligne

3. **Quelle est la différence entre radio et case à cocher ?**
   - **A)** Les radios ne fonctionnent que sur téléphone
   - **B)** Aucune
   - **C)** Radio = un seul choix ; case à cocher = plusieurs choix possibles
   - **D)** Radio = plusieurs choix ; case à cocher = un seul choix

4. **Quel type d'`input` cache les caractères tapés ?**
   - **A)** `password`
   - **B)** `email`
   - **C)** `secret`
   - **D)** `hidden`

5. **Quelle classe met en forme une liste déroulante `<select>` ?**
   - **A)** `dropdown`
   - **B)** `form-select`
   - **C)** `select-box`
   - **D)** `form-control-list`

## 🏆 Réponses du quiz

1. **D** — `form-control` ; `form-label` est pour l'étiquette, `form-check` pour les cases à cocher et radios.
2. **C** — L'attribut `for` du label doit être identique à l'`id` du champ.
3. **C** — Les radios d'un même groupe (même `name`) ne permettent qu'un choix.
4. **A** — `type="password"` masque le texte (attention, `hidden` cache le champ entier !).
5. **B** — `<select class="form-select">`.

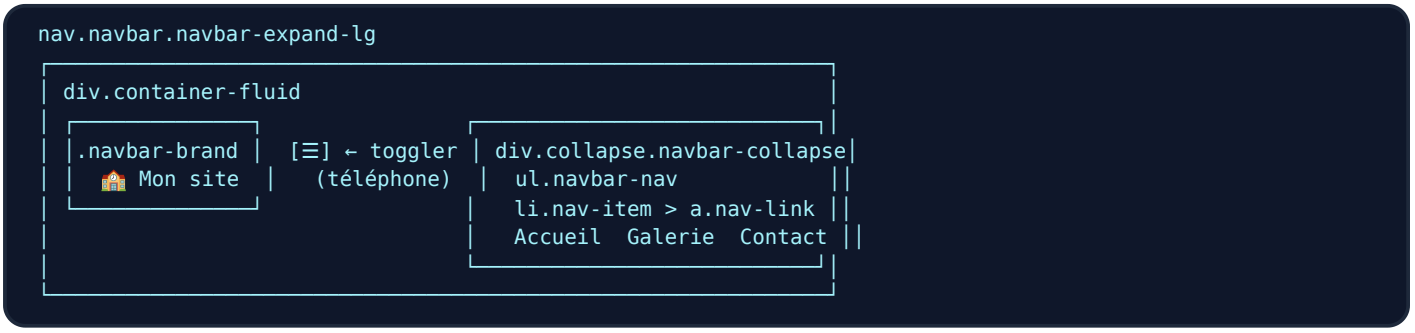
# Chapitre 10 — La barre de navigation (navbar)

La **barre de navigation** est le menu en haut d'un site : le logo à gauche, les liens vers les pages (Accueil, Galerie, Contact…). Avec Bootstrap, elle se transforme toute seule en **menu « hamburger »** ☰ sur les téléphones !

### 🧸 Comme dans la vraie vie

La navbar est comme le **panneau d'orientation d'un parc d'attractions** : il t'indique où aller (« Montagnes russes → », « Restaurant ← »). Sur un petit plan de poche (le téléphone), on replie le panneau et on le déplie quand on en a besoin : c'est le bouton ☰.

## La structure d'une navbar




- `navbar` : la barre.
- `navbar-expand-lg` : le menu est **déplié** à partir du palier `lg` (992 px) ; en dessous, il est replié derrière le bouton ☰.
- `navbar-brand` : le nom ou le logo du site.
- `navbar-toggler` : le bouton ☰ qui apparaît sur petit écran.
- `collapse navbar-collapse` : la zone qui se replie.
- `navbar-nav`, `nav-item`, `nav-link` : la liste des liens.

## Une navbar complète et responsive

Pour que le bouton ☰ ouvre le menu, le **JavaScript de Bootstrap** doit être chargé (le `<script>` du modèle de page, chapitre 2).

```
<!-- La barre : navbar-expand-lg (dépliée dès 992 px), fond clair -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Le nom du site, cliquable, qui ramène à l'accueil -->
    <a class="navbar-brand" href="index.html">🏫 École des Pins</a>
    <!-- Le bouton ☰ : il ouvre/ferme la zone #menuPrincipal -->
    <!-- data-bs-toggle="collapse" : Bootstrap sait qu'il doit replier/déplier -->
    <!-- data-bs-target="#menuPrincipal" : la zone à replier (son id) -->
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuPrincipal" aria-
controls="menuPrincipal" aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu">
      <!-- L'icône ☰ dessinée par Bootstrap -->
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
```

```
    <!-- La zone qui se replie sur petit écran -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuPrincipal">
      <!-- La liste des liens ; me-auto pousse ce qui suit vers la droite -->
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item">
          <!-- active + aria-current="page" : la page où l'on se trouve -->
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="index.html">Accueil</a>
        </li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="galerie.html">Galerie</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="activites.html">Activités</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="contact.html">Contact</a></li>
      </ul>
      <!-- Un bouton à droite de la barre -->
      <a class="btn btn-primary" href="inscription.html">S'inscrire</a>
    </div>
  </div>
</nav>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ordinateur, téléphone, puis téléphone après un appui sur ☰ — à gauche : 1000 px, au milieu : 380 px, à droite : 380 px :**




Sur un **téléphone**, le menu est replié : on ne voit que le nom du site et le bouton ☰ (image du milieu). Après un appui sur ☰, le menu se déplie vers le bas (image de droite).

> ⚠️ **Attention**
>
> Le `data-bs-target` du bouton ☰ doit contenir un `#` suivi **exactement** de l'`id` de la zone à replier : `data-bs-target="#menuPrincipal"` ↔ `id="menuPrincipal"`. Une faute, et le bouton ne fait plus rien !

## Les couleurs de la navbar

Pour une barre sombre, on met un fond sombre (`bg-dark` ou `bg-primary`) et on ajoute `data-bs-theme="dark"` : Bootstrap passe alors le texte et l'icône ☰ en clair.

```
<!-- data-bs-theme="dark" : textes et icônes clairs, adaptés au fond sombre -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-primary" data-bs-theme="dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="index.html">🚀 Club Espace</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuEspace" aria-
controls="menuEspace" aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuEspace">
      <!-- ms-auto : la liste est poussée tout à droite -->
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="index.html">Accueil</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="planetes.html">Planètes</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="fusees.html">Fusées</a></li>
      </ul>
    </div>
```

```
  </div>
</nav>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




### 💡 Astuce

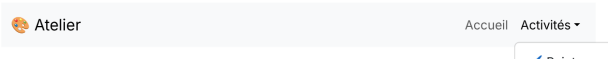
`me-auto` (*margin end auto*) sur la liste la colle à gauche et pousse ce qui suit à droite ; `ms-auto` (*margin start auto*) pousse la liste elle-même à droite. Ces classes viennent de Flexbox (chapitre 15).

## Un menu déroulant (dropdown)

Un lien de la navbar peut ouvrir un **sous-menu**. Il faut la classe `dropdown` sur le `li`, `dropdown-toggle` et `data-bs-toggle="dropdown"` sur le lien, puis une liste `dropdown-menu`.

```
<nav class="navbar navbar-expand bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">🎨 Atelier</a>
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.html">Accueil</a></li>
      <!-- dropdown : ce lien contient un sous-menu -->
      <li class="nav-item dropdown">
        <!-- Le lien qui ouvre le sous-menu -->
        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="menuActivites" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
expanded="false">Activités</a>
        <!-- Le sous-menu -->
        <ul class="dropdown-menu">
          <li><a class="dropdown-item" href="peinture.html">🖌️ Peinture</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="poterie.html">🏺 Poterie</a></li>
          <!-- Une ligne de séparation -->
          <li><hr class="dropdown-divider"></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="agenda.html">📅 Agenda</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 800 pixels de large) :**




### 📌 À retenir

- `nav.navbar.navbar-expand-lg` → `container` → `navbar-brand` + `navbar-toggler` + `div.collapse.navbar-collapse#id` → `ul.navbar-nav` → `li.nav-item` → `a.nav-link`.
- `navbar-expand-lg` : menu déplié à partir de 992 px, replié derrière ☰ en dessous.
- Le bouton ☰ : `data-bs-toggle="collapse"` + `data-bs-target="#id-de-la-zone"`.
- Barre sombre : fond sombre + `data-bs-theme="dark"`.
- Le JavaScript de Bootstrap est nécessaire pour ☰ et les sous-menus.

## Projet guidé : la navbar de mon club

**Étape 1 — Le squelette.** On écrit `nav.navbar`, le container et le nom du club. **Étape 2 — Les liens.** On ajoute la liste `navbar-nav` avec 4 liens. **Étape 3 — Le responsive.** On ajoute `navbar-expand-md`, le bouton ☰ et la zone `collapse`. **Étape 4 — La couleur.** On choisit un fond vert sombre et `data-bs-theme="dark"`. **Étape 5 — Le bouton d'action.** On ajoute un bouton « Rejoindre » avec une icône.

Voici le résultat final :

```
<!-- Étapes 1 + 3 + 4 : barre verte foncée, dépliée dès 768 px (md) -->
<nav class="navbar navbar-expand-md bg-success" data-bs-theme="dark">
  <div class="container">
    <!-- Étape 1 : le nom du club avec une icône -->
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="index.html"><i class="bi bi-dribbble" aria-hidden="true"></i> Basket
Club</a>
    <!-- Étape 3 : le bouton ☰ -->
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuBasket" aria-
controls="menuBasket" aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <!-- Étape 3 : la zone repliable -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuBasket">
      <!-- Étape 2 : les liens -->
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="index.html">Accueil</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="equipes.html">Équipes</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="matchs.html">Matchs</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="photos.html">Photos</a></li>
      </ul>
      <!-- Étape 5 : bouton clair avec une icône -->
      <a class="btn btn-light" href="rejoindre.html"><i class="bi bi-person-plus" aria-hidden="true"></i>
Rejoindre</a>
    </div>
  </div>
</nav>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




## Exercices du chapitre 10

### Exercice 10.1 — Ma première barre ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** créer une navbar simple, sans menu repliable.

📝 **Consignes :** crée une barre claire avec le nom « Mon blog » et 3 liens : Accueil (actif), Articles, Contact. Le menu doit rester toujours déplié.

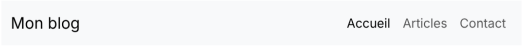
🔍 **Indices :** utilise `navbar-expand` **sans** palier : la barre est dépliée sur tous les écrans, pas besoin de bouton ☰.

#### ✅ Solution

```
<!-- navbar-expand sans palier : toujours dépliée -->
<nav class="navbar navbar-expand bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">Mon blog</a>
    <ul class="navbar-nav">
```

```
      <!-- Le lien de la page actuelle est actif -->
      <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="index.html">Accueil</a></li>
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="articles.html">Articles</a></li>
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="contact.html">Contact</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** avec `navbar-expand` (sans `-lg` ni `-md`), les liens sont toujours visibles. C'est pratique pour un petit menu de 2 ou 3 liens qui tient même sur téléphone.

## Exercice 10.2 — La barre sombre responsive ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** créer une barre sombre qui se replie sur téléphone.

📝 **Consignes :** crée une navbar sombre (`bg-dark`) « Ciné-club » repliée sous 992 px, avec les liens Films, Horaires, Tarifs alignés à droite.

🔍 **Indices :** `navbar-expand-lg`, `data-bs-theme="dark"`, `ms-auto` sur la liste. Vérifie que `data-bs-target` et `id` correspondent.

### ✅ Solution

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark" data-bs-theme="dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">🎬 Ciné-club</a>
    <!-- Le bouton ☰ cible #menuCine -->
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuCine" aria-
controls="menuCine" aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <!-- La zone repliable porte l'id menuCine -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuCine">
      <!-- ms-auto : liste poussée à droite -->
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="films.html">Films</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="horaires.html">Horaires</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="tarifs.html">Tarifs</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication :** `bg-dark` + `data-bs-theme="dark"` rendent la barre sombre avec des textes clairs. `ms-auto` pousse les liens à droite. Sous 992 px, seuls le nom et le bouton ☰ restent visibles.

## Exercice 10.3 — La barre avec sous-menu et recherche ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** combiner sous-menu et petit formulaire de recherche dans une navbar.

📝 **Consignes :** crée une navbar « Ludothèque » repliée sous `lg`, avec : un lien Accueil, un sous-menu « Jeux » (Plateau, Cartes, Vidéo) et, à droite, un champ de recherche avec un bouton loupe.

🔍 **Indices :** sous-menu : `nav-item dropdown` + `dropdown-toggle` + `dropdown-menu`. Recherche : `<form class="d-flex" role="search">` avec un `input form-control me-2` et un bouton. Le champ a besoin d'un `aria-label`.

### ✅ Solution

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">🎲 Ludothèque</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuLudo" aria-controls="menuLudo" aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuLudo">
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="index.html">Accueil</a></li>
        <!-- Le sous-menu « Jeux » -->
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">Jeux</a>
          <ul class="dropdown-menu">
            <li><a class="dropdown-item" href="plateau.html">Jeux de plateau</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="cartes.html">Jeux de cartes</a></li>
            <li><a class="dropdown-item" href="video.html">Jeux vidéo</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
      <!-- Formulaire de recherche ; d-flex aligne le champ et le bouton -->
      <form class="d-flex" role="search">
        <!-- aria-label : nom du champ pour les lecteurs d'écran (pas de label visible) -->
        <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Chercher un jeu" aria-label="Chercher un jeu">
        <button class="btn btn-outline-success" type="submit" aria-label="Lancer la recherche"><i class="bi bi-search" aria-hidden="true"></i></button>
      </form>
    </div>
  </div>
</nav>
```

🔴🟠🟡🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication :** le sous-menu fonctionne grâce à `data-bs-toggle="dropdown"` et au JavaScript de Bootstrap. Le formulaire de recherche est mis en ligne avec `d-flex` ; `me-2` sépare le champ du bouton. Comme il n'y a pas d'étiquette visible, `aria-label` décrit le champ et le bouton.

# Quiz du chapitre 10

## ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Que signifie `navbar-expand-lg` ?**
   - **A)** La barre est toujours repliée
   - **B)** Le texte est en grand
   - **C)** Le menu est déplié à partir de 992 px et replié en dessous
   - **D)** La barre est très grande

2. **Quelle classe porte le nom ou le logo du site ?**
   - **A)** `brand-name`
   - **B)** `navbar-logo`
   - **C)** `navbar-brand`
   - **D)** `nav-title`

3. **Que faut-il pour que le bouton ☰ fonctionne ?**
   - **A)** Le JavaScript de Bootstrap et un `data-bs-target` qui correspond à l'`id` de la zone
   - **B)** Rien de spécial
   - **C)** Une image de hamburger
   - **D)** La classe `burger`

4. **Comment indiquer la page où l'on se trouve ?**
   - **A)** `class="nav-link here"`
   - **B)** `class="nav-link active"` et `aria-current="page"`
   - **C)** `class="nav-link bold"`
   - **D)** Ce n'est pas possible

5. **Comment obtenir des textes clairs sur une navbar à fond sombre ?**
   - **A)** `text-white` sur chaque lettre
   - **B)** `navbar-light`
   - **C)** `color="white"`
   - **D)** `data-bs-theme="dark"` sur la `nav`

## 🏆 Réponses du quiz

1. **C** — *expand* = déplier ; `lg` = à partir de 992 px.
2. **C** — `navbar-brand` (la « marque » du site).
3. **A** — Le bouton utilise le JavaScript de Bootstrap et doit viser la bonne zone (`#id`).
4. **B** — `active` change l'apparence ; `aria-current="page"` l'annonce aux lecteurs d'écran.
5. **D** — `data-bs-theme="dark"` adapte les couleurs des textes et de l'icône ☰ à un fond sombre.

# Chapitre 11 — Les alertes

Une **alerte** est un message important affiché dans une boîte colorée : « Ton message a bien été envoyé ! », « Attention, il manque ton prénom », « Erreur de connexion »… Elle attire l'œil sans gêner le reste de la page.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

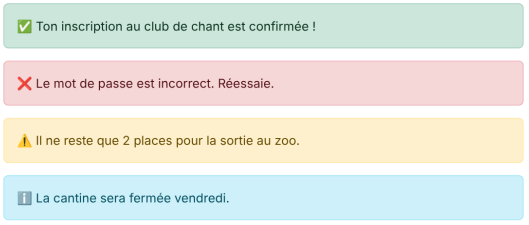
Les alertes sont comme les **post-it de couleur** que l'on colle sur le frigo : vert pour « Bravo ! », jaune pour « N'oublie pas ! », rouge pour « Urgent ! ». On comprend le message rien qu'à la couleur.

## Créer une alerte

Une alerte est une `div` avec la classe de base `alert`, une classe de couleur `alert-*` et l'attribut `role="alert"` (qui prévient les lecteurs d'écran qu'un message important est apparu).

```
<!-- alert-success : message de réussite (vert) -->
<div class="alert alert-success" role="alert">✅ Ton inscription au club de chant est confirmée !</div>
<!-- alert-danger : message d'erreur (rouge) -->
<div class="alert alert-danger" role="alert">❌ Le mot de passe est incorrect. Réessaie.</div>
<!-- alert-warning : message d'attention (jaune) -->
<div class="alert alert-warning" role="alert">⚠️ Il ne reste que 2 places pour la sortie au zoo.</div>
<!-- alert-info : simple information (bleu clair) -->
<div class="alert alert-info" role="alert">ℹ️ La cantine sera fermée vendredi.</div>
```

**🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




Les huit couleurs existent : `alert-primary`, `alert-secondary`, `alert-success`, `alert-danger`, `alert-warning`, `alert-info`, `alert-light`, `alert-dark`.

## Une alerte plus riche

Une alerte peut contenir un **titre** (`alert-heading`), des paragraphes, une ligne `<hr>` et des **liens** colorés assortis (`alert-link`).

```
<div class="alert alert-success" role="alert">
  <!-- Le titre de l'alerte -->
  <h4 class="alert-heading">Bravo, champion ! 🏆</h4>
  <p>Tu as terminé tous les exercices du chapitre 10 sans aucune erreur.</p>
  <!-- Une ligne de séparation -->
  <hr>
  <!-- alert-link : un lien dont la couleur va avec l'alerte ; mb-0 : pas de marge dessous -->
```

```
  <p class="mb-0">Prêt pour la suite ? <a href="chapitre11.html" class="alert-link">Passe au chapitre 11</a>.</p>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Une alerte avec une icône

En utilisant `d-flex` et `align-items-center` (chapitre 15), on aligne une icône Bootstrap Icons et le texte.

```
<!-- d-flex : icône et texte côte à côte ; align-items-center : centrés verticalement -->
<div class="alert alert-warning d-flex align-items-center" role="alert">
  <!-- fs-4 : grande icône ; me-2 : espace à droite -->
  <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill fs-4 me-2" aria-hidden="true"></i>
  <div>N'oublie pas ton maillot de bain pour la piscine demain !</div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Une alerte qu'on peut fermer

Avec le JavaScript de Bootstrap, on ajoute une **croix** pour fermer l'alerte :

- les classes `alert-dismissible fade show` sur l'alerte ;
- un bouton `btn-close` avec `data-bs-dismiss="alert"`.

```
<!-- alert-dismissible : place pour la croix ; fade show : disparition en fondu -->
<div class="alert alert-info alert-dismissible fade show" role="alert">
  📢 Nouveau : le club de robotique ouvre le mercredi !
  <!-- La croix : data-bs-dismiss="alert" ferme l'alerte qui la contient -->
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Fermer"></button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




Quand on clique sur la croix, l'alerte disparaît en douceur :

```
<div class="alert alert-info alert-dismissible fade show" role="alert">
  📢 Nouveau : le club de robotique ouvre le mercredi !
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Fermer"></button>
</div>
<p class="mb-0">La suite de la page remonte à la place de l'alerte.</p>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Après un clic sur la croix (l'alerte a disparu) (écran de 700 pixels de large) :**

### 💡 Astuce

Utilise les alertes avec modération : si tout est affiché en alerte, plus rien n'attire l'attention ! Réserve-les aux messages vraiment importants.

### 📌 À retenir

- Alerte = `div.alert.alert-couleur` + `role="alert"`.
- Couleurs : `alert-success` (réussite), `alert-danger` (erreur), `alert-warning` (attention), `alert-info` (information)...
- Contenu : `alert-heading`, `alert-link`, `<hr>`.
- Fermable : `alert-dismissible fade show` + `<button class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Fermer">`.

## Exercices du chapitre 11

### Exercice 11.1 — Trois messages ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** choisir la bonne couleur d'alerte.

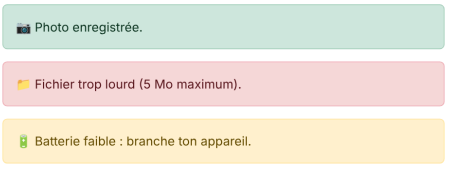
📝 **Consignes :** affiche trois alertes : « Photo enregistrée » (réussite), « Fichier trop lourd » (erreur), « Batterie faible » (attention).

🔍 **Indices :** `alert-success`, `alert-danger`, `alert-warning`, sans oublier `role="alert"`.

#### ✅ Solution

```
<div class="alert alert-success" role="alert">📷 Photo enregistrée.</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">📁 Fichier trop lourd (5 Mo maximum).</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">🔋 Batterie faible : branche ton appareil.</div>
```

🔴🟡🟢🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




**Explication :** la couleur correspond au sens du message : vert = réussi, rouge = erreur, jaune = attention. `role="alert"` fait annoncer le message par les lecteurs d'écran.

### Exercice 11.2 — Le bulletin météo de la sortie ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** créer une alerte riche avec titre, séparation et lien.

📝 **Consignes :** crée une alerte bleue (`alert-primary`) avec le titre « Sortie au parc maintenue ☀️ », un paragraphe, une ligne de séparation et un lien « Voir la liste des affaires ».

🔍 **Indices :** `alert-heading`, `<hr>`, `alert-link`, `mb-0` sur le dernier paragraphe.

#### ✅ Solution

```html
<div class="alert alert-primary" role="alert">
  <h4 class="alert-heading">Sortie au parc maintenue ☀️</h4>
  <p>Il fera 22 °C demain. Rendez-vous à 9 h devant le portail de l'école.</p>
  <hr>
  <p class="mb-0"><a href="affaires.html" class="alert-link">Voir la liste des affaires</a> à emporter.</p>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** `alert-heading` donne au titre la couleur de l'alerte, `<hr>` sépare les parties, `alert-link` rend le lien bien visible et assorti. `mb-0` enlève l'espace inutile en bas de l'alerte.

## Exercice 11.3 — Les alertes fermables avec icônes ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** combiner icône, flexbox et fermeture.

📝 **Consignes :** crée deux alertes fermables : une verte avec l'icône `bi-check-circle-fill` (« Devoir rendu à temps ») et une rouge avec l'icône `bi-x-octagon-fill` (« Tu as oublié ton exposé »).

🔍 **Indices :** `alert-dismissible fade show d-flex align-items-center`, une icône `<i>` avec `me-2`, et la croix `btn-close`.

### ✅ Solution

```html
<!-- Alerte verte fermable avec icône -->
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show d-flex align-items-center" role="alert">
  <i class="bi bi-check-circle-fill fs-5 me-2" aria-hidden="true"></i>
  <div>Devoir de maths rendu à temps. Bien joué !</div>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Fermer"></button>
</div>
<!-- Alerte rouge fermable avec icône -->
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show d-flex align-items-center" role="alert">
  <i class="bi bi-x-octagon-fill fs-5 me-2" aria-hidden="true"></i>
  <div>Tu as oublié ton exposé sur les volcans.</div>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Fermer"></button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** `d-flex align-items-center` aligne l'icône et le texte. `alert-dismissible` réserve la place de la croix à droite. Chaque croix ferme uniquement l'alerte dans laquelle elle se trouve, grâce à `data-bs-dismiss="alert"`.

# Quiz du chapitre 11

## ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quelle classe utiliser pour un message de réussite ?**
   - **A)** `alert-good`
   - **B)** `alert-success`
   - **C)** `alert-danger`
   - **D)** `alert-green`

2. **À quoi sert `role="alert"` ?**
   - **A)** À prévenir les lecteurs d'écran qu'un message important est affiché
   - **B)** À colorer l'alerte
   - **C)** À fermer l'alerte
   - **D)** À faire clignoter l'alerte

3. **Quel attribut permet à un bouton de fermer l'alerte ?**
   - **A)** `data-close="true"`
   - **B)** `onclick="hide"`
   - **C)** `class="close-alert"`
   - **D)** `data-bs-dismiss="alert"`

4. **Quelle classe colore un lien assorti à l'alerte ?**
   - **A)** `text-link`
   - **B)** `btn-link`
   - **C)** `alert-link`
   - **D)** `link-alert`

5. **Pourquoi ne pas mettre tous les messages en alerte ?**
   - **A)** Parce que Bootstrap en limite le nombre
   - **B)** Parce que les alertes sont payantes
   - **C)** Parce que plus rien n'attirerait l'attention
   - **D)** Parce qu'elles ralentissent l'ordinateur

## 🏆 Réponses du quiz

1. **B** — `alert-success` = vert, pour la réussite.
2. **A** — `role="alert"` annonce le message aux technologies d'assistance.
3. **D** — `data-bs-dismiss="alert"` sur le bouton `btn-close` (avec le JavaScript de Bootstrap).
4. **C** — `alert-link` donne au lien une couleur assortie et un style gras.
5. **C** — Trop d'alertes = plus aucune ne ressort. On les garde pour l'essentiel.

# Chapitre 12 — Les badges

Un **badge** est une petite étiquette colorée : « Nouveau », « 3 messages », « -50 % »… Il sert à compter, à signaler une nouveauté ou à mettre en avant une information courte.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Le badge, c'est comme la **petite bulle rouge** qui apparaît sur l'icône d'une application de ton téléphone pour dire « 3 nouveaux messages ». Ou comme l'**autocollant** « Nouveau ! » sur un paquet de céréales.

## Créer un badge

Un badge est un `<span>` avec la classe `badge` et une couleur, de préférence avec `text-bg-*` pour un texte toujours lisible. Il prend automatiquement la taille du texte qui l'entoure.

```html
<!-- Le badge prend la taille du titre dans lequel il se trouve -->
<h3>Mes messages <span class="badge text-bg-primary">4</span></h3>
<h5>Le jeu du mois <span class="badge text-bg-success">Nouveau</span></h5>
<!-- Toutes les couleurs, côte à côte -->
<span class="badge text-bg-primary">Primary</span>
<span class="badge text-bg-secondary">Secondary</span>
<span class="badge text-bg-success">Success</span>
<span class="badge text-bg-danger">Danger</span>
<span class="badge text-bg-warning">Warning</span>
<span class="badge text-bg-info">Info</span>
<span class="badge text-bg-light">Light</span>
<span class="badge text-bg-dark">Dark</span>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Les badges « pilule »

Avec `rounded-pill`, le badge a des bords complètement arrondis, comme une gélule.

```html
<!-- rounded-pill : forme de pilule -->
<span class="badge rounded-pill text-bg-danger">-50 %</span>
<span class="badge rounded-pill text-bg-warning">Bientôt</span>
<span class="badge rounded-pill text-bg-info">Gratuit</span>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Compteurs dans des boutons

Un badge dans un bouton permet d'afficher un **compteur**.

```html
<!-- Le badge est placé dans le bouton, après le texte -->
<button type="button" class="btn btn-primary">
  Messages <span class="badge text-bg-light">7</span>
</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">
  <i class="bi bi-heart-fill" aria-hidden="true"></i> J'aime <span class="badge text-bg-danger">128</span>
</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**

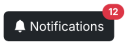



## Les notifications : un badge posé sur le coin

Pour faire la petite bulle de notification **sur le coin** d'un bouton, on utilise les classes de position (chapitre 15) : `position-relative` sur le bouton et `position-absolute top-0 start-100 translate-middle` sur le badge.

```html
<!-- position-relative : le bouton sert de repère pour placer le badge -->
<button type="button" class="btn btn-dark position-relative mt-3 ms-2">
  <i class="bi bi-bell-fill" aria-hidden="true"></i> Notifications
  <!-- position-absolute top-0 start-100 : en haut à droite du bouton -->
  <!-- translate-middle : on centre la bulle sur le coin -->
  <span class="position-absolute top-0 start-100 translate-middle badge rounded-pill text-bg-danger">
    12
    <!-- visually-hidden : texte invisible, mais lu par les lecteurs d'écran -->
    <span class="visually-hidden">notifications non lues</span>
  </span>
</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### 💡 Astuce

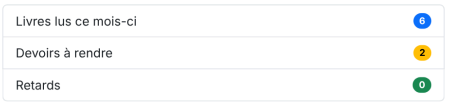
La classe `visually-hidden` cache un texte à l'écran tout en le laissant lisible par les lecteurs d'écran. Ici, une personne aveugle entendra « 12 notifications non lues » au lieu de juste « 12 ».

## Badges dans une liste

Les badges vont très bien dans un `list-group` pour afficher des compteurs alignés à droite.

```html
<!-- d-flex justify-content-between : le texte à gauche, le badge à droite -->
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    Livres lus ce mois-ci <span class="badge text-bg-primary rounded-pill">6</span>
  </li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    Devoirs à rendre <span class="badge text-bg-warning rounded-pill">2</span>
  </li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    Retards <span class="badge text-bg-success rounded-pill">0</span>
  </li>
</ul>
```

🔴🟡🟢🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### 📌 À retenir

- Badge = `<span class="badge text-bg-couleur">`.
- `rounded-pill` = forme de pilule.
- Compteur dans un bouton : badge placé dans le `<button>`.
- Bulle de notification : `position-relative` sur le parent + `position-absolute top-0 start-100 translate-middle` sur le badge.
- `visually-hidden` : texte réservé aux lecteurs d'écran.

## Exercices du chapitre 12

### Exercice 12.1 — Les nouveautés ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** ajouter des badges dans des titres.

📝 **Consignes :** crée trois titres `h4` de jeux : le premier avec un badge vert « Nouveau », le deuxième avec un badge rouge « -30 % », le troisième avec un badge gris « Épuisé ».

🔍 **Indices :** `badge text-bg-success`, `text-bg-danger`, `text-bg-secondary`.

#### ✅ Solution

```html
<h4>Course de kart <span class="badge text-bg-success">Nouveau</span></h4>
<h4>Puzzle des planètes <span class="badge text-bg-danger">-30 %</span></h4>
<h4>Jeu de l'oie géant <span class="badge text-bg-secondary">Épuisé</span></h4>
```

🔴🟡🟢🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




**Explication :** le badge est placé **dans** le titre : il prend donc la taille du titre. La couleur aide à comprendre l'information (vert = nouveau, rouge = promotion, gris = indisponible).

### Exercice 12.2 — La boîte de réception ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** utiliser des badges comme compteurs dans une liste.

📝 **Consignes :** crée une liste de 3 dossiers (Reçus, Envoyés, Importants) avec un compteur en pilule à droite de chacun.

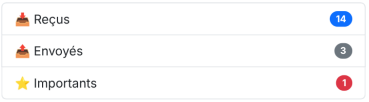
🔍 **Indices :** `list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center` et `badge rounded-pill`.

#### ✅ Solution

```html
<ul class="list-group">
  <!-- Le texte à gauche, le compteur à droite -->
```

```
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    📥 Reçus <span class="badge text-bg-primary rounded-pill">14</span>
  </li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    📤 Envoyés <span class="badge text-bg-secondary rounded-pill">3</span>
  </li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    ⭐ Importants <span class="badge text-bg-danger rounded-pill">1</span>
  </li>
</ul>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**




**Explication :** `justify-content-between` écarte le texte et le badge aux deux extrémités de la ligne ; `align-items-center` les aligne verticalement.

## Exercice 12.3 — Les icônes de notification ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** placer des bulles de notification sur des boutons-icônes.

📝 **Consignes :** crée deux boutons ronds contenant seulement une icône (enveloppe et panier), chacun avec une bulle rouge de notification sur le coin (5 et 2). Le tout doit rester accessible.

🔍 **Indices :** bouton `position-relative` + `aria-label` ; badge `position-absolute top-0 start-100 translate-middle` + texte `visually-hidden`. `rounded-circle` rend le bouton rond.

### ✅ Solution

```
<!-- Bouton rond avec une enveloppe ; aria-label décrit le bouton -->
<button type="button" class="btn btn-outline-primary rounded-circle position-relative mt-3 me-4" aria-label="Messages">
  <i class="bi bi-envelope-fill" aria-hidden="true"></i>
  <span class="position-absolute top-0 start-100 translate-middle badge rounded-pill text-bg-danger">5<span class="visually-hidden"> messages non lus</span></span>
</button>
<!-- Bouton rond avec un panier -->
<button type="button" class="btn btn-outline-success rounded-circle position-relative mt-3" aria-label="Panier">
  <i class="bi bi-cart-fill" aria-hidden="true"></i>
  <span class="position-absolute top-0 start-100 translate-middle badge rounded-pill text-bg-danger">2<span class="visually-hidden"> articles dans le panier</span></span>
</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**



**Explication :** le bouton est le repère ( `position-relative` ) ; le badge est placé dans son coin supérieur droit ( `top-0 start-100` ) puis recentré sur ce coin ( `translate-middle` ). `mt-3` laisse de la place au-dessus pour que la bulle ne soit pas coupée. Les textes `visually-hidden` complètent les nombres pour les lecteurs d'écran.

# Quiz du chapitre 12

## ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quelle balise utilise-t-on généralement pour un badge ?**
   - **A)** `<div>`
   - **B)** `<form>`
   - **C)** `<table>`
   - **D)** `<span>`

2. **Quelle classe donne une forme de pilule ?**
   - **A)** `pill`
   - **B)** `circle`
   - **C)** `badge-round`
   - **D)** `rounded-pill`

3. **Pourquoi un badge dans un `<h2>` est-il plus grand que dans un paragraphe ?**
   - **A)** C'est une erreur de Bootstrap
   - **B)** Parce que les titres agrandissent toujours les images
   - **C)** Parce qu'il prend la taille du texte qui l'entoure
   - **D)** Il faut ajouter `badge-lg`

4. **Que fait `visually-hidden` ?**
   - **A)** Supprime le texte de la page
   - **B)** Cache le texte à l'écran mais le laisse lisible par les lecteurs d'écran
   - **C)** Met le texte en blanc
   - **D)** Rend le texte flou

5. **Quelle classe faut-il sur le bouton pour placer une bulle sur son coin ?**
   - **A)** `corner`
   - **B)** `float-end`
   - **C)** `position-relative`
   - **D)** `position-absolute`

## 🏆 Réponses du quiz

1. **D** — `<span>` est une balise « en ligne », qui s'insère dans le texte.
2. **D** — `rounded-pill` arrondit complètement les bords.
3. **C** — La taille du badge s'adapte au texte qui l'entoure.
4. **B** — Le texte reste accessible aux personnes aveugles sans encombrer l'écran.
5. **C** — Le parent est `position-relative` ; le badge est `position-absolute`.

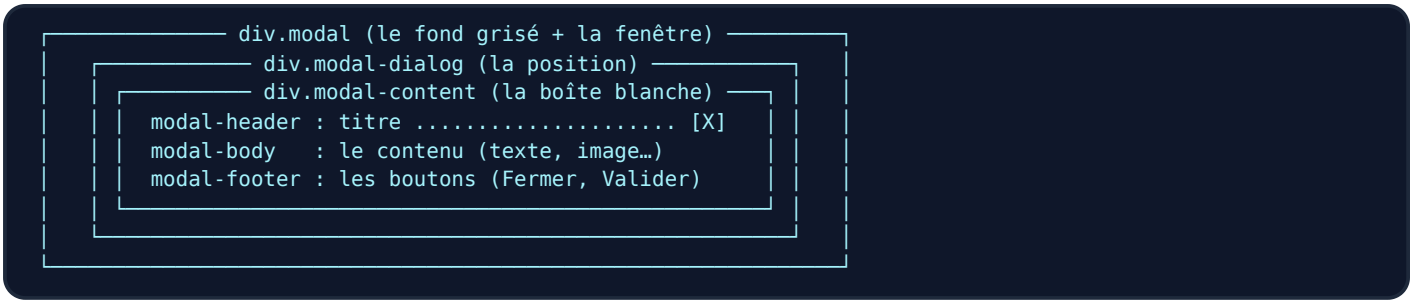
# Chapitre 13 — Les fenêtres modales

Une **modale** est une fenêtre qui s'ouvre **par-dessus** la page, le reste devenant grisé. On s'en sert pour demander une confirmation (« Veux-tu vraiment supprimer ? »), afficher un détail ou un petit formulaire, sans changer de page.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

La modale, c'est comme quand le professeur **arrête la classe** pour lire une annonce importante : tout le monde s'arrête, écoute, puis on reprend. Tant que la modale est ouverte, on ne peut rien faire d'autre sur la page.

## Les trois morceaux d'une modale




Pour l'**ouvrir**, un bouton porte deux attributs : `data-bs-toggle="modal"` (« ouvre une modale ») et `data-bs-target="#id"` (« laquelle »). Pour la **fermer**, un bouton porte `data-bs-dismiss="modal"`. Le JavaScript de Bootstrap (le fichier *bundle*) fait tout le travail : pas besoin d'écrire de JavaScript !

## Créer et ouvrir une modale

```
<!-- 1. Le bouton qui ouvre la modale dont l'id est "regles" -->
<button type="button" class="btn btn-primary" id="btnRegles"
        data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#regles">
  Lire les règles du jeu
</button>

<!-- 2. La modale : cachée tant qu'on n'a pas cliqué -->
<!-- fade : apparition en fondu ; tabindex="-1" : gestion du clavier ;
     aria-labelledby : le titre qui décrit la modale -->
<div class="modal fade" id="regles" tabindex="-1" aria-labelledby="titreRegles">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <!-- En-tête : le titre et la croix de fermeture -->
      <div class="modal-header">
        <h2 class="modal-title fs-5" id="titreRegles">📜 Règles du jeu</h2>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Fermer"></button>
      </div>
      <!-- Corps : le contenu -->
      <div class="modal-body">
        <p>1. Lance le dé.</p>
        <p>2. Avance ton pion.</p>
        <p class="mb-0">3. Le premier arrivé gagne !</p>
      </div>
```

```
      <!-- Pied : les boutons d'action -->
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Fermer</button>
        <button type="button" class="btn btn-success" data-bs-dismiss="modal">J'ai compris</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Après un clic sur le bouton « Lire les règles » (écran de 700 pixels de large) :**




**Ligne par ligne :**

- `data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#regles"` : le bouton ouvre la modale dont l'`id` est `regles` (attention au `#` !).
- `class="modal fade"` : c'est une modale, qui apparaît en fondu.
- `tabindex="-1"` : réglage pour le clavier (Bootstrap gère ensuite tout seul les attributs d'accessibilité quand la modale s'ouvre ou se ferme).
- `aria-labelledby="titreRegles"` : le titre de la modale sert à la décrire.
- `data-bs-dismiss="modal"` : n'importe quel bouton avec cet attribut ferme la modale.

> 📌 **À retenir**
>
> On peut aussi fermer une modale en cliquant **sur le fond grisé** ou en appuyant sur la touche **Échap**.

## Fermer : bloquer le fond

Pour une modale importante (par exemple un formulaire à moitié rempli), on peut empêcher la fermeture par un clic sur le fond avec `data-bs-backdrop="static"` et `data-bs-keyboard="false"` sur la `div.modal`. Seuls les boutons de fermeture fonctionnent alors.

## Tailles et position

| Classe sur `modal-dialog` | Effet |
|---|---|
| `modal-sm` | petite modale |
| `modal-lg` | grande modale |
| `modal-xl` | très grande modale |
| `modal-fullscreen` | prend tout l'écran |
| `modal-dialog-centered` | centrée verticalement |
| `modal-dialog-scrollable` | le corps défile si le texte est long |

## Scénario : la confirmation

Scénario classique : avant de supprimer quelque chose, on demande « Es-tu sûr ? ».

```html
<button type="button" class="btn btn-outline-danger" id="btnSuppr"
        data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#confirmer">
  <i class="bi bi-trash" aria-hidden="true"></i> Supprimer mon dessin
</button>

<!-- modal-dialog-centered : la fenêtre est centrée ; modal-sm : petite taille -->
<div class="modal fade" id="confirmer" tabindex="-1" aria-labelledby="titreConfirmer">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-sm">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-body text-center">
        <h2 class="fs-5" id="titreConfirmer">Supprimer le dessin ?</h2>
        <p class="mb-0">Tu ne pourras pas le récupérer.</p>
      </div>
      <!-- justify-content-center : les boutons au milieu -->
      <div class="modal-footer justify-content-center">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Annuler</button>
        <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal">Supprimer</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **La modale de confirmation, centrée (écran de 600 pixels de large) :**




### ⚠️ Attention

Chaque modale doit avoir un `id` **unique**, et le `data-bs-target` du bouton doit l'écrire **exactement pareil**, précédé d'un `#`. Une seule lettre de différence et le bouton ne fait plus rien !

### 💡 Astuce

Place tes modales **à la fin du `<body>`**, juste avant le `<script>` de Bootstrap : ton code reste rangé et la modale s'affiche toujours bien au-dessus du reste.

# Exercices du chapitre 13

## Exercice 13.1 — La blague du jour ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** créer une modale simple.

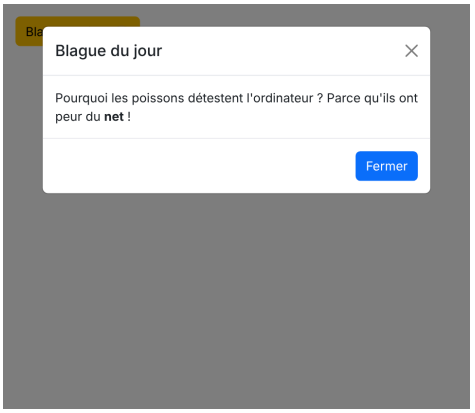
📝 **Consignes :** un bouton jaune « Blague du jour 😂 » ouvre une modale avec le titre « Blague du jour », une blague dans le corps et un bouton « Fermer ».

🔍 **Indices :** `data-bs-toggle="modal"`, `data-bs-target="#blague"`, `modal-header`, `modal-body`, `modal-footer`.

### ✅ Solution

```
<button type="button" class="btn btn-warning" id="btnBlague" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#blague">
  Blague du jour 😂
</button>
<div class="modal fade" id="blague" tabindex="-1" aria-labelledby="titreBlague">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h2 class="modal-title fs-5" id="titreBlague">Blague du jour</h2>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Fermer"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Pourquoi les poissons détestent l'ordinateur ? Parce qu'ils ont peur du <strong>net</strong> !
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-dismiss="modal">Fermer</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🟡🟢🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




**Explication :** le bouton cible la modale `#blague`. Les trois parties (en-tête, corps, pied) organisent la fenêtre ; la croix et le bouton « Fermer » portent `data-bs-dismiss="modal"`.

## Exercice 13.2 — La fiche d'un animal ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** utiliser une grande modale centrée contenant une image.

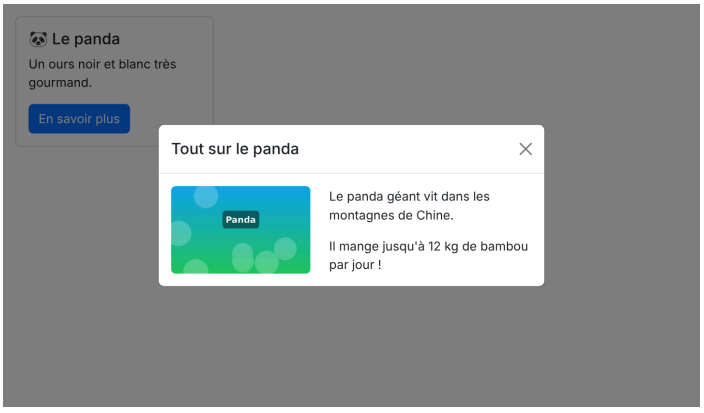
📝 **Consignes :** une carte « Le panda » contient un bouton « En savoir plus » qui ouvre une modale **grande** et **centrée** avec une image et deux phrases.

🔍 **Indices :** `modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered`, une image `img-fluid rounded`.

## ✅ Solution

```
<div class="card" style="width: 16rem;">
  <div class="card-body">
    <h2 class="card-title fs-5">🐼 Le panda</h2>
    <p class="card-text">Un ours noir et blanc très gourmand.</p>
    <button type="button" class="btn btn-primary" id="btnPanda" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#panda">En savoir plus</button>
  </div>
</div>
<!-- La modale : grande (modal-lg) et centrée (modal-dialog-centered) -->
<div class="modal fade" id="panda" tabindex="-1" aria-labelledby="titrePanda">
  <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h2 class="modal-title fs-5" id="titrePanda">Tout sur le panda</h2>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Fermer"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <!-- row/col : l'image à gauche, le texte à droite -->
        <div class="row align-items-center">
          <div class="col-md-5"><img src="images/panda.jpg" class="img-fluid rounded" alt="Un panda mange du
bambou"></div>
          <div class="col-md-7">
            <p>Le panda géant vit dans les montagnes de Chine.</p>
            <p class="mb-0">Il mange jusqu'à 12 kg de bambou par jour !</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




**Explication :** `modal-lg` agrandit la fenêtre, `modal-dialog-centered` la centre en hauteur. Dans le corps, on réutilise la grille du chapitre 4 : une modale peut contenir n'importe quel code Bootstrap.

## Exercice 13.3 — L'inscription au tournoi ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** mettre un formulaire dans une modale qui ne se ferme pas par erreur.

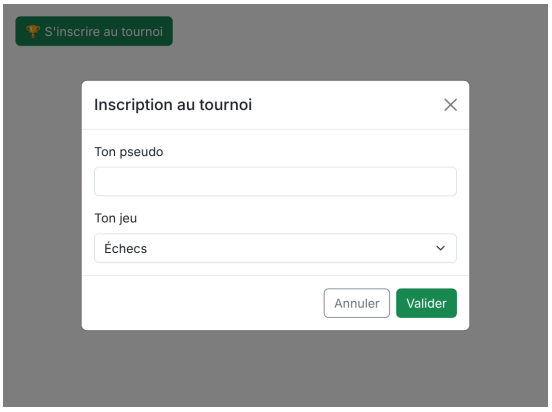
📝 **Consignes :** un bouton « S'inscrire au tournoi » ouvre une modale contenant un formulaire (pseudo + choix du jeu). La modale ne doit **pas** se fermer si l'on clique sur le fond. Le bouton « Valider » est le bouton d'envoi du formulaire.

🔍 **Indices :** `data-bs-backdrop="static"`, `data-bs-keyboard="false"` ; le `<form>` peut entourer le corps et le pied de la modale.

### ✅ Solution

```
<button type="button" class="btn btn-success" id="btnTournoi" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#tournoi">
  🏆 S'inscrire au tournoi
</button>
<!-- data-bs-backdrop="static" : un clic sur le fond ne ferme pas ;
     data-bs-keyboard="false" : la touche Échap non plus -->
<div class="modal fade" id="tournoi" data-bs-backdrop="static" data-bs-keyboard="false"
     tabindex="-1" aria-labelledby="titreTournoi">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <!-- Le formulaire entoure le corps ET le pied -->
    <form class="modal-content" action="inscription.html">
      <div class="modal-header">
        <h2 class="modal-title fs-5" id="titreTournoi">Inscription au tournoi</h2>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Fermer"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <label for="pseudo" class="form-label">Ton pseudo</label>
        <input type="text" class="form-control mb-3" id="pseudo" name="pseudo" required>
        <label for="jeu" class="form-label">Ton jeu</label>
        <select class="form-select" id="jeu" name="jeu">
          <option>Échecs</option>
          <option>Puissance 4</option>
          <option>Dames</option>
        </select>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-outline-secondary" data-bs-dismiss="modal">Annuler</button>
        <!-- type="submit" : envoie le formulaire -->
        <button type="submit" class="btn btn-success">Valider</button>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**



**Explication :** le `<form>` porte directement la classe `modal-content` : ainsi, le bouton « Valider » du pied fait bien partie du formulaire. Avec `static`, seuls la croix et « Annuler » ferment la fenêtre : impossible de perdre son inscription par un clic maladroit.

## Quiz du chapitre 13

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quel attribut un bouton doit-il avoir pour ouvrir une modale ?**
   - **A)** `data-bs-toggle="modal"`
   - **B)** `href="modal"`
   - **C)** `data-open="modal"`
   - **D)** `class="modal-open"`
2. **Que doit contenir `data-bs-target` ?**
   - **A)** Le nom du fichier
   - **B)** La couleur de la modale
   - **C)** L'`id` de la modale précédé de `#`
   - **D)** Le titre de la modale
3. **Quel attribut ferme la modale ?**
   - **A)** `class="close"`
   - **B)** `data-bs-close`
   - **C)** `onclose`
   - **D)** `data-bs-dismiss="modal"`
4. **Quelle classe centre la modale verticalement ?**
   - **A)** `modal-center`
   - **B)** `modal-dialog-centered`
   - **C)** `align-middle`
   - **D)** `text-center`
5. **Que fait `data-bs-backdrop="static"` ?**
   - **A)** Empêche la fermeture par un clic sur le fond
   - **B)** Rend le fond blanc
   - **C)** Agrandit la modale
   - **D)** Supprime le fondu

### 🏆 Réponses du quiz

1. **A** — `data-bs-toggle="modal"` indique qu'il faut ouvrir une modale.
2. **C** — Par exemple `data-bs-target="#regles"` pour la modale `id="regles"`.
3. **D** — Tout bouton avec `data-bs-dismiss="modal"` ferme la modale qui le contient.
4. **B** — `modal-dialog-centered` se place sur la `div.modal-dialog`.
5. **A** — Le fond devient « statique » : cliquer dessus ne ferme plus la fenêtre.

# Chapitre 14 — Le carrousel (diaporama)

Un **carrousel** fait défiler des images (ou des contenus) les unes après les autres, comme un diaporama. On le voit souvent en haut des sites pour présenter les nouveautés.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Le carrousel ressemble à une **visionneuse de photos** : une seule photo est visible à la fois, et on passe à la suivante avec les flèches… ou elle avance toute seule, comme un manège qui tourne.

## Comment est construit un carrousel

```
div.carousel.slide  (id="monCarrousel")
├── div.carousel-indicators   ── les petits traits ▬ ▬ ▬ en bas
├── div.carousel-inner        ── la « pellicule »
│   ├── div.carousel-item.active  ── diapo 1 (visible au départ)
│   ├── div.carousel-item         ── diapo 2
│   └── div.carousel-item         ── diapo 3
├── button.carousel-control-prev  ── flèche ‹ (précédente)
└── button.carousel-control-next  ── flèche › (suivante)
```

### 📌 À retenir

Une seule diapo doit avoir la classe `active` : c'est celle qui s'affiche en premier. Sans elle, le carrousel reste vide !

## Un carrousel complet

```
<!-- carousel slide : un carrousel qui glisse ; l'id sert aux boutons -->
<div id="vacances" class="carousel slide">
  <!-- Les indicateurs : un bouton par diapo -->
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#vacances" data-bs-slide-to="0" class="active" aria-current="true" aria-
label="Diapo 1"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#vacances" data-bs-slide-to="1" aria-label="Diapo 2"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#vacances" data-bs-slide-to="2" aria-label="Diapo 3"></button>
  </div>
  <!-- La pellicule avec les diapos -->
  <div class="carousel-inner rounded">
    <!-- active : la première diapo visible -->
    <div class="carousel-item active">
      <!-- d-block w-100 : l'image prend toute la largeur -->
      <img src="images/plage.jpg" class="d-block w-100" alt="La plage au coucher du soleil">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="images/montagne.jpg" class="d-block w-100" alt="Des montagnes enneigées">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="images/foret.jpg" class="d-block w-100" alt="Une forêt en automne">
    </div>
  </div>
  <!-- Flèche « précédente » -->
```

```
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#vacances" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Précédente</span>
  </button>
  <!-- Flèche « suivante » -->
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#vacances" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Suivante</span>
  </button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**



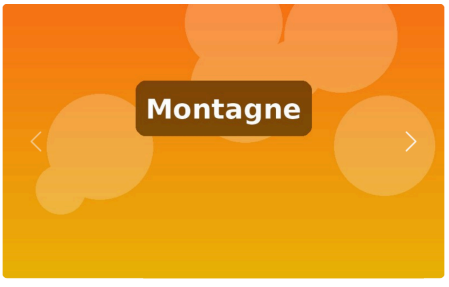

**Ligne par ligne :**

- `carousel slide` : le carrousel, avec une animation de glissement.
- `data-bs-target="#vacances"` : chaque bouton dit **quel** carrousel il commande.
- `data-bs-slide-to="1"` : l'indicateur va directement à la diapo n°1 (on compte à partir de **0** !).
- `data-bs-slide="prev"` / `"next"` : reculer ou avancer d'une diapo.
- `visually-hidden` : le mot « Précédente » n'est pas affiché mais il est lu par les lecteurs d'écran.

Après un clic sur la flèche « suivante », la deuxième image apparaît :

```
<div id="vacances2" class="carousel slide">
  <div class="carousel-inner rounded">
    <div class="carousel-item active"><img src="images/plage.jpg" class="d-block w-100" alt="La plage"></div>
    <div class="carousel-item"><img src="images/montagne.jpg" class="d-block w-100" alt="La montagne"></div>
  </div>
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#vacances2" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span><span class="visually-hidden">Précédente</span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#vacances2" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span><span class="visually-hidden">Suivante</span>
  </button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Après un clic sur la flèche › : la diapo 2 est affichée (écran de 600 pixels de large) :**



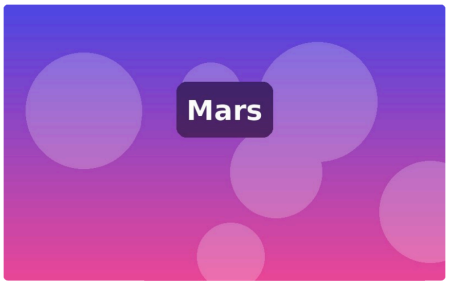
## Les options utiles

| Ajout | Effet |
|---|---|
| `data-bs-ride="carousel"` sur le carrousel | défile **tout seul** dès le chargement |
| `data-bs-interval="3000"` sur une diapo | cette diapo reste 3 secondes (3000 millisecondes) |
| `carousel-fade` à côté de `slide` | fondu enchaîné au lieu du glissement |
| `data-bs-theme="dark"` | flèches et indicateurs foncés (pour des images claires) |
| `div.carousel-caption` dans une diapo | une légende posée sur l'image |

## Ajouter des légendes

```html
<div id="planetes" class="carousel slide carousel-fade" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner rounded">
    <!-- data-bs-interval : la diapo reste 4 secondes -->
    <div class="carousel-item active" data-bs-interval="4000">
      <img src="images/mars.jpg" class="d-block w-100" alt="La planète Mars">
      <!-- La légende ; d-none d-md-block : cachée sur les petits écrans -->
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h2 class="fs-4">Mars, la planète rouge</h2>
        <p>Sa couleur vient de la rouille présente dans son sol.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item" data-bs-interval="4000">
      <img src="images/saturne.jpg" class="d-block w-100" alt="La planète Saturne">
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h2 class="fs-4">Saturne et ses anneaux</h2>
        <p>Ses anneaux sont faits de glace et de cailloux.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### 💡 Astuce

Utilise des images de **même taille** (même largeur et même hauteur) : sinon la hauteur du carrousel change à chaque diapo et la page « saute ».

### ⚠️ Attention

Un carrousel qui défile tout seul peut gêner certaines personnes. Laisse toujours les flèches pour qu'on puisse avancer à son rythme ; Bootstrap met d'ailleurs le défilement en pause quand la souris est dessus.

## Exercices du chapitre 14

### Exercice 14.1 — Mes animaux préférés ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** construire un carrousel simple avec des flèches.

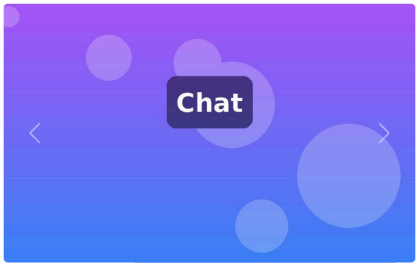
📝 **Consignes :** crée un carrousel de 3 images (chat, chien, lapin) avec les flèches précédente / suivante.

🔍 **Indices :** n'oublie ni la classe `active` sur la première diapo, ni l'`id` utilisé par les `data-bs-target`.

#### ✅ Solution

```
<div id="animaux" class="carousel slide">
  <div class="carousel-inner rounded">
    <div class="carousel-item active"><img src="images/chat.jpg" class="d-block w-100" alt="Un chat roux"></div>
    <div class="carousel-item"><img src="images/chien.jpg" class="d-block w-100" alt="Un chien qui court"></div>
    <div class="carousel-item"><img src="images/lapin.jpg" class="d-block w-100" alt="Un lapin blanc"></div>
  </div>
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#animaux" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span><span class="visually-
hidden">Précédente</span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#animaux" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span><span class="visually-
hidden">Suivante</span>
  </button>
</div>
```

🔴🟡🟢🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 560 pixels de large) :**




**Explication :** les trois diapos sont dans `carousel-inner` ; seule la première est `active`. Les deux boutons visent `#animaux`, l'`id` du carrousel.

### Exercice 14.2 — Le diaporama automatique ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** faire défiler le carrousel tout seul avec des indicateurs.

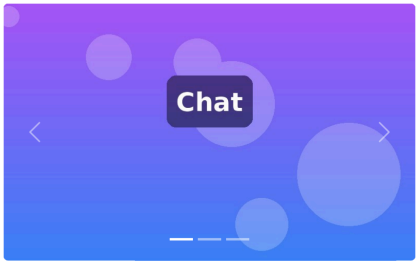
📝 **Consignes :** reprends l'exercice 14.1 en ajoutant les indicateurs, un défilement automatique et un temps de 2 secondes par diapo.

🔍 **Indices :** `data-bs-ride="carousel"`, `data-bs-interval="2000"`, `carousel-indicators` avec `data-bs-slide-to`.

### ✅ Solution

```
<!-- data-bs-ride="carousel" : défilement automatique -->
<div id="animauxAuto" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#animauxAuto" data-bs-slide-to="0" class="active" aria-current="true"
aria-label="Chat"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#animauxAuto" data-bs-slide-to="1" aria-label="Chien"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#animauxAuto" data-bs-slide-to="2" aria-label="Lapin"></button>
  </div>
  <div class="carousel-inner rounded">
    <!-- data-bs-interval="2000" : 2 secondes par diapo -->
    <div class="carousel-item active" data-bs-interval="2000"><img src="images/chat.jpg" class="d-block w-100"
alt="Un chat roux"></div>
    <div class="carousel-item" data-bs-interval="2000"><img src="images/chien.jpg" class="d-block w-100" alt="Un
chien qui court"></div>
    <div class="carousel-item" data-bs-interval="2000"><img src="images/lapin.jpg" class="d-block w-100" alt="Un
lapin blanc"></div>
  </div>
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#animauxAuto" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span><span class="visually-
hidden">Précédente</span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#animauxAuto" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span><span class="visually-
hidden">Suivante</span>
  </button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 560 pixels de large) :**




**Explication :** l'indicateur n°0 est `active` comme la première diapo. Les numéros `data-bs-slide-to` commencent à 0. Chaque diapo reste 2000 ms grâce à `data-bs-interval`.

## Exercice 14.3 — Projet : la vitrine du club photo ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** combiner carrousel, légendes, fondu et carte.

📝 **Consignes :** dans une carte intitulée « 📸 Concours photo », place un carrousel en fondu avec 3 photos gagnantes. Chaque diapo a une légende (nom de la photo et de l'élève). Sous le carrousel, un bouton « Voter » occupe toute la largeur.

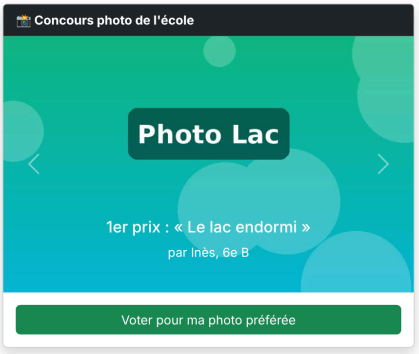
🔍 **Indices :** `card`, `card-header` ; `carousel slide carousel-fade` ; `carousel-caption` ; `d-grid` pour le bouton.

### ✅ Solution

```
<div class="card shadow">
  <div class="card-header text-bg-dark fw-bold">📸 Concours photo de l'école</div>
```

```
  <!-- carousel-fade : les photos se remplacent en fondu -->
  <div id="concours" class="carousel slide carousel-fade">
    <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item active">
        <img src="images/photo-lac.jpg" class="d-block w-100" alt="Un lac au lever du jour">
        <div class="carousel-caption">
          <h2 class="fs-5">1er prix : « Le lac endormi »</h2>
          <p class="mb-0">par Inès, 6e B</p>
        </div>
      </div>
      <div class="carousel-item">
        <img src="images/photo-abeille.jpg" class="d-block w-100" alt="Une abeille sur une fleur">
        <div class="carousel-caption">
          <h2 class="fs-5">2e prix : « Au travail ! »</h2>
          <p class="mb-0">par Lucas, 5e A</p>
        </div>
      </div>
      <div class="carousel-item">
        <img src="images/photo-ville.jpg" class="d-block w-100" alt="La ville la nuit">
        <div class="carousel-caption">
          <h2 class="fs-5">3e prix : « Lumières »</h2>
          <p class="mb-0">par Sami, 4e C</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#concours" data-bs-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span><span class="visually-
hidden">Précédente</span>
    </button>
    <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#concours" data-bs-slide="next">
      <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span><span class="visually-
hidden">Suivante</span>
    </button>
  </div>
  <!-- d-grid : le bouton prend toute la largeur de la carte -->
  <div class="card-body d-grid">
    <button type="button" class="btn btn-success">Voter pour ma photo préférée</button>
  </div>
</div>
```

**🔴🔴🔴🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 560 pixels de large) :**




**Explication :** le carrousel est directement dans la carte, entre l'en-tête et le corps. `carousel-fade` (toujours avec `slide`) remplace le glissement par un fondu. Les légendes `carousel-caption` s'affichent ici à toutes les tailles d'écran, car on n'a pas mis `d-none d-md-block`.

# Quiz du chapitre 14

## ❓ Quiz : teste-toi !

1. Quelle classe doit avoir la diapo affichée en premier ?
   - **A)** `start`
   - **B)** `first`
   - **C)** `show`
   - **D)** `active`
2. Quel attribut fait défiler le carrousel tout seul ?
   - **A)** `data-bs-ride="carousel"`
   - **B)** `data-bs-slide="auto"`
   - **C)** `autoplay`
   - **D)** `data-auto="true"`
3. Que vaut `data-bs-slide-to` pour aller à la **deuxième** diapo ?
   - **A)** `2`
   - **B)** `0`
   - **C)** `1`
   - **D)** `second`
4. Quelle classe ajoute une légende sur une image ?
   - **A)** `carousel-text`
   - **B)** `carousel-caption`
   - **C)** `figure-caption`
   - **D)** `card-text`
5. Pourquoi utiliser des images de même taille ?
   - **A)** Pour que le carrousel ne change pas de hauteur
   - **B)** Parce que Bootstrap refuse les autres
   - **C)** Ce n'est pas utile
   - **D)** Pour que les images soient en couleur

## 🏆 Réponses du quiz

1. **D** — La diapo `active` est visible au départ.
2. **A** — `data-bs-ride="carousel"` lance le défilement automatique.
3. **C** — On compte à partir de 0 : la deuxième diapo porte le numéro 1.
4. **B** — `carousel-caption` place un texte centré en bas de l'image.
5. **A** — Sinon la page « saute » à chaque changement de diapo.

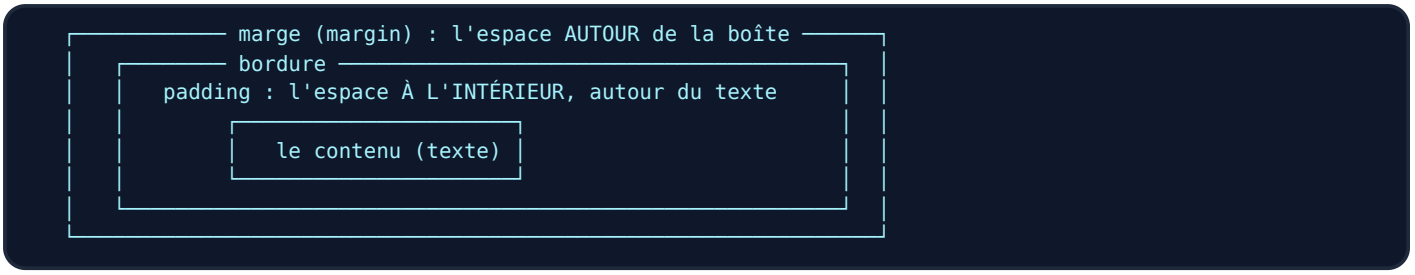
# Chapitre 15 — Les classes utilitaires

Les **classes utilitaires** sont de petites classes qui font **une seule chose** : ajouter de l'espace, centrer, cacher, aligner… En les combinant, on règle la mise en page sans écrire une ligne de CSS.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Les utilitaires sont comme une **boîte à outils** : un tournevis (marge), un marteau (padding), une règle (alignement)… Chaque outil est simple, mais ensemble ils permettent de tout construire.

## Marges et padding : le code secret



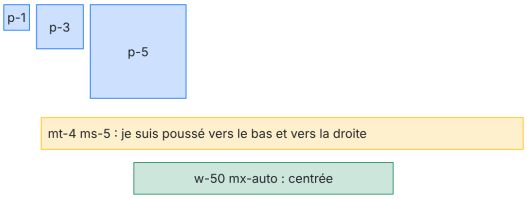

Le nom d'une classe d'espacement se lit comme un code en 3 morceaux : **quoi** + **côté** + **taille**.

| Quoi | Côté | Taille |
|---|---|---|
| `m` = marge | `t` = haut (*top*) | `0` = rien |
| `p` = padding | `b` = bas (*bottom*) | `1` = tout petit |
| | `s` = début / gauche (*start*) | `2` = petit |
| | `e` = fin / droite (*end*) | `3` = moyen |
| | `x` = gauche + droite | `4` = grand |
| | `y` = haut + bas | `5` = très grand |
| | (rien) = les 4 côtés | `auto` = automatique (marges) |

Exemples : `mt-3` = marge en haut moyenne ; `px-4` = padding gauche et droite grand ; `p-0` = aucun padding ; `mx-auto` = centre une boîte qui a une largeur.

```
<!-- p-1, p-3, p-5 : de plus en plus d'espace à l'intérieur -->
<div class="d-flex gap-2 align-items-start">
  <div class="p-1 bg-primary-subtle border border-primary">p-1</div>
  <div class="p-3 bg-primary-subtle border border-primary">p-3</div>
  <div class="p-5 bg-primary-subtle border border-primary">p-5</div>
</div>
<!-- mt-4 : marge en haut ; ms-5 : marge à gauche -->
<div class="mt-4 ms-5 p-2 bg-warning-subtle border border-warning">mt-4 ms-5 : je suis poussé vers le bas et vers la droite</div>
<!-- mx-auto + w-50 : boîte centrée -->
<div class="mx-auto w-50 mt-3 p-2 text-center bg-success-subtle border border-success">w-50 mx-auto : centrée</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Largeur, hauteur et bordures

- `w-25`, `w-50`, `w-75`, `w-100` : largeur en % du parent ; `h-100` : toute la hauteur.
- `border`, `border-top`, `border-0`, `border-3` (épaisseur), `border-danger` (couleur).
- `rounded`, `rounded-3`, `rounded-circle`, `rounded-pill` : coins arrondis.
- `shadow-sm`, `shadow`, `shadow-lg` : ombres.

## Display : afficher ou cacher

`d-*` change la façon dont un élément s'affiche : `d-none` (caché), `d-block` (bloc, prend toute la ligne), `d-inline` (dans le texte), `d-flex` (boîte flexible). Avec un point de rupture, on cache ou montre selon l'écran : `d-none d-md-block` = caché sur téléphone, visible à partir des tablettes (on y revient au chapitre 16).

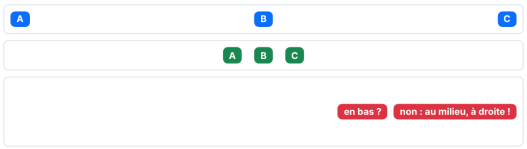
## Flexbox : ranger des éléments en ligne

`d-flex` transforme un élément en **boîte flexible** : ses enfants se rangent côte à côte et on choisit comment les aligner.

| Classe | Effet |
|---|---|
| `justify-content-start / center / end` | aligne sur l'axe horizontal (gauche / centre / droite) |
| `justify-content-between` | écarte au maximum (un à chaque bout) |
| `justify-content-around` | répartit avec de l'espace autour |
| `align-items-start / center / end` | aligne verticalement |
| `flex-column` | range en colonne au lieu d'en ligne |
| `flex-wrap` | passe à la ligne s'il n'y a plus de place |
| `gap-2`, `gap-3` | espace entre les enfants |

```
<!-- justify-content-between : un élément à chaque bout -->
<div class="d-flex justify-content-between p-2 mb-2 border rounded">
  <span class="badge text-bg-primary">A</span><span class="badge text-bg-primary">B</span><span class="badge text-bg-primary">C</span>
</div>
<!-- justify-content-center + gap-3 : au centre, espacés -->
<div class="d-flex justify-content-center gap-3 p-2 mb-2 border rounded">
  <span class="badge text-bg-success">A</span><span class="badge text-bg-success">B</span><span class="badge text-bg-success">C</span>
</div>
<!-- align-items-center : centré verticalement dans une boîte haute -->
<div class="d-flex align-items-center justify-content-end gap-2 p-2 border rounded" style="height: 90px;">
  <span class="badge text-bg-danger">en bas ?</span><span class="badge text-bg-danger">non : au milieu, à droite !</span>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




## Le texte

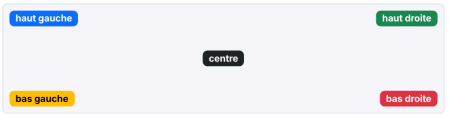
- Alignement : `text-start`, `text-center`, `text-end`.
- Graisse et style : `fw-bold`, `fw-light`, `fst-italic`.
- Taille : `fs-1` (très grand) à `fs-6` (petit).
- Transformations : `text-uppercase` (MAJUSCULES), `text-decoration-none` (enlève le soulignement d'un lien).

## Position

`position-relative` / `position-absolute` / `position-fixed` / `sticky-top`, avec les placements `top-0`, `bottom-0`, `start-0`, `end-0`, `start-50`, `top-50` et `translate-middle` pour se centrer sur un point. On l'a utilisé pour les bulles de notification (chapitre 12).

```
<!-- La boîte grise est le repère (position-relative) -->
<div class="position-relative bg-light border rounded" style="height: 140px;">
  <!-- Chaque pastille est placée dans un coin ou au centre -->
  <span class="position-absolute top-0 start-0 badge text-bg-primary m-2">haut gauche</span>
  <span class="position-absolute top-0 end-0 badge text-bg-success m-2">haut droite</span>
  <span class="position-absolute top-50 start-50 translate-middle badge text-bg-dark">centre</span>
  <span class="position-absolute bottom-0 start-0 badge text-bg-warning m-2">bas gauche</span>
  <span class="position-absolute bottom-0 end-0 badge text-bg-danger m-2">bas droite</span>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




### 📌 À retenir

- Espacement : `m` / `p` + côté (`t b s e x y`) + taille (`0` à `5`, `auto`).
- `d-none` cache, `d-flex` range en ligne ; `justify-content-*` (horizontal), `align-items-*` (vertical), `gap-*`.
- `text-center`, `fw-bold`, `fs-3`, `w-50`, `rounded`, `shadow`…
- `position-relative` sur le parent, `position-absolute` + `top/bottom/start/end` sur l'enfant.

### 💡 Astuce

Avant d'écrire du CSS, demande-toi : « Existe-t-il une classe utilitaire pour ça ? ». Neuf fois sur dix, la réponse est oui !

# Exercices du chapitre 15

## Exercice 15.1 — La carte d'identité du héros ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** utiliser marges, padding, bordures et texte.

📝 **Consignes :** crée une boîte de largeur 50 %, centrée, avec une bordure bleue épaisse, des coins arrondis, une ombre et un grand padding. À l'intérieur : un titre centré en gras « Super Zoé » et une phrase en italique.

🔍 **Indices :** `w-50 mx-auto`, `border border-3 border-primary`, `rounded-3 shadow p-4`, `text-center fw-bold`, `fst-italic`.

### ✅ Solution

```
<!-- w-50 mx-auto : moitié de largeur, centrée -->
<!-- border-3 border-primary : bordure épaisse bleue ; rounded-3 : bien arrondie -->
<div class="w-50 mx-auto border border-3 border-primary rounded-3 shadow p-4">
  <!-- text-center : centré ; fw-bold : gras ; mb-2 : petite marge dessous -->
  <h2 class="text-center fw-bold fs-4 mb-2">🦸 Super Zoé</h2>
  <!-- fst-italic : italique ; mb-0 : pas de marge dessous -->
  <p class="fst-italic text-center mb-0">Super-pouvoir : finir ses devoirs en 5 minutes.</p>
</div>
```

🔴🟡🟢🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** chaque classe fait une seule chose et on les additionne. `mx-auto` ne centre que parce que la boîte a une largeur (`w-50`). `p-4` éloigne le texte de la bordure.

## Exercice 15.2 — La barre du lecteur de musique ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** maîtriser `d-flex`, `justify-content` et `align-items`.

📝 **Consignes :** crée une barre sombre avec : à gauche le titre de la chanson, au centre trois boutons (précédent, lecture, suivant) et à droite le temps « 1:23 ». Tout est centré verticalement.

🔍 **Indices :** `d-flex justify-content-between align-items-center` sur la barre, et un `div` avec `d-flex gap-2` pour les boutons. Icônes : `bi-skip-backward-fill`, `bi-play-fill`, `bi-skip-forward-fill`.

### ✅ Solution

```
<!-- La barre : 3 groupes répartis (between) et centrés en hauteur -->
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center text-bg-dark rounded-pill px-4 py-2">
  <!-- Groupe 1 : le titre -->
  <span class="fw-bold">🎵 La danse des pingouins</span>
  <!-- Groupe 2 : les boutons, espacés par gap-2 -->
  <div class="d-flex gap-2">
    <button type="button" class="btn btn-outline-light btn-sm" aria-label="Précédent"><i class="bi bi-skip-backward-fill" aria-hidden="true"></i></button>
    <button type="button" class="btn btn-light btn-sm" aria-label="Lecture"><i class="bi bi-play-fill" aria-hidden="true"></i></button>
    <button type="button" class="btn btn-outline-light btn-sm" aria-label="Suivant"><i class="bi bi-skip-forward-fill" aria-hidden="true"></i></button>
  </div>
```

```
  <!-- Groupe 3 : le temps -->
  <span class="small">1:23</span>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




**Explication :** la barre contient 3 enfants ; `justify-content-between` en met un à gauche, un au centre, un à droite. `align-items-center` les aligne en hauteur. Le groupe de boutons est lui-même un `d-flex` : on peut emboîter les boîtes flexibles.

## Exercice 15.3 — La vignette de jeu vidéo ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** combiner position, flexbox et espacements.

📝 **Consignes :** crée une vignette (largeur 18rem) avec une image. Sur l'image, en haut à droite, un badge « -40 % ». Sous l'image, une ligne avec le nom du jeu à gauche et le prix à droite, puis deux boutons côte à côte qui se partagent la largeur.

🔍 **Indices :** conteneur `position-relative` ; badge `position-absolute top-0 end-0 m-2` ; ligne `d-flex justify-content-between` ; boutons dans `d-flex gap-2` avec `flex-fill` sur chacun.

## ✅ Solution

```
<!-- La vignette : bordure, coins arrondis, ombre ; overflow-hidden coupe ce qui dépasse -->
<div class="border rounded-3 shadow-sm overflow-hidden" style="width: 18rem;">
  <!-- Le repère pour placer le badge sur l'image -->
  <div class="position-relative">
    <img src="images/jeu-dragon.jpg" class="w-100 d-block" alt="Affiche du jeu Dragon Quest Kids">
    <span class="position-absolute top-0 end-0 m-2 badge text-bg-danger fs-6">-40 %</span>
  </div>
  <!-- p-3 : espace intérieur pour le texte et les boutons -->
  <div class="p-3">
    <!-- Nom à gauche, prix à droite ; mb-3 : espace avant les boutons -->
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
      <span class="fw-bold">Dragon Kids</span>
      <span class="text-success fw-bold">11,99 €</span>
    </div>
    <!-- flex-fill : chaque bouton prend la même part de largeur -->
    <div class="d-flex gap-2">
      <button type="button" class="btn btn-primary flex-fill">Acheter</button>
      <button type="button" class="btn btn-outline-secondary flex-fill">Détails</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 500 pixels de large) :**



**Explication :** la `div.position-relative` entoure seulement l'image : le badge se place donc par rapport à l'image, pas à toute la vignette. `overflow-hidden` arrondit aussi les coins de l'image. `flex-fill` répartit l'espace entre les boutons.

## Quiz du chapitre 15

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Que signifie la classe `pt-3` ?**
   - **A)** Padding en haut, taille 3
   - **B)** Marge en haut, taille 3
   - **C)** Police taille 3
   - **D)** Padding sur 3 côtés

2. **Quelle classe centre horizontalement une boîte qui a une largeur ?**
   - **A)** `align-center`
   - **B)** `center`
   - **C)** `text-center`
   - **D)** `mx-auto`

3. **Quelle classe cache un élément ?**
   - **A)** `opacity-100`
   - **B)** `d-hide`
   - **C)** `hidden-all`
   - **D)** `d-none`

4. **Dans un `d-flex`, quelle classe aligne les enfants verticalement au centre ?**
   - **A)** `vertical-center`
   - **B)** `text-center`
   - **C)** `align-items-center`
   - **D)** `justify-content-center`

5. **Que fait `justify-content-between` ?**
   - **A)** Supprime les espaces
   - **B)** Met tout au centre
   - **C)** Écarte les éléments : le premier au début, le dernier à la fin
   - **D)** Met les éléments en colonne

### 🏆 Réponses du quiz

1. **A** — `p` = padding, `t` = top (haut), `3` = taille moyenne.
2. **D** — Les marges automatiques à gauche et à droite centrent la boîte.
3. **D** — `d-none` = *display: none*.
4. **C** — `align-items` agit sur l'axe vertical (pour une rangée), `justify-content` sur l'axe horizontal.
5. **C** — L'espace libre est réparti **entre** les éléments.

# Chapitre 16 — Le responsive design

Un site **responsive** s'adapte à **tous les écrans** : petit téléphone, tablette, grand ordinateur. C'est indispensable : aujourd'hui, la plupart des visites se font sur téléphone !

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Pense à l'**eau** : versée dans un verre, elle prend la forme du verre ; dans une bouteille, celle de la bouteille. Une page responsive fait pareil : elle prend la forme de l'écran.

## Mobile first : on commence par le petit écran

Bootstrap est **« mobile first »** (*le mobile d'abord*) : une classe **sans** point de rupture s'applique à **tous** les écrans, à commencer par les plus petits. Une classe **avec** point de rupture ( `md` , `lg` ...) s'applique **à partir de** cette taille, et au-dessus.

```
largeur de l'écran →
0px         576px         768px         992px         1200px        1400px
|— (aucun) —|—— sm ——|—— md ——|—— lg ——|—— xl ——|— xxl —→
  téléphone    grand tél.    tablette     portable     ordinateur   grand écran

col-12 col-md-6 :  ████████████ (12/12)  jusqu'à 767px
                   ██████ ██████ (6/12)   à partir de 768px (md) et au-dessus
```

| Point de rupture | Abréviation | À partir de | Appareil typique |
|---|---|---|---|
| (aucun) | — | 0 px | petit téléphone |
| Small | `sm` | 576 px | grand téléphone |
| Medium | `md` | 768 px | tablette |
| Large | `lg` | 992 px | ordinateur portable |
| Extra large | `xl` | 1200 px | ordinateur de bureau |
| Extra extra large | `xxl` | 1400 px | très grand écran |

### 📌 À retenir

On lit `col-md-6` ainsi : « **à partir** de la taille md, prends 6 colonnes ». En dessous, c'est la règle précédente (ici celle sans point de rupture) qui s'applique.

### ⚠️ Attention

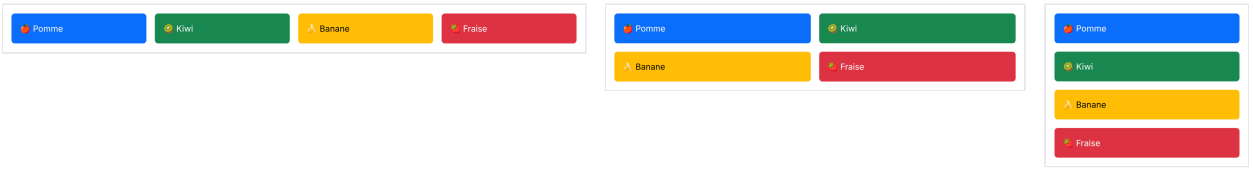
N'oublie jamais la ligne `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` dans le `<head>` : sans elle, le téléphone affiche la page « en miniature » et le responsive ne fonctionne pas !

## Exemple 1 : une grille qui s'adapte

La même page, vue sur trois écrans différents :

```html
<!-- 1 carte par ligne sur téléphone, 2 sur tablette, 4 sur ordinateur -->
<div class="row g-3">
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3"><div class="p-3 text-bg-primary rounded">🍎 Pomme</div></div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3"><div class="p-3 text-bg-success rounded">🥝 Kiwi</div></div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3"><div class="p-3 text-bg-warning rounded">🍌 Banane</div></div>
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-3"><div class="p-3 text-bg-danger rounded">🍓 Fraise</div></div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Le même code sur plusieurs écrans — à gauche : 1100 px, au milieu : 800 px, à droite : 380 px :**

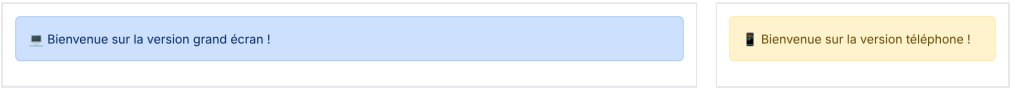



## Exemple 2 : cacher ou montrer selon l'écran

| Classes | Téléphone | Tablette (md) | Ordinateur (lg) |
|---|---|---|---|
| `d-none d-md-block` | caché | visible | visible |
| `d-block d-md-none` | visible | caché | caché |
| `d-none d-lg-block` | caché | caché | visible |

```html
<!-- Visible seulement à partir de md -->
<div class="d-none d-md-block alert alert-primary">💻 Bienvenue sur la version grand écran !</div>
<!-- Visible seulement en dessous de md -->
<div class="d-block d-md-none alert alert-warning">📱 Bienvenue sur la version téléphone !</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Le même code sur plusieurs écrans — à gauche : 900 px, à droite : 380 px :**

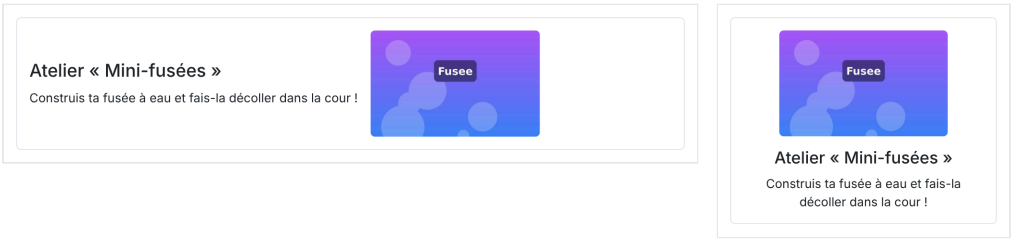



## Exemple 3 : changer l'ordre et l'alignement

Beaucoup de classes utilitaires acceptent un point de rupture : `text-md-start`, `flex-md-row`, `order-md-2`, `p-lg-5`, `d-md-flex`, `justify-content-lg-center`… Mais pas toutes : `w-50` ou `fs-3`, par exemple, n'existent pas en version `-md-`. En cas de doute, vérifie dans la documentation officielle !

```html
<!-- flex-column : en colonne sur téléphone ; flex-md-row : en ligne à partir de md -->
<div class="d-flex flex-column flex-md-row align-items-center gap-3 p-3 border rounded">
  <!-- order-md-2 : sur grand écran, l'image passe en 2e position (à droite) -->
  <img src="images/fusee.jpg" class="rounded order-md-2" style="width: 220px;" alt="Une fusée qui décolle">
  <!-- text-center sur téléphone, text-md-start (à gauche) sur grand écran -->
  <div class="text-center text-md-start">
    <h2 class="fs-4">Atelier « Mini-fusées »</h2>
    <p class="mb-0">Construis ta fusée à eau et fais-la décoller dans la cour !</p>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Le même code sur plusieurs écrans — à gauche : 900 px, à droite : 380 px :**




## Les images et les textes responsives

- `img-fluid` : l'image ne dépasse jamais de son parent et rétrécit avec l'écran.
- `ratio ratio-16x9` : un cadre aux bonnes proportions, idéal pour une vidéo.
- `display-1` à `display-6` : des titres géants ; la taille des titres Bootstrap diminue automatiquement sur petit écran.
- `table-responsive` (chapitre 8) et `navbar-expand-lg` (chapitre 10) sont aussi du responsive !

### 💡 Astuce

Pour tester : dans Chrome ou Firefox, appuie sur **F12** puis sur l'icône 📱 (« mode appareil ») et choisis un téléphone ou une tablette. Tu peux aussi simplement rétrécir la fenêtre de ton navigateur avec la souris.

## Exercices du chapitre 16

### Exercice 16.1 — La galerie adaptable ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** utiliser les points de rupture de la grille.

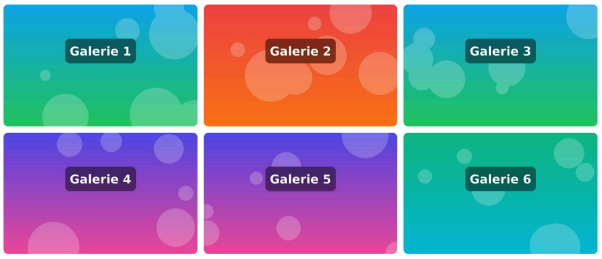
📝 **Consignes :** crée une galerie de 6 images : 2 par ligne sur téléphone, 3 sur tablette, 6 sur grand ordinateur (xl).

🔍 **Indices :** 12 ÷ 2 = 6 ; 12 ÷ 3 = 4 ; 12 ÷ 6 = 2 → `col-6 col-md-4 col-xl-2`.

### ✅ Solution

```
<div class="row g-2">
  <!-- col-6 : 2 par ligne ; col-md-4 : 3 par ligne ; col-xl-2 : 6 par ligne -->
  <div class="col-6 col-md-4 col-xl-2"><img src="images/galerie-1.jpg" class="img-fluid rounded" alt="Photo 1">
</div>
  <div class="col-6 col-md-4 col-xl-2"><img src="images/galerie-2.jpg" class="img-fluid rounded" alt="Photo 2">
</div>
  <div class="col-6 col-md-4 col-xl-2"><img src="images/galerie-3.jpg" class="img-fluid rounded" alt="Photo 3">
</div>
  <div class="col-6 col-md-4 col-xl-2"><img src="images/galerie-4.jpg" class="img-fluid rounded" alt="Photo 4">
</div>
  <div class="col-6 col-md-4 col-xl-2"><img src="images/galerie-5.jpg" class="img-fluid rounded" alt="Photo 5">
</div>
  <div class="col-6 col-md-4 col-xl-2"><img src="images/galerie-6.jpg" class="img-fluid rounded" alt="Photo 6">
</div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **À 800 px (tablette) : 3 images par ligne (écran de 800 pixels de large) :**




**Explication :** on part du plus petit écran ( `col-6` ) puis on ajoute les changements pour les écrans plus grands. `img-fluid` empêche les images de déborder de leur colonne.

## Exercice 16.2 — Le bouton qui s'adapte ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** utiliser des utilitaires avec point de rupture.

📝 **Consignes :** crée un bouton « Je m'inscris » qui prend **toute la largeur** sur téléphone, mais qui a une **largeur normale** et se place **à droite** à partir de md.

🔍 **Indices :** une `div` avec `d-grid` sur téléphone devient `d-md-flex justify-content-md-end` .

### ✅ Solution

```
<!-- d-grid : le bouton s'étire ; d-md-flex : à partir de md, il reprend sa taille -->
<!-- justify-content-md-end : à partir de md, il se place à droite -->
<div class="d-grid d-md-flex justify-content-md-end">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Je m'inscris</button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Le même code sur plusieurs écrans — à gauche : 800 px, à droite : 380 px :**




**Explication :** sur téléphone, un gros bouton pleine largeur est facile à toucher avec le pouce. Sur grand écran, il serait trop long : on le remet à sa taille et on l'aligne à droite.

## Exercice 16.3 — La page profil responsive ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** construire une mise en page complète qui change de structure.

📝 **Consignes :** sur grand écran (lg), une colonne de gauche (4/12) contient l'avatar et le nom, une colonne de droite (8/12) contient trois statistiques côte à côte. Sur téléphone, tout s'empile, et les statistiques passent l'une sous l'autre. L'avatar est rond et centré.

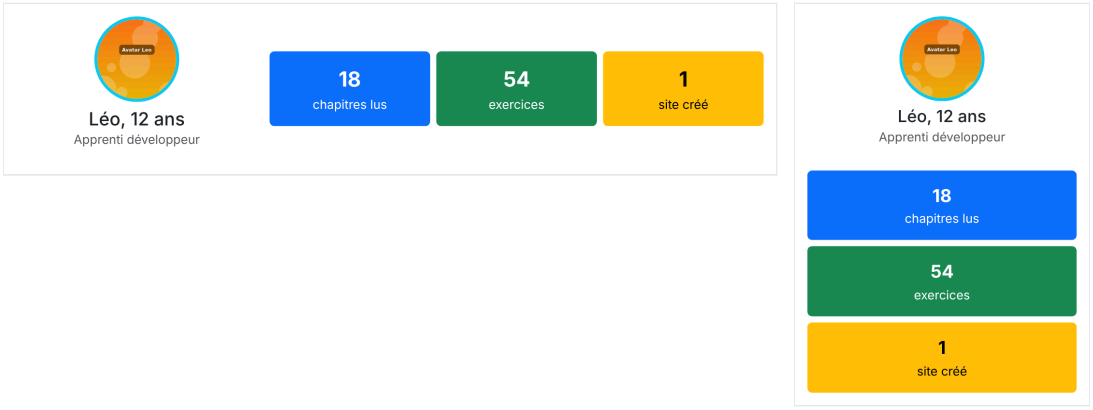
🔍 **Indices :** `col-lg-4` / `col-lg-8` ; pour les statistiques `row row-cols-1 row-cols-sm-3` ; `rounded-circle` , `text-center` .

### ✅ Solution

```
<div class="row g-3 align-items-center">
  <!-- Colonne profil : toute la largeur sur téléphone, 4/12 sur ordinateur -->
  <div class="col-12 col-lg-4 text-center">
    <img src="images/avatar-leo.png" class="rounded-circle border border-4 border-info mb-2" style="width:
110px;" alt="Avatar de Léo">
    <h2 class="fs-4 mb-0">Léo, 12 ans</h2>
```

```
    <p class="text-body-secondary">Apprenti développeur</p>
  </div>
  <!-- Colonne statistiques : 8/12 sur ordinateur -->
  <div class="col-12 col-lg-8">
    <!-- row-cols-1 : 1 par ligne ; row-cols-sm-3 : 3 par ligne à partir de sm -->
    <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-3 g-2 text-center">
      <div class="col"><div class="p-3 rounded text-bg-primary"><div class="fs-3 fw-bold">18</div>chapitres
lus</div></div>
      <div class="col"><div class="p-3 rounded text-bg-success"><div class="fs-3 fw-
bold">54</div>exercices</div></div>
      <div class="col"><div class="p-3 rounded text-bg-warning"><div class="fs-3 fw-bold">1</div>site créé</div>
</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

**Le même code sur plusieurs écrans — à gauche : 1000 px, à droite : 380 px :**




**Explication :** deux niveaux de responsive se combinent : la grande grille (`col-lg-4` / `col-lg-8`) et la petite grille des statistiques (`row-cols-sm-3`). On écrit le code **une seule fois** ; ce sont les classes qui décident de l'affichage selon la largeur de l'écran.

## Quiz du chapitre 16

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Que veut dire « mobile first » ?**

   **A)** On conçoit d'abord pour le petit écran, puis on ajoute les règles pour les grands
   **B)** Le mobile charge la page en premier
   **C)** On commence par le design de l'ordinateur
   **D)** Le site ne marche que sur mobile

2. **À partir de quelle largeur s'applique `md` ?**

   **A)** 992 px
   **B)** 768 px
   **C)** 1200 px
   **D)** 576 px

3. **Que fait `d-none d-lg-block` ?**

   **A)** Visible partout
   **B)** Visible sur petits écrans, caché à partir de lg
   **C)** Caché partout
   **D)** Caché sur petits écrans, visible à partir de lg

4. **Avec `col-12 col-md-4`, combien de colonnes par ligne sur une tablette ?**

   **A)** 2
   **B)** 4
   **C)** 3
   **D)** 1

5. **Quelle balise est indispensable pour que le responsive fonctionne sur téléphone ?**

   **A)** `<meta name="viewport" …>`
   **B)** `<meta charset="utf-8">`

C) `<title>`

D) `<link rel="icon">`

## 🏆 Réponses du quiz

1. **A** — On part du petit écran et on ajoute des classes avec point de rupture pour les écrans plus grands.
2. **B** — `md` commence à 768 px (taille tablette).
3. **D** — `d-none` cache d'abord, `d-lg-block` réaffiche à partir de 992 px.
4. **C** — 12 ÷ 4 = 3 éléments par ligne à partir de md.
5. **A** — La balise viewport demande au téléphone d'utiliser sa vraie largeur.

# Chapitre 17 — Les icônes Bootstrap Icons

**Bootstrap Icons** est une bibliothèque gratuite de plus de **2 000 petits dessins** : maison, cœur, étoile, poubelle, flèches… On les a déjà croisées dans les chapitres précédents ; voyons maintenant comment bien les utiliser.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Les icônes sont comme les **panneaux** du code de la route : un simple dessin suffit pour comprendre « danger » ou « parking », même sans lire. Sur un site, une loupe veut dire « rechercher » et une enveloppe « message ».

## Installer Bootstrap Icons

Les icônes sont un fichier CSS **séparé** de Bootstrap. On l'ajoute dans le `<head>`, juste après celui de Bootstrap :

```
<!-- Le CSS de Bootstrap -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
      integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
<!-- Le CSS de Bootstrap Icons (version 1.11.3) -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css" rel="stylesheet"
      integrity="sha384-XGjxtQfXaH2tnPFa9x+ruJTuLE3Aa6LhHSWRr1XeTyhezb4abCG4ccI5AkVDxqC+" crossorigin="anonymous">
```

## Afficher une icône

Une icône s'écrit avec une balise `<i>` qui porte deux classes : `bi` (« c'est une Bootstrap Icon ») et `bi-nom-de-l-icone`.

```
<!-- bi : c'est une icône ; bi-house : laquelle -->
<p class="fs-3">
  <i class="bi bi-house" aria-hidden="true"></i>
  <i class="bi bi-house-fill" aria-hidden="true"></i>
  <i class="bi bi-heart" aria-hidden="true"></i>
  <i class="bi bi-heart-fill" aria-hidden="true"></i>
  <i class="bi bi-star" aria-hidden="true"></i>
  <i class="bi bi-star-fill" aria-hidden="true"></i>
</p>
```

**🔴🔴🔴🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**

⌂ ⌂ ♡ ♥ ☆ ★

### 📌 À retenir

Beaucoup d'icônes existent en deux versions : **contour** ( `bi-heart` ) et **remplie** ( `-fill` : `bi-heart-fill` ).

## Taille et couleur

Une icône se comporte comme une **lettre** : on change sa taille avec `fs-1` … `fs-6` (ou `display-*`) et sa couleur avec `text-*`.

```html
<!-- fs-1 : très grande ; text-danger : rouge -->
<i class="bi bi-heart-fill fs-1 text-danger" aria-hidden="true"></i>
<!-- fs-2 : grande ; text-warning : jaune -->
<i class="bi bi-star-fill fs-2 text-warning" aria-hidden="true"></i>
<!-- fs-3 : moyenne ; text-success : verte -->
<i class="bi bi-tree-fill fs-3 text-success" aria-hidden="true"></i>
<!-- fs-4 ; text-primary : bleue -->
<i class="bi bi-droplet-fill fs-4 text-primary" aria-hidden="true"></i>
<!-- display-4 : géante ; text-info -->
<i class="bi bi-cloud-sun-fill display-4 text-info" aria-hidden="true"></i>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**

❤️⭐🌲💧🌤️

## Les icônes les plus utiles

```html
<div class="row row-cols-3 row-cols-md-6 g-2 text-center small">
  <div class="col"><i class="bi bi-house-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-house-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-search fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-search</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-envelope-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-envelope-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-telephone-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-telephone-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-person-circle fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-person-circle</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-gear-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-gear-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-cart-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-cart-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-trash fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-trash</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-pencil-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-pencil-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-check-circle-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-check-circle-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-x-circle-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-x-circle-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-exclamation-triangle-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-exclamation-triangle-
fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-arrow-right fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-arrow-right</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-calendar-event fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-calendar-event</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-geo-alt-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-geo-alt-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-camera-fill fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-camera-fill</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-music-note-beamed fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-music-note-beamed</div>
  <div class="col"><i class="bi bi-list fs-3" aria-hidden="true"></i><br>bi-list</div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Quelques icônes populaires et leur nom (écran de 800 pixels de large) :**




### 💡 Astuce

Pour trouver une icône, va sur le site officiel **icons.getbootstrap.com** et tape un mot **en anglais** dans la recherche : *cat*, *book*, *sun*, *rocket*… Clique sur l'icône pour copier son code.

## Icônes et accessibilité

Un lecteur d'écran ne sait pas « lire » un dessin. Deux cas :

1. **L'icône décore un texte** (« 🏠 Accueil ») : on ajoute `aria-hidden="true"` pour que l'icône soit ignorée ; le texte suffit.
2. **L'icône est seule dans un bouton ou un lien** : on garde `aria-hidden="true"` sur l'icône et on ajoute `aria-label="…"` sur le bouton pour dire à quoi il sert.

```html
<!-- Cas 1 : icône + texte → l'icône est cachée aux lecteurs d'écran -->
<a href="index.html" class="btn btn-primary"><i class="bi bi-house-fill me-1" aria-hidden="true"></i> Accueil</a>
<!-- Cas 2 : icône seule → aria-label décrit le bouton -->
<button type="button" class="btn btn-outline-danger" aria-label="Supprimer">
  <i class="bi bi-trash" aria-hidden="true"></i>
</button>
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary" aria-label="Paramètres">
  <i class="bi bi-gear-fill" aria-hidden="true"></i>
</button>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 700 pixels de large) :**




### ⚠️ Attention

N'écris pas `<i class="bi-heart">` sans la classe `bi` : l'icône ne s'affichera pas correctement. Il faut **toujours les deux** : `bi bi-heart`.

## Exercices du chapitre 17

### Exercice 17.1 — Ma météo de la semaine ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** afficher des icônes colorées de différentes tailles.

📝 **Consignes :** affiche 3 jours avec, pour chacun, une grande icône météo colorée : soleil (jaune), nuage de pluie (bleu), neige (bleu clair).

🔍 **Indices :** `bi-sun-fill`, `bi-cloud-rain-fill`, `bi-snow` ; `fs-1` ; `text-warning`, `text-primary`, `text-info`.

### ✅ Solution

```html
<!-- d-flex + justify-content-around : 3 jours bien répartis -->
<div class="d-flex justify-content-around text-center">
  <div><i class="bi bi-sun-fill fs-1 text-warning" aria-hidden="true"></i><br>Lundi : soleil</div>
  <div><i class="bi bi-cloud-rain-fill fs-1 text-primary" aria-hidden="true"></i><br>Mardi : pluie</div>
  <div><i class="bi bi-snow fs-1 text-info" aria-hidden="true"></i><br>Mercredi : neige</div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**




**Explication :** `fs-1` agrandit l'icône comme un texte, et la couleur `text-*` lui donne sa teinte. Le texte sous chaque icône (après `<br>`) donne l'information aux lecteurs d'écran : l'icône peut donc être `aria-hidden`.

## Exercice 17.2 — La barre d'outils ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** créer des boutons-icônes accessibles.

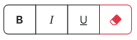
📝 **Consignes :** crée un groupe de 4 boutons avec seulement une icône : gras, italique, souligné, effacer. Chaque bouton doit être compréhensible par un lecteur d'écran.

🔍 **Indices :** `btn-group` avec `role="group"` et `aria-label` ; icônes `bi-type-bold`, `bi-type-italic`, `bi-type-underline`, `bi-eraser-fill`.

### ✅ Solution

```
<!-- btn-group : boutons collés ; aria-label décrit le groupe -->
<div class="btn-group" role="group" aria-label="Mise en forme du texte">
  <button type="button" class="btn btn-outline-dark" aria-label="Gras"><i class="bi bi-type-bold" aria-hidden="true"></i></button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-dark" aria-label="Italique"><i class="bi bi-type-italic" aria-hidden="true"></i></button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-dark" aria-label="Souligné"><i class="bi bi-type-underline" aria-hidden="true"></i></button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-danger" aria-label="Effacer"><i class="bi bi-eraser-fill" aria-hidden="true"></i></button>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 600 pixels de large) :**



**Explication :** chaque bouton n'a pas de texte visible, donc son `aria-label` est obligatoire. Les icônes sont `aria-hidden` pour ne pas être lues deux fois.

## Exercice 17.3 — Les cartes « contact » ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** utiliser les icônes dans une mise en page complète.

📝 **Consignes :** crée 3 cartes côte à côte (empilées sur téléphone) : Adresse, Téléphone, E-mail. Chaque carte a une grande icône dans un rond coloré, un titre et une information.

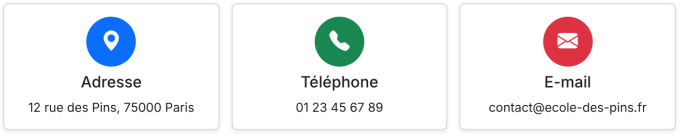
🔍 **Indices :** `row row-cols-1 row-cols-md-3 g-3` ; pour le rond : une `div` avec `rounded-circle`, une couleur de fond, une largeur et une hauteur fixes, et `d-inline-flex align-items-center justify-content-center`.

### ✅ Solution

```
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-3 text-center">
  <div class="col">
    <div class="card h-100 shadow-sm"><div class="card-body">
      <!-- Le rond : 64px de côté, icône centrée grâce à flexbox -->
      <div class="rounded-circle text-bg-primary d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-2" style="width: 64px; height: 64px;">
        <i class="bi bi-geo-alt-fill fs-3" aria-hidden="true"></i>
      </div>
      <h2 class="fs-5">Adresse</h2>
      <p class="card-text mb-0">12 rue des Pins, 75000 Paris</p>
    </div></div>
  </div>
  <div class="col">
    <div class="card h-100 shadow-sm"><div class="card-body">
      <div class="rounded-circle text-bg-success d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-2"
```

```
style="width: 64px; height: 64px;">
        <i class="bi bi-telephone-fill fs-3" aria-hidden="true"></i>
      </div>
      <h2 class="fs-5">Téléphone</h2>
      <p class="card-text mb-0">01 23 45 67 89</p>
    </div></div>
  </div>
  <div class="col">
    <div class="card h-100 shadow-sm"><div class="card-body">
      <div class="rounded-circle text-bg-danger d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-2"
style="width: 64px; height: 64px;">
        <i class="bi bi-envelope-fill fs-3" aria-hidden="true"></i>
      </div>
      <h2 class="fs-5">E-mail</h2>
      <p class="card-text mb-0">contact@ecole-des-pins.fr</p>
    </div></div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 900 pixels de large) :**




**Explication :** le rond est une boîte carrée (64 × 64 px) arrondie en cercle par `rounded-circle`. `d-inline-flex align-items-center justify-content-center` place l'icône pile au milieu, et `text-center` sur la grille centre le rond dans la carte. Ce bloc resservira dans le projet final !

## Quiz du chapitre 17

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quelles classes faut-il pour afficher l'icône « étoile » ?**
   - **A)** `btn btn-star`
   - **B)** `icon star`
   - **C)** `bi-star` seulement
   - **D)** `bi bi-star`

2. **Comment agrandir une icône ?**
   - **A)** Ce n'est pas possible
   - **B)** Avec `fs-1`, `fs-2`… comme un texte
   - **C)** Avec `btn-lg`
   - **D)** Avec `width="200"`

3. **Que signifie le suffixe `-fill` ?**
   - **A)** L'icône est animée
   - **B)** L'icône est plus grande
   - **C)** L'icône est remplie (pleine)
   - **D)** L'icône est en couleur

4. **Un bouton ne contient qu'une icône. Que faut-il ajouter sur le bouton ?**
   - **A)** `alt`
   - **B)** `aria-label` qui décrit son action
   - **C)** `title="icône"`
   - **D)** Rien

5. **Où ajoute-t-on le lien vers Bootstrap Icons ?**
   - **A)** Dans chaque balise `<i>`
   - **B)** Dans le fichier JavaScript de Bootstrap
   - **C)** Dans le `<head>`, avec une balise `<link>`
   - **D)** À la fin du `<body>`, avec `<script>`

## 🏆 Réponses du quiz

1. **D** — Il faut la classe de base `bi` et la classe de l'icône `bi-star`.
2. **B** — Une icône se comporte comme une lettre : elle suit la taille du texte.
3. **C** — `bi-heart` est un contour, `bi-heart-fill` un cœur plein.
4. **B** — `aria-label` donne un nom au bouton pour les lecteurs d'écran.
5. **C** — C'est une feuille de style : `<link>` dans le `<head>`.

# Chapitre 18 — Projet final : le site de l'École des Pins

Bravo, tu connais maintenant tous les outils importants de Bootstrap ! Il est temps de les réunir pour construire un **vrai site complet** : celui d'une école imaginaire, l'**École des Pins**. Nous allons travailler comme de vrais développeurs : comprendre le besoin, dessiner une maquette, coder section par section, rendre le site responsive et enfin l'optimiser.

### 🧸 Comme dans la vraie vie

Construire un site, c'est comme construire une **maison** : on écoute d'abord ce que veut la famille (le besoin), l'architecte dessine un plan (la maquette), puis on bâtit pièce par pièce (les sections), on vérifie que tout tient debout (les tests) et on fait les finitions (l'optimisation).

```
① Analyse du besoin (quoi ?)  →  ② Maquette (le plan)  →  ③ Développement section par section  →  ④ Responsive (tous les écrans)  →  ⑤ Optimisation (finitions, vérifications)
```

## Étape 1 — L'analyse du besoin

La directrice de l'École des Pins, Mme Durand, nous a envoyé ce message :

> « Bonjour ! Nous aimerions un site pour présenter notre école aux familles. Il faudrait montrer qui nous sommes, quelques photos de nos activités, présenter l'équipe des enseignants et permettre aux parents de nous écrire. Beaucoup de parents regardent sur leur téléphone. Merci ! »

On transforme ce message en **cahier des charges**, c'est-à-dire la liste de ce que le site doit contenir :

| Besoin de la directrice | Ce qu'on va construire | Composant Bootstrap (chapitre) |
|---|---|---|
| Naviguer facilement | Une barre de navigation en haut | Navbar (10) |
| « Montrer qui nous sommes » | Une grande bannière d'accueil | Grille, couleurs, boutons (4, 5, 6) |
| Présenter l'école | 3 points forts avec icônes | Cartes, icônes (7, 17) |
| « Quelques photos » | Une galerie d'images | Grille, images (4, 16) |
| « Présenter l'équipe » | Des cartes enseignants | Cartes, badges (7, 12) |
| « Permettre de nous écrire » | Un formulaire de contact | Formulaires (9) |
| Infos pratiques | Un pied de page | Grille, utilitaires (4, 15) |
| « Sur leur téléphone » | Un site responsive | Responsive (16) |

### 📌 À retenir

Avant de coder, on se pose toujours trois questions : **Pour qui** est le site ? (des familles) **Pour quoi faire** ? (découvrir l'école et la contacter) **Sur quel écran** ? (surtout des téléphones).

# Étape 2 — Le maquettage

Une **maquette** (*wireframe* en anglais) est un dessin simple du site, sans couleurs ni détails. On la fait sur papier ou avec des caractères comme ici. Voici la version **ordinateur** :

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🌲 École des Pins        Accueil  L'école  Galerie  Équipe  Contact │ ← navbar
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Bienvenue à l'École des Pins !          ┌──────────┐    │
│  Une école où l'on apprend en s'amusant  │  PHOTO   │    │ ← bannière
│  [Découvrir l'école] [Nous contacter]    └──────────┘    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│       ( 📖 )            ( 🎨 )           ( 🌱 )         │
│     Apprendre           Créer            Grandir        │ ← présentation
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  [photo] [photo] [photo] [photo]                         │ ← galerie
│  [photo] [photo] [photo] [photo]                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐                  │ ← équipe
│  │ prof │  │ prof │  │ prof │  │ prof │                  │
│  └──────┘  └──────┘  └──────┘  └──────┘                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Infos (adresse, tél.)   │  Formulaire : nom, e-mail, message │ ← contact
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  À propos  |  Liens utiles  |  Suivez-nous  © 2026       │ ← footer
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Et la version **téléphone** : tout s'empile en une seule colonne et le menu se replie derrière le bouton ☰.

```
┌──────────────────┐
│ 🌲 École des Pins ☰ │
├──────────────────┤
│ Bienvenue à l'École │
│ des Pins !       │
│ [Découvrir l'école] │
│ [Nous contacter] │
│      PHOTO       │
├──────────────────┤
│ ( 📖 ) Apprendre │
│ ( 🎨 ) Créer     │
│ ( 🌱 ) Grandir   │
├──────────────────┤
│ [photo]  [photo] │
│ [photo]  [photo] ... │
├──────────────────┤
│ ┌──────┐ ┌──────┐ │
│ │ prof │ │ prof │ │
│ └──────┘ └──────┘ │
├──────────────────┤
│ Infos            │
│ Formulaire       │
├──────────────────┤
│ Footer           │
└──────────────────┘
```

On choisit aussi une **charte graphique** (les couleurs et le style) : le **vert** (`success`) rappelle les pins, le **jaune** (`warning`) apporte de la joie pour les boutons, et le reste est blanc et gris clair pour que ce soit lisible.

# Étape 3 — Préparer le projet

Crée un dossier `ecole-des-pins` avec cette organisation :

```
ecole-des-pins/
├── index.html          ← la page du site
└── images/             ← toutes les photos
    ├── ecole.jpg
```

```
    ├── galerie-1.jpg … galerie-8.jpg
    └── prof-durand.jpg, prof-martin.jpg, prof-nguyen.jpg, prof-diallo.jpg
```

Dans `index.html`, on part du modèle de base du chapitre 2, auquel on ajoute Bootstrap Icons. Toutes les sections des étapes suivantes se placeront **dans le `<body>`, avant le `<script>`**.

```html
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- La description apparaît dans les résultats des moteurs de recherche -->
  <meta name="description" content="L'École des Pins : une école primaire où l'on apprend en s'amusant.">
  <title>École des Pins — Apprendre en s'amusant</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-XGjxtQfXaH2tnPFa9x+ruJTuLE3Aa6LhHSWRr1XeTyhezb4abCG4ccI5AkVDxqC+" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>

  <!-- Ici viendront : navbar, bannière, présentation, galerie, équipe, contact, footer -->

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
          integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz" crossorigin="anonymous">
</script>
</body>
</html>
```

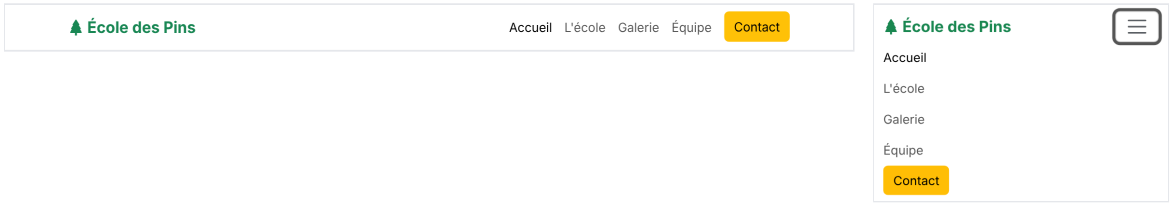
> 💡 **Astuce**
>
> Avance **une section à la fois** et regarde le résultat dans ton navigateur après chaque étape. Si quelque chose ne marche pas, tu sauras tout de suite où chercher !

## Étape 4 — La barre de navigation

```html
<!-- navbar-expand-lg : menu déplié à partir de lg ; sticky-top : reste collée en haut quand on fait défiler -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white shadow-sm sticky-top">
  <div class="container">
    <!-- Le logo : une icône de sapin verte + le nom de l'école -->
    <a class="navbar-brand fw-bold text-success" href="#accueil">
      <i class="bi bi-tree-fill" aria-hidden="true"></i> École des Pins
    </a>
    <!-- Le bouton ☰ visible sur petit écran -->
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuEcole"
            aria-controls="menuEcole" aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <!-- Les liens, repliables -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuEcole">
      <!-- ms-auto : les liens sont poussés à droite -->
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="#accueil">Accueil</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#ecole">L'école</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#galerie">Galerie</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#equipe">Équipe</a></li>
        <!-- Le dernier lien est un bouton jaune pour attirer l'œil -->
        <li class="nav-item ms-lg-2"><a class="btn btn-warning" href="#contact">Contact</a></li>
```

```
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Sur ordinateur, puis sur téléphone après un clic sur ☰ — à gauche : 1100 px, à droite : 380 px :**




**Ligne par ligne :**

- `navbar navbar-expand-lg` : une barre de navigation qui se déplie à partir des écrans `lg` (992 px).
- `bg-white shadow-sm` : fond blanc et légère ombre pour la détacher de la page.
- `sticky-top` : la barre reste **collée en haut** quand on fait défiler la page. Pratique sur un long site !
- `container` : le contenu de la barre est aligné avec le reste du site.
- `navbar-brand … text-success` : le nom de l'école, en vert, avec une icône `bi-tree-fill`. Le lien `#accueil` ramène en haut.
- `navbar-toggler` + `data-bs-target="#menuEcole"` : le bouton ☰ ouvre ou ferme la `div` dont l'`id` est `menuEcole`.
- `ms-auto` : marge automatique à gauche → les liens se placent à droite.
- Les liens `href="#ecole"`, `#galerie`… mènent aux **sections de la même page** grâce à leur `id` (on les créera ensuite).
- `ms-lg-2` : un petit espace avant le bouton « Contact », seulement sur grand écran.

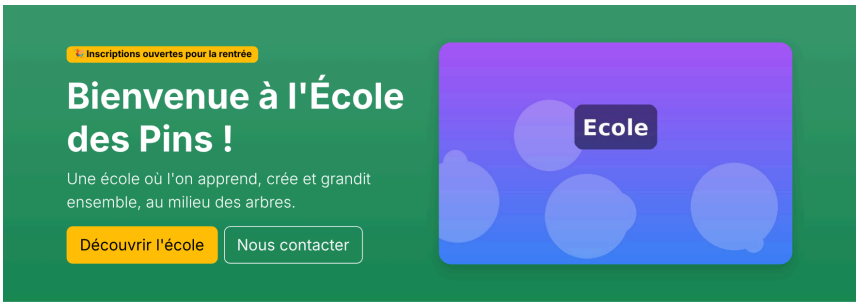
# Étape 5 — La bannière d'accueil

La bannière (on dit aussi *hero*, « héros ») est la première chose que l'on voit. Elle doit dire **en une phrase** de quoi parle le site.

```
<!-- id="accueil" : la cible du lien « Accueil » -->
<!-- bg-success bg-gradient : fond vert avec un léger dégradé ; text-white : texte blanc ; py-5 : grand espace en haut
et en bas -->
<header id="accueil" class="bg-success bg-gradient text-white py-5">
  <div class="container">
    <!-- align-items-center : texte et image centrés en hauteur ; g-4 : espace entre colonnes -->
    <div class="row align-items-center g-4">
      <!-- Colonne texte : toute la largeur sur téléphone, la moitié à partir de lg -->
      <div class="col-lg-6 text-center text-lg-start">
        <!-- Un badge pour l'actualité -->
        <span class="badge text-bg-warning mb-3">🎉 Inscriptions ouvertes pour la rentrée</span>
        <!-- display-5 : un très grand titre ; fw-bold : gras -->
        <h1 class="display-5 fw-bold">Bienvenue à l'École des Pins !</h1>
        <!-- lead : un paragraphe d'introduction un peu plus grand -->
        <p class="lead">Une école où l'on apprend, crée et grandit ensemble, au milieu des arbres.</p>
        <!-- Les deux boutons : d-grid sur téléphone (empilés), côte à côte à partir de sm -->
        <div class="d-grid gap-2 d-sm-flex justify-content-sm-center justify-content-lg-start">
          <a href="#ecole" class="btn btn-warning btn-lg">Découvrir l'école</a>
          <a href="#contact" class="btn btn-outline-light btn-lg">Nous contacter</a>
        </div>
      </div>
      <!-- Colonne image -->
      <div class="col-lg-6">
        <!-- img-fluid : l'image s'adapte ; rounded-4 : coins bien arrondis ; shadow : ombre -->
        <img src="images/ecole.jpg" class="img-fluid rounded-4 shadow" alt="La cour de l'École des Pins entourée
d'arbres">
```

```
      </div>
    </div>
  </div>
</header>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1100 pixels de large) :**




**Ligne par ligne :**

- `<header>` : une balise qui veut dire « en-tête de la page » ; elle aide les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran à comprendre la page.
- `bg-success bg-gradient` : notre vert, avec un léger effet de lumière.
- `row` + deux `col-lg-6` : sur ordinateur, le texte à gauche et l'image à droite ; sur téléphone, l'un sous l'autre.
- `text-center text-lg-start` : texte centré sur téléphone, aligné à gauche sur ordinateur.
- `display-5` : un titre plus grand qu'un `h1` normal. `lead` : un paragraphe d'accroche.
- `d-grid gap-2 d-sm-flex` : boutons empilés sur petit téléphone, côte à côte ensuite (exercice 16.2 !).
- Il n'y a **qu'un seul** `<h1>` dans toute la page : c'est le titre principal. Les sections suivantes utiliseront des `<h2>`.

# Étape 6 — La section de présentation

```
<!-- id="ecole" : cible du lien « L'école » ; py-5 : espace vertical -->
<section id="ecole" class="py-5">
  <div class="container">
    <!-- Le titre de la section, centré -->
    <h2 class="text-center fw-bold mb-2">Notre école</h2>
    <!-- col-lg-8 mx-auto : un texte pas trop large, centré -->
    <p class="text-center text-body-secondary col-lg-8 mx-auto mb-5">
      Depuis 1985, l'École des Pins accueille 180 élèves du CP au CM2. Notre devise : chaque enfant est unique !
    </p>
    <!-- 1 bloc par ligne sur téléphone, 3 à partir de md -->
    <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4 text-center">
      <div class="col">
        <!-- Le rond coloré avec l'icône (exercice 17.3) -->
        <div class="rounded-circle text-bg-primary d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-3"
style="width: 72px; height: 72px;">
          <i class="bi bi-book-half fs-2" aria-hidden="true"></i>
        </div>
        <h3 class="fs-4">Apprendre</h3>
        <p>Lire, compter, découvrir le monde… avec des projets concrets et une bibliothèque de 3 000 livres.</p>
      </div>
      <div class="col">
        <div class="rounded-circle text-bg-danger d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-3"
style="width: 72px; height: 72px;">
          <i class="bi bi-palette-fill fs-2" aria-hidden="true"></i>
        </div>
        <h3 class="fs-4">Créer</h3>
        <p>Peinture, théâtre, musique et atelier de code : chacun trouve sa façon de s'exprimer.</p>
      </div>
      <div class="col">
```

```
        <div class="rounded-circle text-bg-success d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-3"
style="width: 72px; height: 72px;">
          <i class="bi bi-flower1 fs-2" aria-hidden="true"></i>
        </div>
        <h3 class="fs-4">Grandir</h3>
        <p>Un potager, des sorties en forêt et un conseil des élèves pour apprendre à vivre ensemble.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1100 pixels de large) :**




**Ligne par ligne :**

- `<section id="ecole">` : une partie de la page avec un thème ; son `id` permet au menu d'y mener.
- `py-5` : beaucoup d'espace en haut et en bas, pour que les sections « respirent ».
- `text-body-secondary` : texte gris, moins important que le titre.
- `col-lg-8 mx-auto` : le paragraphe n'occupe que 8/12 de la largeur sur grand écran et il est centré ; une ligne de texte trop longue est fatigante à lire.
- `row-cols-1 row-cols-md-3` : 1 bloc par ligne sur téléphone, 3 sur tablette et ordinateur.
- Les ronds colorés reprennent la technique de l'exercice 17.3 : un carré de 72 px arrondi en cercle, icône centrée par flexbox.
- Les titres des blocs sont des `<h3>` (avec `fs-4` pour la taille) : ils sont « sous » le `<h2>` de la section. On respecte l'ordre h1 → h2 → h3.

# Étape 7 — La galerie photos

```
<!-- bg-body-tertiary : fond gris très clair pour alterner avec la section précédente -->
<section id="galerie" class="py-5 bg-body-tertiary">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center fw-bold mb-4">La vie à l'école</h2>
    <!-- 2 photos par ligne sur téléphone, 4 à partir de md ; g-3 : espace entre les photos -->
    <div class="row row-cols-2 row-cols-md-4 g-3">
      <!-- figure : une image avec sa légende -->
      <figure class="col mb-0">
        <!-- loading="lazy" : l'image n'est chargée que quand on s'en approche (page plus rapide) -->
        <img src="images/galerie-1.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Des élèves plantent des tomates au
potager" loading="lazy">
        <figcaption class="small text-center mt-1">Le potager</figcaption>
      </figure>
      <figure class="col mb-0">
        <img src="images/galerie-2.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Spectacle de théâtre de fin d'année"
loading="lazy">
        <figcaption class="small text-center mt-1">Le spectacle</figcaption>
      </figure>
      <figure class="col mb-0">
        <img src="images/galerie-3.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Classe en sortie dans la forêt"
```

```
loading="lazy">
        <figcaption class="small text-center mt-1">Sortie en forêt</figcaption>
      </figure>
      <figure class="col mb-0">
        <img src="images/galerie-4.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Atelier de programmation de robots"
loading="lazy">
        <figcaption class="small text-center mt-1">Atelier robots</figcaption>
      </figure>
      <figure class="col mb-0">
        <img src="images/galerie-5.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Match de basket dans le gymnase"
loading="lazy">
        <figcaption class="small text-center mt-1">Le sport</figcaption>
      </figure>
      <figure class="col mb-0">
        <img src="images/galerie-6.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Élèves qui lisent à la bibliothèque"
loading="lazy">
        <figcaption class="small text-center mt-1">La bibliothèque</figcaption>
      </figure>
      <figure class="col mb-0">
        <img src="images/galerie-7.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Peintures accrochées pour
l'exposition" loading="lazy">
        <figcaption class="small text-center mt-1">L'exposition</figcaption>
      </figure>
      <figure class="col mb-0">
        <img src="images/galerie-8.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="La chorale de l'école chante"
loading="lazy">
        <figcaption class="small text-center mt-1">La chorale</figcaption>
      </figure>
    </div>
  </div>
</section>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1100 pixels de large) :**




**Ligne par ligne :**

- `bg-body-tertiary` : un gris très clair ; en **alternant** blanc et gris, on voit bien où commence chaque section.
- `row-cols-2 row-cols-md-4` : 2 photos par ligne sur téléphone, 4 sur les écrans plus grands → 2 lignes de 4 sur ordinateur.
- `<figure>` et `<figcaption>` : les balises HTML faites pour « une image + sa légende ». La `figure` est aussi la colonne ( `col` ) : pas besoin d'une `div` en plus.
- `alt="…"` : chaque photo a une description précise, utile aux personnes aveugles et si l'image ne se charge pas.
- `loading="lazy"` : le navigateur attend que l'on fasse défiler la page jusqu'à la galerie pour télécharger les photos. La page s'affiche plus vite !

# Étape 8 — Les cartes de l'équipe

```html
<section id="equipe" class="py-5">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center fw-bold mb-4">L'équipe enseignante</h2>
    <!-- 1 carte par ligne sur petit téléphone, 2 à partir de sm, 4 à partir de lg -->
    <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-4 g-4">
      <div class="col">
        <!-- h-100 : toutes les cartes ont la même hauteur ; border-0 shadow-sm : sans bordure, avec ombre -->
        <div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
          <img src="images/prof-durand.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de Mme Durand">
          <div class="card-body">
            <h3 class="card-title fs-5 mb-1">Mme Durand</h3>
            <!-- Le badge indique le rôle -->
            <span class="badge text-bg-success mb-2">Directrice · CM2</span>
            <p class="card-text small">Passionnée d'astronomie, elle organise la nuit des étoiles.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
          <img src="images/prof-martin.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de M. Martin">
          <div class="card-body">
            <h3 class="card-title fs-5 mb-1">M. Martin</h3>
            <span class="badge text-bg-primary mb-2">CE2 · CM1</span>
            <p class="card-text small">Il anime l'atelier robots et le club d'échecs.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
          <img src="images/prof-nguyen.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de Mme Nguyen">
          <div class="card-body">
            <h3 class="card-title fs-5 mb-1">Mme Nguyen</h3>
            <span class="badge text-bg-warning mb-2">CP · CE1</span>
            <p class="card-text small">Elle adore les contes et fait vivre la bibliothèque.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
          <img src="images/prof-diallo.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de M. Diallo">
          <div class="card-body">
            <h3 class="card-title fs-5 mb-1">M. Diallo</h3>
            <span class="badge text-bg-danger mb-2">Sport · Musique</span>
            <p class="card-text small">Basket, chorale, percussions : il ne s'arrête jamais !</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1100 pixels de large) :**




**Ligne par ligne :**

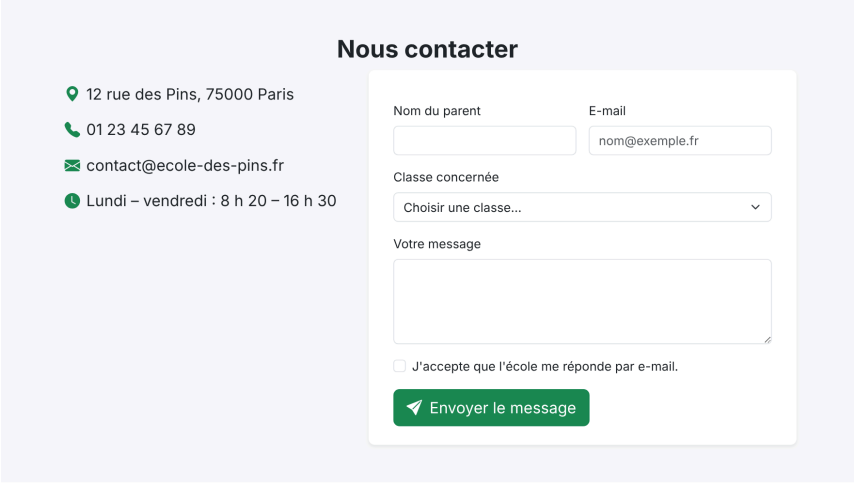
- `row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-4` : trois comportements → 1, puis 2, puis 4 cartes par ligne.
- `card h-100` : chaque carte remplit la hauteur de sa colonne ; ainsi, toutes les cartes d'une ligne ont **la même hauteur**, même si les textes sont de longueurs différentes.
- `border-0 shadow-sm` : on remplace la bordure par une ombre douce, plus moderne.
- `card-img-top` : la photo en haut de la carte, avec les coins du haut arrondis.
- Le `badge` donne le rôle de chaque enseignant, avec une couleur différente pour chacun.

# Étape 9 — Le formulaire de contact

```
<section id="contact" class="py-5 bg-body-tertiary">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center fw-bold mb-4">Nous contacter</h2>
    <div class="row g-4">
      <!-- Colonne des infos pratiques : 5/12 sur ordinateur -->
      <div class="col-lg-5">
        <!-- list-unstyled : liste sans puces -->
        <ul class="list-unstyled fs-5">
          <li class="mb-3"><i class="bi bi-geo-alt-fill text-success me-2" aria-hidden="true"></i>12 rue des Pins,
75000 Paris</li>
          <li class="mb-3"><i class="bi bi-telephone-fill text-success me-2" aria-hidden="true"></i>01 23 45 67
89</li>
          <li class="mb-3"><i class="bi bi-envelope-fill text-success me-2" aria-hidden="true"></i>contact@ecole-des-
pins.fr</li>
          <li><i class="bi bi-clock-fill text-success me-2" aria-hidden="true"></i>Lundi – vendredi : 8 h 20 – 16 h
30</li>
        </ul>
      </div>
      <!-- Colonne du formulaire : 7/12 sur ordinateur -->
      <div class="col-lg-7">
        <!-- p-4 bg-white rounded-3 shadow-sm : le formulaire dans une « feuille » blanche -->
        <form class="row g-3 p-4 bg-white rounded-3 shadow-sm" action="merci.html" method="post">
          <!-- Nom et e-mail côte à côte à partir de md -->
          <div class="col-md-6">
            <label for="nom" class="form-label">Nom du parent</label>
            <input type="text" class="form-control" id="nom" name="nom" autocomplete="name" required>
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <label for="email" class="form-label">E-mail</label>
            <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" autocomplete="email"
placeholder="nom@exemple.fr" required>
          </div>
          <!-- La liste déroulante pour la classe -->
```

```
          <div class="col-12">
            <label for="classe" class="form-label">Classe concernée</label>
            <select class="form-select" id="classe" name="classe">
              <option value="">Choisir une classe…</option>
              <option>CP</option>
              <option>CE1</option>
              <option>CE2</option>
              <option>CM1</option>
              <option>CM2</option>
            </select>
          </div>
          <div class="col-12">
            <label for="message" class="form-label">Votre message</label>
            <textarea class="form-control" id="message" name="message" rows="4" required></textarea>
          </div>
          <!-- La case à cocher obligatoire -->
          <div class="col-12">
            <div class="form-check">
              <input class="form-check-input" type="checkbox" id="accord" name="accord" required>
              <label class="form-check-label" for="accord">J'accepte que l'école me réponde par e-mail.</label>
            </div>
          </div>
          <!-- Le bouton d'envoi -->
          <div class="col-12">
            <button type="submit" class="btn btn-success btn-lg">
              <i class="bi bi-send-fill me-1" aria-hidden="true"></i> Envoyer le message
            </button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1100 pixels de large) :**




**Ligne par ligne :**

- Deux colonnes `col-lg-5` et `col-lg-7` (5 + 7 = 12) : les infos à gauche, le formulaire à droite sur ordinateur.
- `list-unstyled` : enlève les puces de la liste ; les icônes vertes les remplacent joliment.
- `<form class="row g-3 …">` : le formulaire est lui-même une ligne de grille, ce qui permet de placer les champs en colonnes.
- `action="merci.html" method="post"` : où et comment envoyer les données (il faudra un serveur pour les recevoir vraiment).
- Chaque `<label for="…">` correspond à l'`id` de son champ : cliquer sur le texte place le curseur dans le champ.

- `autocomplete="name"` / `"email"` : le navigateur peut proposer de remplir automatiquement.
- `required` : le navigateur refuse l'envoi si le champ est vide (ou si l'e-mail est mal écrit).

## Étape 10 — Le pied de page

```
<!-- text-bg-dark : fond sombre et texte clair ; pt-5 pb-3 : espace en haut et en bas -->
<footer class="text-bg-dark pt-5 pb-3">
  <div class="container">
    <div class="row g-4">
      <!-- Colonne 1 : à propos -->
      <div class="col-md-5">
        <h2 class="fs-5"><i class="bi bi-tree-fill text-success" aria-hidden="true"></i> École des Pins</h2>
        <p class="text-white-50">École primaire publique. Apprendre, créer et grandir ensemble depuis 1985.</p>
      </div>
      <!-- Colonne 2 : liens utiles -->
      <div class="col-6 col-md-3">
        <h2 class="fs-6 text-uppercase">Liens utiles</h2>
        <ul class="list-unstyled">
          <li><a href="menus.html" class="link-light text-decoration-none">Menus de la cantine</a></li>
          <li><a href="calendrier.html" class="link-light text-decoration-none">Calendrier</a></li>
          <li><a href="inscriptions.html" class="link-light text-decoration-none">Inscriptions</a></li>
        </ul>
      </div>
      <!-- Colonne 3 : réseaux -->
      <div class="col-6 col-md-4">
        <h2 class="fs-6 text-uppercase">Suivez-nous</h2>
        <!-- Liens avec icône seule : aria-label obligatoire -->
        <a href="https://www.youtube.com" class="link-light fs-3 me-3" aria-label="Notre chaîne YouTube"><i class="bi
bi-youtube" aria-hidden="true"></i></a>
        <a href="https://www.instagram.com" class="link-light fs-3 me-3" aria-label="Notre compte Instagram"><i
class="bi bi-instagram" aria-hidden="true"></i></a>
        <a href="mailto:contact@ecole-des-pins.fr" class="link-light fs-3" aria-label="Nous écrire un e-mail"><i
class="bi bi-envelope-fill" aria-hidden="true"></i></a>
      </div>
    </div>
    <!-- Une ligne de séparation puis le copyright, centré et en petit -->
    <hr class="border-secondary">
    <p class="text-center small text-white-50 mb-0">© 2026 École des Pins — Site réalisé avec Bootstrap 5</p>
  </div>
</footer>
```

**🔴🔴🔴🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1100 pixels de large) :**




**Ligne par ligne :**

- `<footer>` : la balise du pied de page.
- `text-bg-dark` : fond presque noir et texte blanc, pour bien marquer la fin du site.
- `col-md-5` / `col-6 col-md-3` / `col-6 col-md-4` : sur téléphone, « À propos » prend toute la ligne et les deux autres colonnes se partagent la ligne suivante ; sur tablette et plus, les trois sont côte à côte (5 + 3 + 4 = 12).
- `text-white-50` : blanc à 50 % → un gris clair, moins important que les titres.
- `link-light text-decoration-none` : des liens clairs, sans soulignement.
- Les icônes de réseaux sont seules dans leur lien : chaque lien a donc un `aria-label`.

## Étape 11 — La mise en page : assembler le tout

On place les sept morceaux **dans l'ordre** dans le `<body>`. Entre la bannière et le pied de page, on entoure les sections d'une balise `<main>` (« contenu principal ») : c'est une bonne pratique d'accessibilité.

```
<body>
  <nav>     … navbar …         </nav>       ← Étape 4
  <header>  … bannière …       </header>    ← Étape 5
  <main>
    <section id="ecole">   …   </section>   ← Étape 6
    <section id="galerie"> …   </section>   ← Étape 7
    <section id="equipe">  …   </section>   ← Étape 8
    <section id="contact"> …   </section>   ← Étape 9
  </main>
  <footer>  … pied de page …   </footer>    ← Étape 10
  <script src="…bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

Quelques règles de mise en page appliquées partout :

- **Le même** `container` dans chaque section : tout le contenu est aligné sur les mêmes bords.
- **Le même espacement** `py-5` pour chaque section : le site a un rythme régulier.
- **L'alternance des fonds** blanc / gris clair ( `bg-body-tertiary` ) : on distingue les sections sans traits.
- **Des titres cohérents** : `h2.text-center.fw-bold` pour chaque section.

> 💡 **Astuce**
>
> Un dernier réglage : avec une navbar `sticky-top`, quand on clique sur « Galerie », le titre de la section se retrouve **caché sous la barre**. Une ligne de CSS dans le `<head>` règle le problème : `<style> section, header { scroll-margin-top: 70px; } html { scroll-behavior: smooth; } </style>`. Elle laisse 70 px au-dessus de la section, et `smooth` fait défiler la page en douceur.

## Étape 12 — Le responsive : vérifier sur tous les écrans

Grâce aux classes choisies, le site s'adapte déjà. Voici le récapitulatif de ce qui change :

| Section | Téléphone (< 576 px) | Tablette (md, ≥ 768 px) | Ordinateur (lg, ≥ 992 px) |
|---|---|---|---|
| Navbar | menu replié ☰ | menu replié ☰ | menu déplié |
| Bannière | texte centré, image dessous, boutons empilés | idem, boutons côte à côte | texte à gauche, image à droite |
| Présentation | 1 bloc par ligne | 3 blocs par ligne | 3 blocs par ligne |
| Galerie | 2 photos par ligne | 4 photos par ligne | 4 photos par ligne |
| Équipe | 1 carte par ligne | 2 cartes par ligne | 4 cartes par ligne |
| Contact | infos puis formulaire | infos puis formulaire (nom/e-mail côte à côte) | infos à gauche, formulaire à droite |
| Footer | 1 + 2 colonnes | 3 colonnes | 3 colonnes |

Comment vérifier ? Ouvre ton site, appuie sur **F12**, active le **mode appareil** 📱, puis teste au moins trois tailles : un téléphone (environ 375 px), une tablette (768 px) et un ordinateur (1200 px et plus). À chaque fois, vérifie : rien ne dépasse sur le côté, tout est lisible, les boutons sont faciles à toucher.

## Étape 13 — L'optimisation : les finitions de pro

| Vérification | Pourquoi | Comment |
|---|---|---|
| Un `<title>` et une `meta description` clairs | Bien apparaître dans les moteurs de recherche | Dans le `<head>` |
| `lang="fr"` sur `<html>` | Les lecteurs d'écran prononcent en français | `<html lang="fr">` |
| Un texte `alt` sur chaque image | Accessibilité, et texte de secours | `alt="…"` précis |
| Un seul `<h1>`, puis h2, h3 dans l'ordre | La structure est claire | Contrôler les titres |
| Des images légères | Le site se charge vite, même en 4G | Images de moins de 200 ko, format JPG ou WebP |
| `loading="lazy"` | On ne charge les photos que si on les voit | Sur les images en bas de page |
| Liens CDN avec `integrity` | Sécurité : le fichier n'a pas été modifié | Code copié de la documentation officielle |
| Script Bootstrap en bas du `<body>` | La page s'affiche avant le chargement du JavaScript | Juste avant `</body>` |
| Code validé | Pas d'erreur cachée | Le validateur du W3C : validator.w3.org |
| Contraste suffisant | Lisible par tous | `text-bg-*` choisit la bonne couleur de texte |

> 📌 **À retenir**
>
> Un bon site n'est pas seulement **joli** : il est **rapide**, **lisible par tous** (accessible), **bien rangé** et **fonctionne sur tous les écrans**.

## Le code complet du site

Voici le fichier `index.html` final, avec toutes les étapes assemblées. Les commentaires repèrent chaque partie.

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="L'École des Pins : une école primaire où l'on apprend en s'amusant.">
  <title>École des Pins — Apprendre en s'amusant</title>
  <!-- Bootstrap 5.3.3 et Bootstrap Icons 1.11.3 -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-XGjxtQfXaH2tnPFa9x+ruJTuLE3Aa6LhHSWRr1XeTyhezb4abCG4ccI5AkVDxqC+" crossorigin="anonymous">
  <!-- Le seul CSS personnel : place pour la navbar collée et défilement doux -->
  <style>
    section, header { scroll-margin-top: 70px; }
    html { scroll-behavior: smooth; }
  </style>
</head>
<body>
```

```
  <!-- ===== 1. NAVBAR ===== -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white shadow-sm sticky-top">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand fw-bold text-success" href="#accueil"><i class="bi bi-tree-fill" aria-hidden="true"></i>
École des Pins</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuEcole"
              aria-controls="menuEcole" aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="menuEcole">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="#accueil">Accueil</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#ecole">L'école</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#galerie">Galerie</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#equipe">Équipe</a></li>
          <li class="nav-item ms-lg-2"><a class="btn btn-warning" href="#contact">Contact</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <!-- ===== 2. BANNIÈRE ===== -->
  <header id="accueil" class="bg-success bg-gradient text-white py-5">
    <div class="container">
      <div class="row align-items-center g-4">
        <div class="col-lg-6 text-center text-lg-start">
          <span class="badge text-bg-warning mb-3">🎉 Inscriptions ouvertes pour la rentrée</span>
          <h1 class="display-5 fw-bold">Bienvenue à l'École des Pins !</h1>
          <p class="lead">Une école où l'on apprend, crée et grandit ensemble, au milieu des arbres.</p>
          <div class="d-grid gap-2 d-sm-flex justify-content-sm-center justify-content-lg-start">
            <a href="#ecole" class="btn btn-warning btn-lg">Découvrir l'école</a>
            <a href="#contact" class="btn btn-outline-light btn-lg">Nous contacter</a>
          </div>
        </div>
        <div class="col-lg-6">
          <img src="images/ecole.jpg" class="img-fluid rounded-4 shadow" alt="La cour de l'École des Pins entourée
d'arbres">
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <main>
    <!-- ===== 3. PRÉSENTATION ===== -->
    <section id="ecole" class="py-5">
      <div class="container">
        <h2 class="text-center fw-bold mb-2">Notre école</h2>
        <p class="text-center text-body-secondary col-lg-8 mx-auto mb-5">Depuis 1985, l'École des Pins accueille 180
élèves du CP au CM2. Notre devise : chaque enfant est unique !</p>
        <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4 text-center">
          <div class="col">
            <div class="rounded-circle text-bg-primary d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-3"
style="width: 72px; height: 72px;"><i class="bi bi-book-half fs-2" aria-hidden="true"></i></div>
            <h3 class="fs-4">Apprendre</h3>
            <p>Lire, compter, découvrir le monde… avec des projets concrets et une bibliothèque de 3 000 livres.</p>
          </div>
          <div class="col">
            <div class="rounded-circle text-bg-danger d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-3"
style="width: 72px; height: 72px;"><i class="bi bi-palette-fill fs-2" aria-hidden="true"></i></div>
            <h3 class="fs-4">Créer</h3>
```

```
            <p>Peinture, théâtre, musique et atelier de code : chacun trouve sa façon de s'exprimer.</p>
          </div>
          <div class="col">
            <div class="rounded-circle text-bg-success d-inline-flex align-items-center justify-content-center mb-3"
style="width: 72px; height: 72px;"><i class="bi bi-flower1 fs-2" aria-hidden="true"></i></div>
            <h3 class="fs-4">Grandir</h3>
            <p>Un potager, des sorties en forêt et un conseil des élèves pour apprendre à vivre ensemble.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- ===== 4. GALERIE ===== -->
    <section id="galerie" class="py-5 bg-body-tertiary">
      <div class="container">
        <h2 class="text-center fw-bold mb-4">La vie à l'école</h2>
        <div class="row row-cols-2 row-cols-md-4 g-3">
          <figure class="col mb-0"><img src="images/galerie-1.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Des élèves
plantent des tomates au potager" loading="lazy"><figcaption class="small text-center mt-1">Le potager</figcaption>
</figure>
          <figure class="col mb-0"><img src="images/galerie-2.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Spectacle
de théâtre de fin d'année" loading="lazy"><figcaption class="small text-center mt-1">Le spectacle</figcaption>
</figure>
          <figure class="col mb-0"><img src="images/galerie-3.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Classe en
sortie dans la forêt" loading="lazy"><figcaption class="small text-center mt-1">Sortie en forêt</figcaption></figure>
          <figure class="col mb-0"><img src="images/galerie-4.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Atelier de
programmation de robots" loading="lazy"><figcaption class="small text-center mt-1">Atelier robots</figcaption>
</figure>
          <figure class="col mb-0"><img src="images/galerie-5.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Match de
basket dans le gymnase" loading="lazy"><figcaption class="small text-center mt-1">Le sport</figcaption></figure>
          <figure class="col mb-0"><img src="images/galerie-6.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Élèves qui
lisent à la bibliothèque" loading="lazy"><figcaption class="small text-center mt-1">La bibliothèque</figcaption>
</figure>
          <figure class="col mb-0"><img src="images/galerie-7.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Peintures
accrochées pour l'exposition" loading="lazy"><figcaption class="small text-center mt-1">L'exposition</figcaption>
</figure>
          <figure class="col mb-0"><img src="images/galerie-8.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="La chorale
de l'école chante" loading="lazy"><figcaption class="small text-center mt-1">La chorale</figcaption></figure>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- ===== 5. ÉQUIPE ===== -->
    <section id="equipe" class="py-5">
      <div class="container">
        <h2 class="text-center fw-bold mb-4">L'équipe enseignante</h2>
        <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-4 g-4">
          <div class="col"><div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
            <img src="images/prof-durand.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de Mme Durand">
            <div class="card-body"><h3 class="card-title fs-5 mb-1">Mme Durand</h3><span class="badge text-bg-success
mb-2">Directrice · CM2</span>
              <p class="card-text small">Passionnée d'astronomie, elle organise la nuit des étoiles.</p></div>
          </div></div>
          <div class="col"><div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
            <img src="images/prof-martin.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de M. Martin">
            <div class="card-body"><h3 class="card-title fs-5 mb-1">M. Martin</h3><span class="badge text-bg-primary
mb-2">CE2 · CM1</span>
              <p class="card-text small">Il anime l'atelier robots et le club d'échecs.</p></div>
          </div></div>
          <div class="col"><div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
            <img src="images/prof-nguyen.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de Mme Nguyen">
```

```
            <div class="card-body"><h3 class="card-title fs-5 mb-1">Mme Nguyen</h3><span class="badge text-bg-warning
mb-2">CP · CE1</span>
              <p class="card-text small">Elle adore les contes et fait vivre la bibliothèque.</p></div>
          </div></div>
          <div class="col"><div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
            <img src="images/prof-diallo.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de M. Diallo">
            <div class="card-body"><h3 class="card-title fs-5 mb-1">M. Diallo</h3><span class="badge text-bg-danger
mb-2">Sport · Musique</span>
              <p class="card-text small">Basket, chorale, percussions : il ne s'arrête jamais !</p></div>
          </div></div>
        </div>
      </div>
    </section>

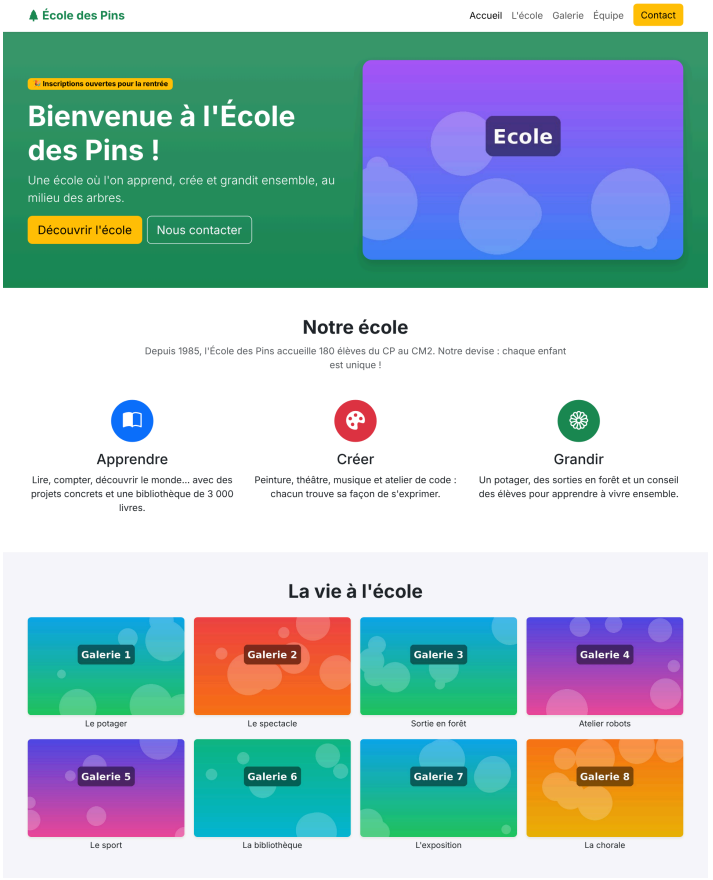
    <!-- ===== 6. CONTACT ===== -->
    <section id="contact" class="py-5 bg-body-tertiary">
      <div class="container">
        <h2 class="text-center fw-bold mb-4">Nous contacter</h2>
        <div class="row g-4">
          <div class="col-lg-5">
            <ul class="list-unstyled fs-5">
              <li class="mb-3"><i class="bi bi-geo-alt-fill text-success me-2" aria-hidden="true"></i>12 rue des Pins,
75000 Paris</li>
              <li class="mb-3"><i class="bi bi-telephone-fill text-success me-2" aria-hidden="true"></i>01 23 45 67
89</li>
              <li class="mb-3"><i class="bi bi-envelope-fill text-success me-2" aria-hidden="true"></i>contact@ecole-
des-pins.fr</li>
              <li><i class="bi bi-clock-fill text-success me-2" aria-hidden="true"></i>Lundi – vendredi : 8 h 20 – 16
h 30</li>
            </ul>
          </div>
          <div class="col-lg-7">
            <form class="row g-3 p-4 bg-white rounded-3 shadow-sm" action="merci.html" method="post">
              <div class="col-md-6"><label for="nom" class="form-label">Nom du parent</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nom" name="nom" autocomplete="name" required></div>
              <div class="col-md-6"><label for="email" class="form-label">E-mail</label>
                <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" autocomplete="email"
placeholder="nom@exemple.fr" required></div>
              <div class="col-12"><label for="classe" class="form-label">Classe concernée</label>
                <select class="form-select" id="classe" name="classe">
                  <option value="">Choisir une classe…</option><option>CP</option><option>CE1</option>
<option>CE2</option><option>CM1</option><option>CM2</option>
                </select></div>
              <div class="col-12"><label for="message" class="form-label">Votre message</label>
                <textarea class="form-control" id="message" name="message" rows="4" required></textarea></div>
              <div class="col-12"><div class="form-check">
                <input class="form-check-input" type="checkbox" id="accord" name="accord" required>
                <label class="form-check-label" for="accord">J'accepte que l'école me réponde par e-mail.</label>
</div></div>
              <div class="col-12"><button type="submit" class="btn btn-success btn-lg"><i class="bi bi-send-fill me-1"
aria-hidden="true"></i> Envoyer le message</button></div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>

  <!-- ===== 7. PIED DE PAGE ===== -->
  <footer class="text-bg-dark pt-5 pb-3">
    <div class="container">
```

```
      <div class="row g-4">
        <div class="col-md-5">
          <h2 class="fs-5"><i class="bi bi-tree-fill text-success" aria-hidden="true"></i> École des Pins</h2>
          <p class="text-white-50">École primaire publique. Apprendre, créer et grandir ensemble depuis 1985.</p>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-3">
          <h2 class="fs-6 text-uppercase">Liens utiles</h2>
          <ul class="list-unstyled">
            <li><a href="menus.html" class="link-light text-decoration-none">Menus de la cantine</a></li>
            <li><a href="calendrier.html" class="link-light text-decoration-none">Calendrier</a></li>
            <li><a href="inscriptions.html" class="link-light text-decoration-none">Inscriptions</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-4">
          <h2 class="fs-6 text-uppercase">Suivez-nous</h2>
          <a href="https://www.youtube.com" class="link-light fs-3 me-3" aria-label="Notre chaîne YouTube"><i
class="bi bi-youtube" aria-hidden="true"></i></a>
          <a href="https://www.instagram.com" class="link-light fs-3 me-3" aria-label="Notre compte Instagram"><i
class="bi bi-instagram" aria-hidden="true"></i></a>
          <a href="mailto:contact@ecole-des-pins.fr" class="link-light fs-3" aria-label="Nous écrire un e-mail"><i
class="bi bi-envelope-fill" aria-hidden="true"></i></a>
        </div>
      </div>
      <hr class="border-secondary">
      <p class="text-center small text-white-50 mb-0">© 2026 École des Pins — Site réalisé avec Bootstrap 5</p>
    </div>
  </footer>

  <!-- Le JavaScript de Bootstrap, à la toute fin -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
          integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz" crossorigin="anonymous">
</script>
</body>
</html>
```

### 🔴🔴🔴🖥️ Le site terminé sur un ordinateur (haut de la page) (écran de 1200 pixels de large) :




Et voici le haut du site (navbar, bannière, début de l'équipe) tel qu'il s'affiche sur un téléphone :

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-white shadow-sm sticky-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold text-success" href="#accueil"><i class="bi bi-tree-fill" aria-hidden="true"></i>
École des Pins</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#menuEcole"
            aria-controls="menuEcole" aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu"><span class="navbar-toggler-
icon"></span></button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="menuEcole"><ul class="navbar-nav ms-auto"><li class="nav-item"><a
class="nav-link" href="#ecole">L'école</a></li></ul></div>
  </div>
</nav>
<header id="accueil" class="bg-success bg-gradient text-white py-5">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center g-4">
      <div class="col-lg-6 text-center text-lg-start">
        <span class="badge text-bg-warning mb-3">🎉 Inscriptions ouvertes pour la rentrée</span>
        <h1 class="display-5 fw-bold">Bienvenue à l'École des Pins !</h1>
        <p class="lead">Une école où l'on apprend, crée et grandit ensemble, au milieu des arbres.</p>
        <div class="d-grid gap-2 d-sm-flex justify-content-sm-center justify-content-lg-start">
          <a href="#ecole" class="btn btn-warning btn-lg">Découvrir l'école</a>
          <a href="#contact" class="btn btn-outline-light btn-lg">Nous contacter</a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-lg-6"><img src="images/ecole.jpg" class="img-fluid rounded-4 shadow" alt="La cour de l'École des
Pins"></div>
    </div>
  </div>
</header>
<section id="equipe" class="py-5">
```

```
  <div class="container">
    <h2 class="text-center fw-bold mb-4">L'équipe enseignante</h2>
    <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-lg-4 g-4">
      <div class="col"><div class="card h-100 border-0 shadow-sm text-center">
        <img src="images/prof-durand.jpg" class="card-img-top" alt="Portrait de Mme Durand">
        <div class="card-body"><h3 class="card-title fs-5 mb-1">Mme Durand</h3><span class="badge text-bg-success mb-
2">Directrice · CM2</span></div>
      </div></div>
    </div>
  </div>
</section>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Le site terminé sur un téléphone (haut de la page) (écran de 390 pixels de large) :**




### 🚀 Petit défi

Ton site est terminé ! Remplace maintenant les textes et les photos par ceux de **ta propre école**, de ton club de sport ou de ta famille. Change la couleur principale ( `success` → `primary` , `danger` …) et observe comme tout le site change d'ambiance.

## Exercices du projet final

### Exercice 18.1 — L'annonce des portes ouvertes ⭐ Niveau 1 · Facile

🎯 **Objectif :** ajouter un message important en haut du site.

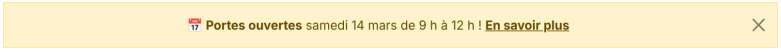
📝 **Consignes :** juste sous la navbar, ajoute une alerte jaune **fermable** : « 📅 Portes ouvertes samedi 14 mars de 9 h à 12 h ! », avec un lien « En savoir plus ».

🔍 **Indices :** `alert alert-warning alert-dismissible fade show`, `rounded-0 mb-0` pour qu'elle touche les bords, `alert-link`, et le bouton `btn-close`.

### ✅ Solution

```html
<!-- rounded-0 : pas de coins arrondis ; mb-0 : collée à la bannière ; text-center : centrée -->
<div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show rounded-0 mb-0 text-center" role="alert">
  📅 <strong>Portes ouvertes</strong> samedi 14 mars de 9 h à 12 h !
  <a href="portes-ouvertes.html" class="alert-link">En savoir plus</a>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Fermer"></button>
</div>
```

**🔴🔴🔴🖥️ Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication :** c'est une alerte du chapitre 11 ; `rounded-0` et `mb-0` la transforment en bandeau pleine largeur, collé entre la navbar et la bannière. La croix permet aux familles de la fermer une fois lue.

## Exercice 18.2 — La section « Actualités » ⭐⭐ Niveau 2 · Moyen

🎯 **Objectif :** créer une nouvelle section complète et l'ajouter au menu.

📝 **Consignes :** ajoute une section `id="actus"` avec 3 cartes d'actualités (image, date en badge, titre, texte, bouton « Lire »). 1 carte par ligne sur téléphone, 3 sur ordinateur. Ajoute le lien « Actus » dans la navbar.

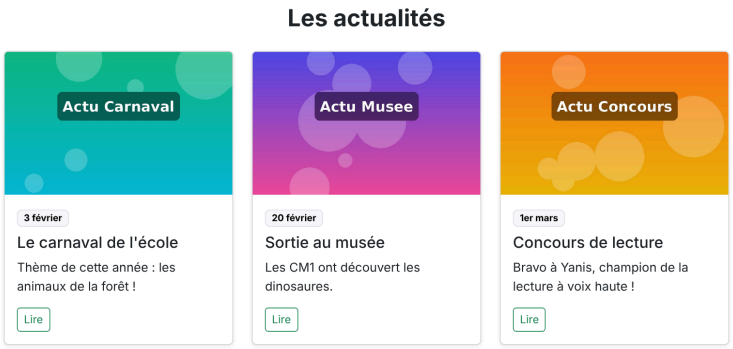
🔍 **Indices :** même structure que la section équipe : `section.py-5 > .container > h2 + .row.row-cols-1.row-cols-md-3.g-4` ; dans la navbar : `<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#actus">Actus</a></li>`.

### ✅ Solution

```html
<section id="actus" class="py-5">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center fw-bold mb-4">Les actualités</h2>
    <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
      <div class="col">
        <div class="card h-100 shadow-sm">
          <img src="images/actu-carnaval.jpg" class="card-img-top" alt="Enfants déguisés pour le carnaval">
          <div class="card-body">
            <!-- La date dans un badge discret -->
            <span class="badge text-bg-light border mb-2">3 février</span>
            <h3 class="card-title fs-5">Le carnaval de l'école</h3>
            <p class="card-text">Thème de cette année : les animaux de la forêt !</p>
            <a href="carnaval.html" class="btn btn-outline-success btn-sm">Lire</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div class="card h-100 shadow-sm">
          <img src="images/actu-musee.jpg" class="card-img-top" alt="Une classe au musée des sciences">
          <div class="card-body">
            <span class="badge text-bg-light border mb-2">20 février</span>
            <h3 class="card-title fs-5">Sortie au musée</h3>
            <p class="card-text">Les CM1 ont découvert les dinosaures.</p>
            <a href="musee.html" class="btn btn-outline-success btn-sm">Lire</a>
          </div>
        </div>
      </div>
```

```
      <div class="col">
        <div class="card h-100 shadow-sm">
          <img src="images/actu-concours.jpg" class="card-img-top" alt="Coupe du concours de lecture">
          <div class="card-body">
            <span class="badge text-bg-light border mb-2">1er mars</span>
            <h3 class="card-title fs-5">Concours de lecture</h3>
            <p class="card-text">Bravo à Yanis, champion de la lecture à voix haute !</p>
            <a href="concours.html" class="btn btn-outline-success btn-sm">Lire</a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Ce que tu vois dans le navigateur (écran de 1000 pixels de large) :**




**Explication :** on réutilise les mêmes « briques » que dans le reste du site ( `section.py-5` , `container` , titre centré, grille `row-cols` , cartes `h-100` ) : le site reste cohérent. Le lien du menu `href="#actus"` mène à la section grâce à son `id` .

## Exercice 18.3 — Agrandir les photos de la galerie ⭐⭐⭐ Niveau 3 · Avancé

🎯 **Objectif :** combiner galerie et modale.

📝 **Consignes :** quand on clique sur la photo du potager, elle s'ouvre en grand dans une modale centrée, avec sa légende en titre. La photo doit rester un vrai bouton accessible.

🔍 **Indices :** entoure l'image d'un `<button>` sans style ( `btn p-0 border-0` ) avec `data-bs-toggle="modal"` ; modale `modal-lg modal-dialog-centered` ; image `img-fluid` dans le `modal-body` .

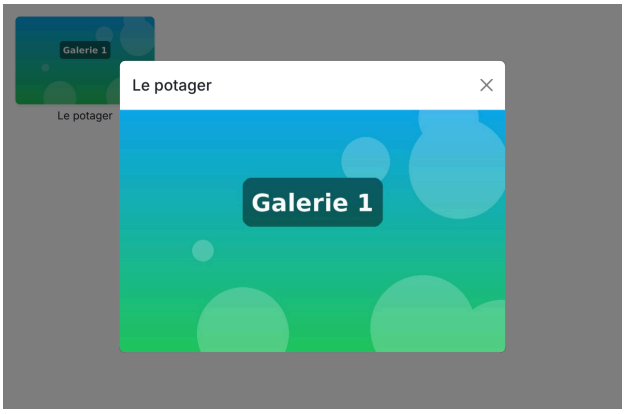
### ✅ Solution

```
<div class="row row-cols-2 row-cols-md-4 g-3">
  <figure class="col mb-0">
    <!-- Le bouton entoure l'image : btn p-0 border-0 enlève l'apparence de bouton -->
    <button type="button" class="btn p-0 border-0" id="photoPotager"
            data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalePotager">
      <img src="images/galerie-1.jpg" class="img-fluid rounded shadow-sm" alt="Agrandir : des élèves plantent
des tomates au potager">
    </button>
    <figcaption class="small text-center mt-1">Le potager</figcaption>
  </figure>
</div>

<!-- La modale qui montre la photo en grand -->
```

```html
<div class="modal fade" id="modalePotager" tabindex="-1" aria-labelledby="titrePotager">
  <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h2 class="modal-title fs-5" id="titrePotager">Le potager</h2>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Fermer"></button>
      </div>
      <!-- p-0 : la photo touche les bords de la modale -->
      <div class="modal-body p-0">
        <img src="images/galerie-1.jpg" class="img-fluid w-100 rounded-bottom" alt="Des élèves plantent des tomates au potager">
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

🔴🔴🔴🖥️ **Après un clic sur la photo du potager (écran de 800 pixels de large) :**




**Explication :** un `<button>` est utilisable au clavier (touche Tab puis Entrée), contrairement à une simple image : c'est donc lui qui ouvre la modale. Le texte `alt` de la petite image commence par « Agrandir » pour annoncer l'action. Pour toute la galerie, il suffit de répéter le principe avec une modale par photo (ou d'utiliser un carrousel dans une seule modale !).

## Quiz du projet final

### ❓ Quiz : teste-toi !

1. **Quelle est la toute première étape d'un projet de site ?**
   - **A)** Écrire le footer
   - **B)** Ajouter des icônes
   - **C)** Analyser le besoin : pour qui, pour quoi, sur quel écran
   - **D)** Choisir les couleurs

2. **Comment le lien `href="#galerie"` sait-il où aller ?**
   - **A)** Grâce au titre « Galerie »
   - **B)** Grâce à l'`id="galerie"` de la section
   - **C)** Grâce à la classe `galerie`
   - **D)** Il va toujours en bas de la page

3. **Que fait `sticky-top` sur la navbar ?**
   - **A)** Elle passe en bas de la page
   - **B)** Elle disparaît quand on descend
   - **C)** Elle devient transparente
   - **D)** Elle reste collée en haut de l'écran pendant le défilement

4. **Pourquoi mettre `h-100` sur les cartes de l'équipe ?**
   - **A)** Pour arrondir les coins
   - **B)** Pour qu'elles fassent 100 pixels

**C)** Pour les cacher

**D)** Pour qu'elles aient toutes la même hauteur sur une ligne

5. **À quoi sert `loading="lazy"` sur les images de la galerie ?**

**A)** À charger les images seulement quand on s'en approche, pour accélérer la page

**B)** À empêcher le téléchargement

**C)** À flouter les images

**D)** À les afficher en noir et blanc

## 🏆 Réponses du quiz

1. **C** — On comprend d'abord ce que veut le client, avant de dessiner et de coder.
2. **B** — Le `#` désigne un `id` sur la même page.
3. **D** — La barre reste visible : on peut changer de section à tout moment.
4. **D** — Les cartes remplissent leur colonne : fini les cartes de hauteurs différentes.
5. **A** — Les images éloignées ne sont téléchargées qu'au moment utile.

# Révisions — La fiche mémo Bootstrap

Voici l'essentiel du cours sur quelques pages. Garde-les près de ton ordinateur quand tu crées un site : c'est ton **anti-sèche officielle** !

## Le modèle de page à toujours utiliser

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Mon site</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-XGjxtQfXaH2tnPFa9x+ruJTuLE3Aa6LhHSWRr1XeTyhezb4abCG4ccI5AkVDxqC+" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <!-- Ton contenu ici -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
          integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz" crossorigin="anonymous">
</script>
</body>
</html>
```

## Les classes les plus importantes

| Thème | Classes essentielles | Chapitre |
|---|---|---|
| Containers | `container`, `container-fluid`, `container-md` | 3 |
| Grille | `row`, `col`, `col-6`, `col-md-4`, `row-cols-md-3`, `g-3`, `offset-md-2` | 4 |
| Couleurs | `text-primary`, `bg-success`, `text-bg-warning`, `bg-danger-subtle`, `border-info` | 5 |
| Boutons | `btn btn-primary`, `btn-outline-*`, `btn-lg`, `btn-sm`, `btn-group`, `d-grid` | 6 |
| Cartes | `card`, `card-body`, `card-title`, `card-text`, `card-img-top`, `card-header`, `h-100` | 7 |
| Tableaux | `table`, `table-striped`, `table-hover`, `table-bordered`, `table-responsive` | 8 |

| Thème | Classes essentielles | Chapitre |
|---|---|---|
| Formulaires | `form-label`, `form-control`, `form-select`, `form-check`, `form-check-input` | 9 |
| Navbar | `navbar navbar-expand-lg`, `navbar-brand`, `navbar-toggler`, `collapse navbar-collapse`, `navbar-nav`, `nav-link` | 10 |
| Alertes | `alert alert-success`, `alert-dismissible fade show`, `btn-close`, `alert-link` | 11 |
| Badges | `badge text-bg-*`, `rounded-pill` | 12 |
| Modales | `modal fade`, `modal-dialog`, `modal-content`, `modal-header/body/footer`, `modal-dialog-centered` | 13 |
| Carrousel | `carousel slide`, `carousel-inner`, `carousel-item active`, `carousel-control-prev/next`, `carousel-caption` | 14 |
| Espacement | `m-*`, `p-*`, `mt-3`, `px-4`, `mx-auto`, `gap-2` | 15 |
| Flexbox | `d-flex`, `justify-content-between`, `align-items-center`, `flex-column`, `flex-md-row` | 15 |
| Affichage | `d-none`, `d-block`, `d-md-none`, `d-none d-lg-block` | 15, 16 |
| Texte | `text-center`, `fw-bold`, `fs-3`, `display-4`, `lead`, `text-uppercase` | 5, 15 |
| Images | `img-fluid`, `rounded`, `rounded-circle`, `shadow` | 7, 16 |
| Icônes | `bi bi-nom`, `bi-…-fill` | 17 |

## Les attributs magiques du JavaScript Bootstrap

| Attribut | Rôle | Exemple |
|---|---|---|
| `data-bs-toggle` | quel composant ouvrir | `"collapse"`, `"modal"`, `"dropdown"` |
| `data-bs-target` | quel élément viser (avec `#id`) | `"#menu"`, `"#regles"` |
| `data-bs-dismiss` | fermer le composant parent | `"alert"`, `"modal"` |
| `data-bs-slide` / `data-bs-slide-to` | piloter un carrousel | `"next"`, `"prev"`, `"2"` |
| `data-bs-ride` | lancer le défilement automatique | `"carousel"` |
| `data-bs-theme` | thème clair ou sombre | `"dark"` |

## Les points de rupture

```
(aucun) 0px | sm 576px | md 768px | lg 992px | xl 1200px | xxl 1400px
téléphone   | grand tél.| tablette | portable | ordinateur| grand écran
→ une classe avec un point de rupture s'applique À PARTIR de cette taille
```

## Les 10 erreurs les plus fréquentes

| ❌ Erreur | ✅ Solution |
|---|---|
| Oublier la balise `<meta name="viewport">` : le site est minuscule sur téléphone | Toujours partir du modèle de page complet |
| Oublier le `<script>` Bootstrap : le menu ☰, les modales, le carrousel ne marchent pas | Ajouter `bootstrap.bundle.min.js` juste avant `</body>` |
| Mettre des `col` sans `row` autour (ou une `row` sans `container`) | Toujours : `container` → `row` → `col` |
| Dépasser 12 colonnes sur une ligne en pensant rester sur une ligne | Faire le calcul : 4 + 4 + 4 = 12 ✔️ |
| Écrire `btn-primary` sans `btn` (ou `bi-heart` sans `bi`) | Toujours la classe de base + la variante |
| Un `data-bs-target="menu"` sans `#`, ou un `id` mal orthographié | `data-bs-target="#menu"` et `id="menu"` identiques |
| Oublier la classe `active` sur la première diapo du carrousel | Une seule diapo `active` au départ |
| Une image sans `alt` | Décrire l'image : `alt="Un chat roux qui dort"` |
| Un bouton qui contient seulement une icône, sans `aria-label` | `<button aria-label="Supprimer">` |
| Faire une faute de frappe dans une classe (`text-centre`, `colmd-6`) : rien ne se passe, sans message d'erreur ! | Relire attentivement et utiliser l'autocomplétion de l'éditeur |

## Les bonnes pratiques

### 📌 À retenir

1. **Mobile first** : pense d'abord au téléphone, puis ajoute `md`, `lg`…
2. **Les classes avant le CSS** : utilise les utilitaires Bootstrap avant d'écrire ton propre style.
3. **Accessibilité** : `alt` sur les images, `label` pour chaque champ, `aria-label` sur les boutons-icônes, un seul `<h1>` et des titres dans l'ordre.
4. **Des balises qui ont du sens** : `<nav>`, `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`.
5. **Commente ton code** : `<!-- Bannière -->` aide à s'y retrouver.
6. **Indente ton code** : décale les balises enfants pour voir qui est dans quoi.
7. **Teste sur plusieurs tailles d'écran** avec le mode appareil (F12).
8. **Avance petit à petit** : une section, puis on vérifie, puis la suivante.
9. **Valide ton HTML** sur validator.w3.org.
10. **La documentation officielle** (getbootstrap.com) est ta meilleure amie : tous les exemples y sont.

## Petit glossaire

| Mot | Définition simple |
|---|---|
| Balise | Un mot entre chevrons `< >` qui indique un élément HTML |
| Classe | Une étiquette ( `class="…"` ) qui donne un style à un élément |
| CDN | Un serveur sur Internet qui fournit les fichiers de Bootstrap |
| Composant | Un morceau tout prêt : bouton, carte, navbar, modale… |
| Utilitaire | Une petite classe qui fait une seule chose ( `mt-3` , `text-center` ) |
| Responsive | Qui s'adapte à toutes les tailles d'écran |
| Point de rupture | Largeur d'écran à partir de laquelle la mise en page change |
| Accessibilité | Faire un site utilisable par tout le monde, y compris les personnes handicapées |
| `id` | Un nom unique donné à un élément, utilisé par `#` |

### 🚀 Petit défi

**Le grand défi final** : sans regarder le cours, crée une page « Mon animal préféré » avec une navbar, une carte de présentation, un carrousel de 3 photos, une alerte « Le savais-tu ? » et un petit formulaire « Vote pour ton animal préféré ». Ensuite, vérifie-la sur un téléphone. Si tu y arrives, tu es officiellement un **jeune développeur Bootstrap** ! 🎓🏆